

Collection Réussite

PHYSIQUE

Baccalauréat scientifique — Cameroun

Programme officiel MINESEC

Cours développé · Méthodes · Exercices corrigés · Sujets type Bac

Physique — Terminales C, D, E, TI

Collection Réussite OnBuch · Baccalauréat scientifique (Cameroun)

Éditeur : l'équipe OnBuch, dirigée par **Ludovic Aggaï N.**

Programme : MINESEC — séries C, D, E et TI (tronc commun).

Édition : 2026 · Première édition.

Cet ouvrage est proposé aux élèves dans l'application OnBuch. Toute reproduction à but commercial est soumise à l'autorisation de l'éditeur. Les illustrations photographiques proviennent de Wikimedia Commons (voir crédits en fin d'ouvrage).

© 2026 OnBuch — Tous droits réservés.

Avant-propos

Tu tiens entre les mains un ouvrage pensé pour t'accompagner, pas à pas, vers la **réussite au Baccalauréat scientifique**. Ce fascicule couvre **l'intégralité du programme de physique des classes de Terminale** des séries **C, D, E et TI** (programme officiel MINESEC), organisé selon les trois grands thèmes au programme : les mouvements dans les champs de forces, les systèmes oscillants, les phénomènes corpusculaires et ondulatoires.

Chaque chapitre s'organise en plusieurs temps complémentaires :

- **Le cours, développé et illustré** — chaque notion est définie, démontrée ou justifiée, puis éclairée par des figures, des lois encadrées et des exemples ;
- **L'essentiel — fiche de révision** — une synthèse encadrée pour réviser vite et bien ;
- **Méthodes & savoir-faire** — les techniques incontournables, chacune avec un exemple résolu ;
- **Exercices d'application corrigés**, classés par thème et par difficulté (★ à ★★★) ;
- **Exercices d'entraînement** — un grand nombre d'exercices à chercher seul ;
- **Sujets type Baccalauréat**, corrigés en détail.

Comment l'utiliser ? Lis le cours crayon en main, refais les exemples, puis attaque les méthodes. Entraîne-toi d'abord sur les exercices corrigés (sans regarder la solution !), puis lance-toi sur les exercices d'entraînement. Termine chaque chapitre par un sujet type Bac, en temps limité. La régularité, bien plus que la durée, fait la différence.

À retenir

À propos d'OnBuch. OnBuch est l'application éducative des élèves camerounais : **Léo**, ton tuteur intelligent qui corrige tes exercices à partir d'une simple photo, des **cours**, des **annales**, les **résultats d'examens**, les **concours** et l'agenda scolaire. Notre mission : mettre la réussite à la portée de chaque élève, partout au Cameroun, et viser l'excellence. Ce fascicule prolonge cette mission sur le papier.

Bon travail, et surtout : **bonne réussite au Baccalauréat !**

L'équipe OnBuch, dirigée par Ludovic Aggāi N.

Sommaire

1	Forces et champs	1
1.1	Notion de champ	1
1.2	Champ de gravitation	1
1.3	Champ électrostatique	2
1.4	Champ magnétique	4
1.5	Lignes de champ et spectres	5
1.6	Superposition des champs	7
1.7	L'essentiel à retenir	7
1.8	Méthodes & savoir-faire	7
1.9	Exercices d'application	8
1.10	Exercices d'entraînement	9
1.11	Sujets type Baccalauréat	10
1.12	Corrigés	10
2	Les lois de Newton	12
2.1	Rappels cinématiques : vecteurs position, vitesse et accélération	12
2.2	Référentiels galiléens et quantité de mouvement	13
2.3	Les trois lois de Newton	13
2.4	Bilan des forces et théorème du centre d'inertie	14
2.5	Application au plan incliné	15
2.6	L'essentiel à retenir	16
2.7	Méthodes & savoir-faire	16
2.8	Exercices d'application	17
2.9	Exercices d'entraînement	18
2.10	Sujets type Baccalauréat	19
2.11	Corrigés	20
3	Mouvements dans un champ uniforme	21
3.1	Projectile dans le champ de pesanteur uniforme	21
3.2	Particule chargée dans un champ électrique uniforme	23
3.3	L'essentiel à retenir	25
3.4	Méthodes & savoir-faire	25
3.5	Exercices d'application	27
3.6	Exercices d'entraînement	28
3.7	Sujets type Baccalauréat	29
3.8	Corrigés	30
4	Mouvements circulaires uniformes	33
4.1	Caractéristiques du mouvement circulaire uniforme	33
4.2	Particule chargée dans un champ magnétique uniforme	34
4.3	Satellites et planètes — Gravitation	36
4.4	L'essentiel à retenir	37
4.5	Méthodes & savoir-faire	38
4.6	Exercices d'application	38
4.7	Exercices d'entraînement	39
4.8	Sujets type Baccalauréat	40
4.9	Corrigés	41

5	Généralités sur les systèmes oscillants	42
5.1	Phénomènes périodiques et grandeurs associées	42
5.2	Grandeurs sinusoïdales	43
5.3	Représentation de Fresnel	44
5.4	Classification des oscillations	45
5.5	Introduction à la résonance	46
5.6	L'essentiel à retenir	47
5.7	Méthodes & savoir-faire	48
5.8	Exercices d'application	48
5.9	Exercices d'entraînement	49
5.10	Sujets type Baccalauréat	51
5.11	Corrigés	51
6	Les oscillateurs mécaniques	53
6.1	Le pendule élastique (masse-ressort)	53
6.2	Le pendule simple	54
6.3	Le pendule de torsion	55
6.4	Énergie mécanique de l'oscillateur harmonique	56
6.5	Oscillations forcées et résonance	57
6.6	L'essentiel à retenir	58
6.7	Méthodes & savoir-faire	58
6.8	Exercices d'application	59
6.9	Exercices d'entraînement	60
6.10	Sujets type Baccalauréat	61
6.11	Corrigés	62
7	Les oscillateurs électriques	64
7.1	Le condensateur et le dipôle RC	64
7.2	La bobine et le dipôle RL	66
7.3	Oscillations libres dans un circuit LC	67
7.4	Oscillations libres amorties : circuit RLC série	67
7.5	Oscillations forcées et résonance d'intensité	68
7.6	Analogie électromécanique	70
7.7	L'essentiel à retenir	70
7.8	Méthodes & savoir-faire	70
7.9	Exercices d'application	71
7.10	Exercices d'entraînement	72
7.11	Sujets type Baccalauréat	73
7.12	Corrigés	74
8	Les ondes mécaniques	77
8.1	Notion d'onde mécanique	77
8.2	Types d'ondes mécaniques	77
8.3	Célérité d'une onde	78
8.4	Double périodicité des ondes	79
8.5	Ondes à la surface de l'eau	79
8.6	Réflexion et réfraction des ondes	80
8.7	Diffraction des ondes	81
8.8	Interférences mécaniques	82
8.9	L'essentiel à retenir	83
8.10	Méthodes & savoir-faire	83
8.11	Exercices d'application	84
8.12	Exercices d'entraînement	85
8.13	Sujets type Baccalauréat	86
8.14	Corrigés	87

9	La lumière	89
9.1	Modèle ondulatoire de la lumière	89
9.2	Aspect corpusculaire : l'effet photoélectrique	91
9.3	Spectres atomiques et niveaux d'énergie	92
9.4	L'essentiel à retenir	93
9.5	Méthodes & savoir-faire	94
9.6	Exercices d'application	96
9.7	Exercices d'entraînement	97
9.8	Sujets type Baccalauréat	98
9.9	Corrigés	99
10	La radioactivité	103
10.1	Le noyau atomique et sa stabilité	103
10.2	Les différents types de radioactivité	104
10.3	Familles radioactives	105
10.4	Loi de décroissance radioactive	105
10.5	Réactions nucléaires provoquées	107
10.6	L'essentiel à retenir	108
10.7	Méthodes & savoir-faire	108
10.8	Exercices d'application	110
10.9	Exercices d'entraînement	111
10.10	Sujets type Baccalauréat	112
10.11	Corrigés	112

Forces et champs

La notion de champ est l'un des concepts les plus féconds de la physique. Elle permet de décrire l'action à distance exercée par une masse (champ gravitationnel), par une charge électrique (champ électrostatique) ou par un aimant (champ magnétique). Ce chapitre introduit ces trois champs fondamentaux, leurs sources, leurs représentations par des lignes de champ et leur superposition.

1.1 Notion de champ

Définition Champ

Un **champ** est une grandeur physique définie en tout point de l'espace. On distingue :

- les **champs scalaires** (température, pression, potentiel) : une seule valeur par point ;
- les **champs vectoriels** (vitesse, force, champ électrique) : un vecteur en chaque point.

Remarque. En physique, on représente souvent un champ vectoriel par des **lignes de champ** : en chaque point, la tangente à la ligne donne la direction du vecteur champ, et le sens est celui du vecteur.

1.2 Champ de gravitation

1.2.1 Loi de la gravitation universelle

Loi Loi de Newton

Deux corps ponctuels de masses m_1 et m_2 , distants de r , exercent l'un sur l'autre une force attractive :

$$\vec{F}_{1 \rightarrow 2} = -G \frac{m_1 m_2}{r^2} \vec{u}_{12}$$

où $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ N m}^2/\text{kg}^2$ est la constante de gravitation universelle et $\vec{u}_{12}$ le vecteur unitaire dirigé de 1 vers 2.

1.2.2 Champ de gravitation terrestre

Définition Champ de gravitation

Le champ de gravitation créé par une masse M en un point distant de r est :

$$\vec{g}(r) = -G \frac{M}{r^2} \vec{u}_r$$

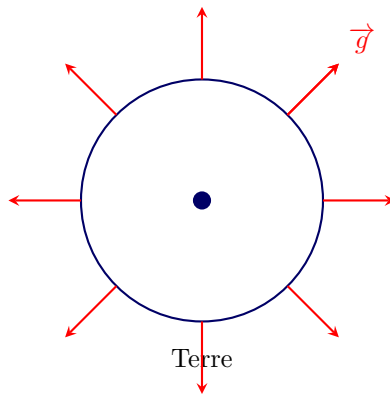
À la surface de la Terre ($r = R_T$), sa valeur est $g_0 = 9,8 \text{ N/kg}$.

Propriété

Le poids d'un corps de masse m est $\vec{P} = m \vec{g}$. Le champ $\vec{g}$ est donc l'accélération de la pesanteur (unité : m/s^2).

Expérience — Champ de gravitation terrestre

Un pendule simple oscille sous l'action du poids. La période $T = 2\pi\sqrt{\ell/g}$ permet de mesurer g localement.



Champ de gravitation terrestre : vecteurs $\vec{g}$ radiaux et centripètes.

1.3 Champ électrostatique

1.3.1 Loi de Coulomb

Loi Coulomb

Deux charges ponctuelles q_1 et q_2 , distantes de r , exercent l'une sur l'autre une force :

$$\vec{F}_{1 \rightarrow 2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} \vec{u}_{12}$$

avec $\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$ (permittivité du vide). La force est attractive si $q_1 q_2 < 0$, répulsive si $q_1 q_2 > 0$.

1.3.2 Champ créé par une charge ponctuelle

Définition Champ électrostatique

Le champ électrostatique créé par une charge q en un point distant de r est :

$$\vec{E}(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \vec{u}_r$$

Unité : V/m (ou N/C).

Exemple. Pour $q = 1 \times 10^{-9} \text{ C}$ à $r = 10 \text{ cm}$:

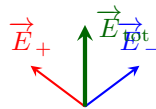
$$E = \frac{9 \times 10^9 \times 10^{-9}}{(0,10)^2} = 900 \text{ V/m}$$

1.3.3 Superposition de plusieurs charges

Propriété *Principe de superposition*

Le champ total en un point est la somme vectorielle des champs créés par chaque charge :

$$\vec{E}_{\text{tot}} = \sum_i \vec{E}_i$$



$+q$

$-q$

Superposition des champs de deux charges opposées (dipôle).

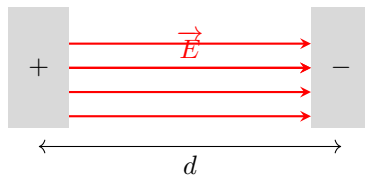
1.3.4 Champ dans un condensateur plan

Définition Condensateur plan

Deux plaques métalliques parallèles, séparées par une distance d , portant des charges $+Q$ et $-Q$, créent entre elles un champ électrostatique **uniforme** :

$$E = \frac{U}{d} \quad \text{et} \quad \vec{E} \text{ est perpendiculaire aux plaques, dirigé de } + \text{ vers } -$$

où U est la tension entre les armatures.



Champ uniforme dans un condensateur plan.

À retenir

Le champ électrostatique est **uniforme** entre les armatures d'un condensateur plan : même direction, même sens, même intensité en tout point.

1.4 Champ magnétique

1.4.1 Sources du champ magnétique

Le champ magnétique $\vec{B}$ (unité : le tesla, T) est créé par :

- les **aimants** permanents (pôle nord $\rightarrow$ pôle sud à l'extérieur) ;
- les **courants électriques** (conducteurs parcourus par un courant).

Expérience — Spectre magnétique

Saupoudrer de la limaille de fer autour d'un aimant droit ou en U : les particules s'orientent selon les lignes de champ.

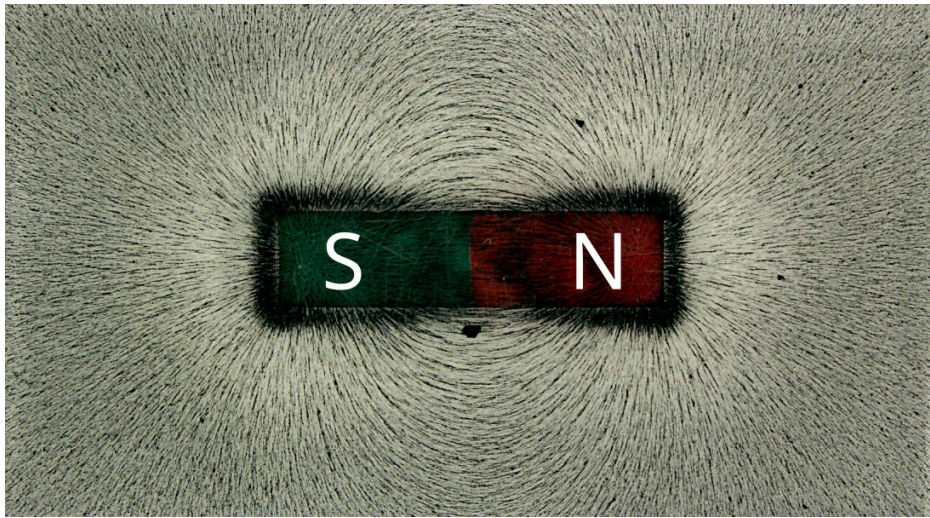


Figure — Spectre magnétique d'un aimant droit obtenu avec de la limaille de fer : lignes allant ...

1.4.2 Champ magnétique terrestre

Propriété

La Terre se comporte comme un aimant : son champ magnétique $\vec{B}_T$ a une intensité d'environ 5×10^{-5} T à l'équateur. Le pôle nord magnétique est proche du pôle sud géographique.

1.4.3 Champ créé par un courant

Fil rectiligne infini

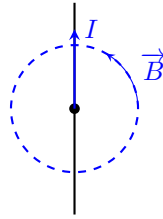
Loi Biot et Savart — fil rectiligne

Un fil rectiligne infini parcouru par un courant I crée à une distance r un champ magnétique :

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

où $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ T m/A est la perméabilité du vide.

Remarque. Les lignes de champ sont des cercles centrés sur le fil. Le sens est donné par la **règle de la main droite** : pouce dans le sens du courant, les doigts indiquent le sens de $\vec{B}$.



Lignes de champ circulaires autour d'un fil rectiligne.

Spire circulaire

Au centre d'une spire de rayon R parcourue par I :

$$B = \frac{\mu_0 I}{2R}$$

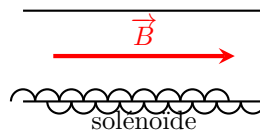
Solénoïde

Définition Solénoïde

Un solénoïde est un enroulement cylindrique de N spires, de longueur ℓ , parcouru par un courant I . À l'intérieur, le champ est **uniforme** :

$$B = \mu_0 \frac{N}{\ell} I = \mu_0 n I$$

où $n = N/\ell$ est la densité linéique de spires.



Champ magnétique uniforme à l'intérieur d'un solénoïde.

À retenir

Le champ magnétique est **uniforme** à l'intérieur d'un solénoïde long et nul à l'extérieur (en première approximation).

1.5 Lignes de champ et spectres

Définition Lignes de champ

Une ligne de champ est une courbe telle qu'en chacun de ses points, le vecteur champ lui est tangent. Le sens de la ligne est celui du vecteur champ.

Propriété

- Les lignes de champ **ne se coupent pas**.
- Leur densité est proportionnelle à l'intensité du champ.
- Pour un champ uniforme, les lignes sont parallèles et équidistantes.



Figure — Spectre magnétique d'un aimant en U : lignes quasi parallèles entre les pôles (champ un...

1.6 Superposition des champs

Propriété *Principe de superposition*

Le champ résultant en un point est la somme vectorielle des champs créés par chaque source :

$$\vec{g}_{\text{tot}} = \sum \vec{g}_i \quad \vec{E}_{\text{tot}} = \sum \vec{E}_i \quad \vec{B}_{\text{tot}} = \sum \vec{B}_i$$

Exemple. Deux fils parallèles parcourus par des courants de même sens : les champs s'annulent au milieu si les courants sont égaux.

1.7 L'essentiel à retenir

L'essentiel du chapitre

- **Champ de gravitation** : $\vec{g} = -G \frac{M}{r^2} \vec{u}_r$; à la surface de la Terre $g = 9,8 \text{ N/kg}$.
- **Champ électrostatique** : $\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \vec{u}_r$; dans un condensateur plan $E = U/d$.
- **Champ magnétique** : fil rectiligne $B = \mu_0 I / (2\pi r)$; solénoïde $B = \mu_0 n I$.
- **Lignes de champ** : tangentes au vecteur champ, ne se coupent pas.
- **Superposition** : le champ total est la somme vectorielle des champs individuels.
- **Unités** : g en N/kg ou m/s^2 ; E en V/m ; B en T .

1.8 Méthodes & savoir-faire

Méthode : Calculer un champ de gravitation

Pour déterminer $\vec{g}$ à une altitude h : $g(h) = GM_T / (R_T + h)^2$. Attention à ne pas confondre g et G .

Exemple. Calculer g à $h = 100 \text{ km}$ ($R_T = 6400 \text{ km}$, $M_T = 6,0 \times 10^{24} \text{ kg}$).

$$g = \frac{6,67 \times 10^{-11} \times 6,0 \times 10^{24}}{(6,5 \times 10^6)^2} = 9,47 \text{ N/kg}$$

Méthode : Calculer un champ électrostatique résultant

Décomposer chaque charge, calculer $E_i = k|q_i|/r_i^2$, projeter sur les axes, sommer.

Exemple. Deux charges $q_1 = 2 \text{ nC}$ en $(-a, 0)$ et $q_2 = -2 \text{ nC}$ en $(a, 0)$ avec $a = 5 \text{ cm}$. Champ en $(0, a)$.

$$E_1 = E_2 = \frac{9 \times 10^9 \times 2 \times 10^{-9}}{(0,05\sqrt{2})^2} = 3,6 \times 10^3 \text{ V/m}$$

Par symétrie, $\vec{E}_{\text{tot}}$ est vertical descendant : $E_{\text{tot}} = 2E_1 \cos 45^\circ = 5,09 \times 10^3 \text{ V/m}$.

Méthode : Utiliser la règle de la main droite

Pouce = sens du courant ; doigts = sens du champ magnétique (pour un fil rectiligne). Pour une spire, les doigts suivent le courant, le pouce donne le sens du champ au centre.

Méthode : Reconnaître un champ uniforme

Lignes de champ parallèles et équidistantes. Exemples : condensateur plan, intérieur d'un solénoïde long, champ de pesanteur à petite échelle.

Méthode : Appliquer le principe de superposition

Toujours travailler vectoriellement. Utiliser un repère, projeter, additionner les composantes.

1.9 Exercices d'application

► Champ de gravitation

Exercice 1

★ Calculer l'intensité du champ de gravitation à la surface de la Lune ($M_L = 7,35 \times 10^{22}$ kg, $R_L = 1,74 \times 10^6$ m).

Exercice 2

★★ À quelle altitude h le champ g vaut-il la moitié de sa valeur au sol ($g_0 = 9,8$ N/kg)? Donnée : $R_T = 6400$ km.

► Champ électrostatique

Exercice 3

★ Une charge $q = 3$ nC est placée à l'origine. Calculer $\vec{E}$ au point $M(0, 4$ cm).

Exercice 4

★★ Deux charges $q_1 = 4$ nC et $q_2 = -4$ nC sont placées en $(-3, 0)$ et $(3, 0)$ (en cm). Déterminer $\vec{E}$ au point $(0, 4)$ cm.

Exercice 5

★★★ Un condensateur plan a des armatures distantes de $d = 2$ mm et une tension $U = 100$ V. Calculer E et la force sur un électron ($e = 1,6 \times 10^{-19}$ C) placé entre les armatures.

► Champ magnétique

Exercice 6

★ Un fil rectiligne parcouru par $I = 5$ A. Calculer B à $r = 10$ cm.

Exercice 7

★★ Un solénoïde de longueur $\ell = 30$ cm comporte $N = 600$ spires et est parcouru par $I = 2$ A. Calculer B à l'intérieur.

Exercice 8

★★★ Deux fils parallèles distants de $d = 20$ cm sont parcourus par $I_1 = I_2 = 10$ A en sens contraires. Calculer B au milieu des deux fils.

► Lignes de champ et superposition

Exercice 9

★★ Représenter qualitativement les lignes de champ d'un dipôle électrostatique ($+q$ et $-q$ séparés par une distance d).

Exercice 10

★★★ On superpose un champ électrique uniforme $\vec{E}_0 = E_0 \vec{u}_x$ et le champ d'une charge $+q$ placée à l'origine. Décrire qualitativement les lignes de champ résultantes.

1.10 Exercices d'entraînement

► Champ de gravitation

Exercice 11

★★ La station spatiale internationale orbite à $h = 400$ km. Calculer g à cette altitude. Les astronautes sont en apesanteur apparente : pourquoi ?

Exercice 12

★★★ Deux masses $m_1 = 100$ kg et $m_2 = 200$ kg sont distantes de $d = 1$ m. Où placer une troisième masse m_3 pour que la force gravitationnelle totale sur elle soit nulle ?

Exercice 13

★ Comparer g à l'équateur et aux pôles (la Terre n'est pas parfaitement sphérique). Donnée : $R_{\text{équateur}} = 6378$ km, $R_{\text{pôle}} = 6357$ km.

► Champ électrostatique

Exercice 14

★★ Quatre charges $+q$ sont placées aux sommets d'un carré de côté a . Calculer $\vec{E}$ au centre du carré.

Exercice 15

★★★ Un pendule électrostatique (boule de masse $m = 1$ g, charge $q = 0,5$ μC) est placé dans un champ uniforme $\vec{E}$ horizontal. À l'équilibre, le fil fait un angle $\theta = 15^\circ$ avec la verticale. Calculer E .

Exercice 16

★★ Dans un condensateur plan, on injecte un électron avec une vitesse initiale $\vec{v}_0$ parallèle aux armatures. Décrire sa trajectoire.

► Champ magnétique

Exercice 17

★★ Deux spires coaxiales de rayon $R = 10$ cm, distantes de R , sont parcourues par le même courant $I = 2$ A dans le même sens. Calculer B au centre du système (bobines de Helmholtz).

Exercice 18

★★★ Un solénoïde de $N = 1000$ spires, $\ell = 50$ cm, $I = 3$ A. On place une aiguille aimantée à l'intérieur. Quel angle fait-elle avec l'axe si on superpose un champ terrestre horizontal $B_T = 2 \times 10^{-5}$ T perpendiculaire à l'axe ?

Exercice 19

★ Un fil rectiligne et une spire carrée de côté a sont dans le même plan. Le fil est parallèle à un côté de la spire, à distance d . Le courant dans le fil est I_1 , dans la spire I_2 . Calculer la force magnétique résultante sur la spire.

► Superposition et synthèse

Exercice 20

★★★ On dispose d'un condensateur plan vertical créant un champ $\vec{E}$ horizontal et d'un solénoïde horizontal créant $\vec{B}$ perpendiculaire à $\vec{E}$. Un électron pénètre dans la zone avec $\vec{v}_0$ perpendiculaire aux deux champs. À quelle condition sa trajectoire est-elle rectiligne ?

Exercice 21

★★ Représenter les lignes de champ d'un aimant droit et d'un aimant en U. Expliquer pourquoi le champ est quasi uniforme dans l'entrefer de l'aimant en U.

1.11 Sujets type Baccalauréat

Sujet 1 — type Baccalauréat (*Champ électrostatique et mouvement de particule*)

Un faisceau d'électrons (charge $-e$, masse m_e) pénètre avec une vitesse $\vec{v}_0 = v_0 \vec{u}_x$ entre les armatures d'un condensateur plan de longueur $L = 10$ cm, distance $d = 2$ cm, tension $U = 200$ V. Le champ $\vec{E}$ est vertical vers le haut.

- 1) Calculer l'intensité E du champ électrostatique.
- 2) Établir les équations horaires du mouvement de l'électron.
- 3) Déterminer la déflexion verticale y à la sortie du condensateur.
- 4) L'électron sort-il du condensateur ? Justifier.

Données : $e = 1,6 \times 10^{-19}$ C, $m_e = 9,1 \times 10^{-31}$ kg, $v_0 = 2 \times 10^7$ m/s.

Sujet 2 — type Baccalauréat (*Champ magnétique terrestre et boussole*)

On modélise le champ magnétique terrestre par un champ uniforme $\vec{B}_T$ horizontal d'intensité $B_T = 2 \times 10^{-5}$ T. On place une petite aiguille aimantée au centre d'un solénoïde horizontal d'axe perpendiculaire à $\vec{B}_T$. Le solénoïde a $N = 500$ spires, $\ell = 40$ cm.

- 1) Calculer le champ $\vec{B}_S$ créé par le solénoïde lorsqu'il est parcouru par un courant $I = 1$ A.
- 2) L'aiguille s'oriente suivant le champ résultant. Quel angle fait-elle avec $\vec{B}_T$?
- 3) Pour quel courant I l'aiguille fait-elle un angle de 45° avec $\vec{B}_T$?

Sujet 3 — type Baccalauréat (*Gravitation et satellites*)

Un satellite météorologique de masse $m = 500$ kg est placé sur une orbite circulaire à l'altitude $h = 800$ km.

- 1) Calculer l'intensité du champ de gravitation $g(h)$ à cette altitude.
- 2) En déduire la vitesse v du satellite sur son orbite.
- 3) Déterminer sa période de révolution T .
- 4) Le satellite est-il géostationnaire ? Justifier.

Données : $R_T = 6400$ km, $M_T = 6,0 \times 10^{24}$ kg, $G = 6,67 \times 10^{-11}$ N m²/kg².

1.12 Corrigés

► Corrigé de l'exercice 1 (Champ de gravitation)

$$g_L = G \frac{M_L}{R_L^2} = \frac{6,67 \times 10^{-11} \times 7,35 \times 10^{22}}{(1,74 \times 10^6)^2} = 1,62 \text{ N/kg}$$

► Corrigé de l'exercice 2 (Champ de gravitation)

$$\frac{g_0}{2} = \frac{GM_T}{(R_T + h)^2} \Rightarrow (R_T + h)^2 = 2R_T^2 \Rightarrow h = R_T(\sqrt{2} - 1) = 2650 \text{ km}$$

► Corrigé de l'exercice 1 (Champ électrostatique)

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} = \frac{9 \times 10^9 \times 3 \times 10^{-9}}{(0,04)^2} = 1,69 \times 10^4 \text{ V/m}$$

Direction : verticale vers le haut (charge positive).

► Corrigé de l'exercice 2 (Champ électrostatique)

$r = 5$ cm, $E_1 = E_2 = \frac{9 \times 10^9 \times 4 \times 10^{-9}}{(0,05)^2} = 1,44 \times 10^4$ V/m. Par symétrie, $\vec{E}_{\text{tot}}$ est vertical descendant :

$$E_{\text{tot}} = 2E_1 \cos \theta \quad \text{avec} \quad \cos \theta = \frac{4}{5} \Rightarrow E_{\text{tot}} = 2,30 \times 10^4 \text{ V/m}$$

► Corrigé de l'exercice 3 (Champ électrostatique)

$$E = \frac{U}{d} = \frac{100}{2 \times 10^{-3}} = 5 \times 10^4 \text{ V/m}$$

Force sur l'électron : $F = eE = 1,6 \times 10^{-19} \times 5 \times 10^4 = 8 \times 10^{-15} \text{ N}$.

► Corrigé de l'exercice 1 (Champ magnétique)

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 5}{2\pi \times 0,10} = 1 \times 10^{-5} \text{ T}$$

► Corrigé de l'exercice 2 (Champ magnétique)

$$n = \frac{N}{\ell} = \frac{600}{0,30} = 2000 \text{ spires/m} \Rightarrow B = \mu_0 n I = 4\pi \times 10^{-7} \times 2000 \times 2 = 5,03 \times 10^{-3} \text{ T}$$

► Corrigé de l'exercice 3 (Champ magnétique)

Au milieu, les champs des deux fils sont dans le même sens (règle de la main droite) :

$$B_1 = B_2 = \frac{\mu_0 I}{2\pi(d/2)} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 10}{2\pi \times 0,10} = 2 \times 10^{-5} \text{ T}$$

$$B_{\text{tot}} = B_1 + B_2 = 4 \times 10^{-5} \text{ T}$$

► Corrigé de l'exercice 1 (Lignes de champ et superposition)

Les lignes de champ partent de la charge $+q$ et aboutissent sur la charge $-q$. Elles sont courbes, plus denses près des charges.

► Corrigé de l'exercice 2 (Lignes de champ et superposition)

Les lignes de champ sont déformées par le champ uniforme : elles partent de la charge et se referment à l'infini en s'alignant avec $\vec{E}_0$.

► Corrigé du sujet 1 (Champ électrostatique et mouvement de particule)

- 1) $E = U/d = 200/(2 \times 10^{-2}) = 1 \times 10^4 \text{ V/m}$.
- 2) $\vec{a} = -\frac{e}{m_e} E \vec{u}_y$; $x = v_0 t$, $y = -\frac{1}{2} \frac{eE}{m_e} t^2$.
- 3) Temps de traversée : $t = L/v_0 = 0,10/(2 \times 10^7) = 5 \times 10^{-9} \text{ s}$.

$$y = -\frac{1}{2} \frac{1,6 \times 10^{-19} \times 10^4}{9,1 \times 10^{-31}} \times (5 \times 10^{-9})^2 = -2,2 \times 10^{-2} \text{ m} = -2,2 \text{ cm}$$

- 4) $|y| = 2,2 \text{ cm} > d/2 = 1 \text{ cm}$: l'électron sort du condensateur (il heurte l'armature supérieure).

► Corrigé du sujet 2 (Champ magnétique terrestre et boussole)

- 1) $B_S = \mu_0 n I = 4\pi \times 10^{-7} \times (500/0,40) \times 1 = 1,57 \times 10^{-3} \text{ T}$.
- 2) $\tan \theta = B_S/B_T = 1,57 \times 10^{-3}/(2 \times 10^{-5}) = 78,5 \Rightarrow \theta \approx 89,3^\circ$.
- 3) $\tan 45^\circ = 1 = B_S/B_T \Rightarrow B_S = B_T \Rightarrow I = \frac{B_T}{\mu_0 n} = \frac{2 \times 10^{-5}}{4\pi \times 10^{-7} \times 1250} \approx 1,27 \times 10^{-2} \text{ A}$.

► Corrigé du sujet 3 (Gravitation et satellites)

- 1) $g(h) = \frac{GM_T}{(R_T+h)^2} = \frac{6,67 \times 10^{-11} \times 6,0 \times 10^{24}}{(7,2 \times 10^6)^2} = 7,72 \text{ N/kg}$.
- 2) $v = \sqrt{g(h)(R_T+h)} = \sqrt{7,72 \times 7,2 \times 10^6} = 7,46 \times 10^3 \text{ m/s}$.
- 3) $T = \frac{2\pi(R_T+h)}{v} = \frac{2\pi \times 7,2 \times 10^6}{7,46 \times 10^3} = 6060 \text{ s} \approx 1,68 \text{ h}$.
- 4) Non, un satellite géostationnaire doit avoir $T = 24 \text{ h}$ et être dans le plan équatorial.

Les lois de Newton

La mécanique newtonienne constitue le socle de la physique classique. Ce chapitre établit les trois lois fondamentales qui régissent le mouvement des corps, en introduisant les outils vectoriels nécessaires à leur description : position, vitesse, accélération et quantité de mouvement. Ces lois permettent de relier les causes (forces) aux effets (mouvements) et ouvrent la voie à l'étude de systèmes aussi variés qu'un projectile, un satellite ou un véhicule en mouvement.

2.1 Rappels cinématiques : vecteurs position, vitesse et accélération

Définition Vecteur position

Dans un référentiel muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, le vecteur position d'un point M à l'instant t est :

$$\overrightarrow{OM}(t) = x(t) \vec{i} + y(t) \vec{j} + z(t) \vec{k}.$$

Définition Vecteur vitesse

Le vecteur vitesse instantanée est la dérivée par rapport au temps du vecteur position :

$$\vec{v}(t) = \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} = \dot{x}(t) \vec{i} + \dot{y}(t) \vec{j} + \dot{z}(t) \vec{k}.$$

Sa norme $v = \|\vec{v}\|$ s'exprime en m/s.

Définition Vecteur accélération

Le vecteur accélération instantanée est la dérivée du vecteur vitesse :

$$\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}}{dt} = \ddot{x}(t) \vec{i} + \ddot{y}(t) \vec{j} + \ddot{z}(t) \vec{k}.$$

Unité : m/s².

Remarque. En coordonnées cartésiennes, les composantes de $\vec{v}$ et $\vec{a}$ s'obtiennent par simple dérivation des fonctions $x(t)$, $y(t)$, $z(t)$.

2.1.1 Repère de Frenet

Pour un mouvement curviligne, on utilise le repère de Frenet $(\vec{T}, \vec{N})$ où $\vec{T}$ est le vecteur unitaire tangent à la trajectoire et $\vec{N}$ le vecteur unitaire normal dirigé vers le centre de courbure.

Propriété *Expressions dans le repère de Frenet*

$$\vec{v} = v \vec{T}, \quad \vec{a} = \frac{dv}{dt} \vec{T} + \frac{v^2}{R} \vec{N},$$

où R est le rayon de courbure local de la trajectoire.

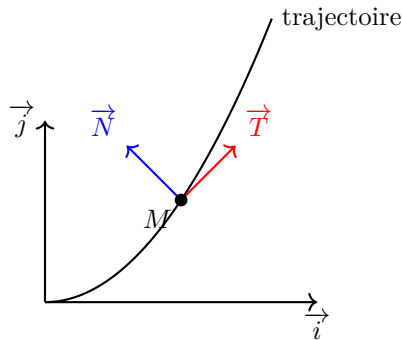


Figure 2.1 — Repère de Frenet le long d'une trajectoire parabolique.

2.2 Référentiels galiléens et quantité de mouvement

Définition Référentiel galiléen

Un référentiel est dit galiléen si le principe d'inertie (1^{re} loi de Newton) y est vérifié : tout point matériel isolé (ou pseudo-isolé) y persévère dans son état de repos ou de mouvement rectiligne uniforme.

Exemple. Le référentiel terrestre est considéré galiléen pour des expériences de courte durée devant la rotation de la Terre. Le référentiel héliocentrique est galiléen pour l'étude du mouvement des planètes.

Définition Quantité de mouvement

Pour un point matériel de masse m et de vitesse $\vec{v}$, la quantité de mouvement est :

$$\vec{p} = m \vec{v}.$$

Unité : kg m/s.

Remarque. La quantité de mouvement est une grandeur vectorielle additive pour un système de points.

2.3 Les trois lois de Newton

2.3.1 Première loi : principe d'inertie

Loi *Principe d'inertie*

Dans un référentiel galiléen, un point matériel soumis à un ensemble de forces dont la résultante est nulle ($\sum \vec{F} = \vec{0}$) conserve sa quantité de mouvement : $\vec{p} = \text{constante}$. En particulier, si $\vec{v}_0 = \vec{0}$, le corps reste au repos.

À retenir

Le principe d'inertie définit les référentiels galiléens et établit l'équivalence entre repos et mouvement rectiligne uniforme en l'absence de force résultante.

2.3.2 Deuxième loi : relation fondamentale de la dynamique**Loi** *Relation fondamentale de la dynamique*

Dans un référentiel galiléen, la dérivée par rapport au temps de la quantité de mouvement d'un point matériel est égale à la somme des forces qui lui sont appliquées :

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \sum \vec{F}.$$

Si la masse est constante, on obtient la forme usuelle :

$$m \vec{a} = \sum \vec{F}.$$

Exemple. Pour une chute libre sans frottement, la seule force est le poids $\vec{P} = m\vec{g}$. La 2^e loi donne $m\vec{a} = m\vec{g}$, soit $\vec{a} = \vec{g}$: le mouvement est uniformément accéléré.

2.3.3 Troisième loi : principe des actions réciproques**Loi** *Principe des actions réciproques*

Lorsque deux corps A et B sont en interaction, la force exercée par A sur B est opposée à celle exercée par B sur A :

$$\vec{F}_{A \rightarrow B} = -\vec{F}_{B \rightarrow A}.$$

Ces forces sont de même direction, de même intensité mais de sens contraire.

Remarque. Les deux forces s'appliquent sur des corps différents : elles ne se compensent pas.

2.4 Bilan des forces et théorème du centre d'inertie**2.4.1 Méthode du bilan des forces**

Pour appliquer la 2^e loi, il faut recenser toutes les forces extérieures agissant sur le système étudié. Les forces usuelles sont :

- le poids $\vec{P} = m\vec{g}$ (vertical, vers le bas) ;
- la réaction normale $\vec{R}_N$ (perpendiculaire au support) ;
- la force de frottement $\vec{f}$ (tangentielle, opposée au mouvement) ;
- la tension d'un fil $\vec{T}$ (dirigée le long du fil) ;
- la poussée d'Archimède $\vec{\Pi}$ (verticale, vers le haut).

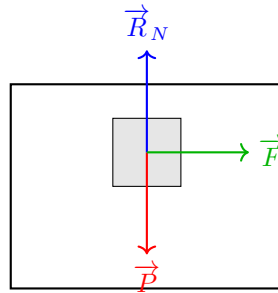


Figure 2.2 — Bilan des forces sur un bloc posé sur un plan horizontal : poids, réaction normale, force de traction.

2.4.2 Théorème du centre d'inertie

Propriété Théorème du centre d'inertie

Pour un système de points matériels de masse totale M , le centre d'inertie G se comporte comme un point matériel de masse M soumis à la résultante des forces extérieures $\vec{F}_{\text{ext}}$:

$$M \vec{a}_G = \sum \vec{F}_{\text{ext}}.$$

Remarque. Ce théorème permet d'étudier le mouvement global d'un système sans détailler les forces intérieures.

2.5 Application au plan incliné

Expérience — Mouvement sur un plan incliné

Un solide de masse m glisse sans frottement sur un plan incliné d'un angle α par rapport à l'horizontale. Le bilan des forces donne le poids $\vec{P}$ et la réaction normale $\vec{R}_N$. En projetant sur l'axe parallèle au plan, on obtient :

$$ma = mg \sin \alpha \quad \Rightarrow \quad a = g \sin \alpha.$$

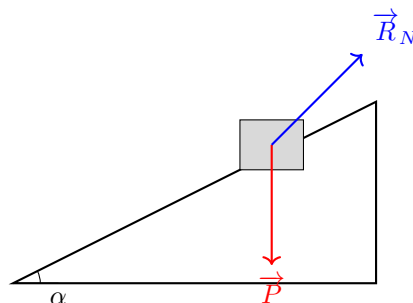


Figure 2.3 — Solide sur un plan incliné : décomposition du poids.

2.6 L'essentiel à retenir

L'essentiel du chapitre

- Vecteurs cinématiques : $\vec{v} = \frac{d\vec{OM}}{dt}$, $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$.
- Repère de Frenet : $\vec{v} = v\vec{T}$, $\vec{a} = \dot{v}\vec{T} + \frac{v^2}{R}\vec{N}$.
- Quantité de mouvement : $\vec{p} = m\vec{v}$.
- 1^{re} loi : $\sum \vec{F} = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{p} = \text{cte}$ (référentiel galiléen).
- 2^e loi : $\frac{d\vec{p}}{dt} = \sum \vec{F}$ ou $m\vec{a} = \sum \vec{F}$ (masse constante).
- 3^e loi : $\vec{F}_{A \rightarrow B} = -\vec{F}_{B \rightarrow A}$.
- Théorème du centre d'inertie : $M\vec{a}_G = \sum \vec{F}_{\text{ext}}$.
- Unités : v en m/s, a en m/s², p en kg m/s, F en N.
- Piège : Ne pas oublier que les forces intérieures ne modifient pas le mouvement du centre d'inertie.

2.7 Méthodes & savoir-faire

Méthode : Appliquer la relation fondamentale de la dynamique

- Définir le système et le référentiel galiléen.
- Faire le bilan des forces extérieures.
- Choisir un repère adapté (cartésien ou de Frenet).
- Écrire $m\vec{a} = \sum \vec{F}$ et projeter sur les axes.
- Résoudre les équations différentielles obtenues.

Exemple. Un parachutiste de masse $m = 80$ kg est soumis à son poids et à une force de frottement fluide $\vec{f} = -k\vec{v}$ ($k = 15$ N s/m). En projetant sur l'axe vertical descendant, on a $m\dot{v} = mg - kv$. La solution donne $v(t) = \frac{mg}{k}(1 - e^{-kt/m})$.

Méthode : Utiliser le repère de Frenet

Pour un mouvement circulaire uniforme de rayon R , $\dot{v} = 0$ donc $\vec{a} = \frac{v^2}{R}\vec{N}$. La 2^e loi donne la force centripète nécessaire.

Exemple. Une voiture de masse $m = 1200$ kg prend un virage de rayon $R = 50$ m à $v = 72$ km/h. La force de frottement latérale vaut $f = mv^2/R = 9600$ N.

Méthode : Appliquer le principe des actions réciproques

Lors de l'étude d'un système de deux corps en interaction, on écrit $\vec{F}_{1 \rightarrow 2} = -\vec{F}_{2 \rightarrow 1}$ et on applique la 2^e loi à chaque corps séparément.

Exemple. Deux patineurs de masses $m_1 = 60$ kg et $m_2 = 80$ kg se repoussent. Si m_1 acquiert une accélération $a_1 = 2$ m/s², alors $a_2 = -m_1 a_1 / m_2 = -1,5$ m/s².

Méthode : Étudier un mouvement sur un plan incliné

- Orienter l'axe x parallèlement au plan (sens de la descente) et y perpendiculaire.
- Projeter le poids : $P_x = mg \sin \alpha$, $P_y = -mg \cos \alpha$.

3. Écrire $ma_x = mg \sin \alpha$ (sans frottement) et $a_y = 0$ (pas de décollement).

Exemple. Un skieur de $m = 70 \text{ kg}$ descend une pente à $\alpha = 30^\circ$ sans frottement. Son accélération est $a = g \sin 30^\circ = 4,9 \text{ m/s}^2$.

Méthode : Appliquer le théorème du centre d'inertie

Pour un système de plusieurs points, on calcule la position de G par $\overrightarrow{OG} = \frac{1}{M} \sum m_i \overrightarrow{OM}_i$, puis on applique $M \vec{a}_G = \sum \vec{F}_{\text{ext}}$.

Exemple. Deux masses $m_1 = 2 \text{ kg}$ et $m_2 = 3 \text{ kg}$ reliées par un fil sont tirées par une force $\vec{F} = 10 \text{ N}$ horizontale. L'accélération du centre d'inertie est $a_G = F/(m_1 + m_2) = 2 \text{ m/s}^2$.

Méthode : Passer des lois de Newton aux équations horaires

Après avoir obtenu $\vec{a}$, on intègre pour trouver $\vec{v}(t)$ puis $\overrightarrow{OM}(t)$ en tenant compte des conditions initiales.

Exemple. Pour une chute libre avec v_0 verticale vers le bas, $a = g$, $v(t) = v_0 + gt$, $z(t) = z_0 + v_0 t + \frac{1}{2}gt^2$.

2.8 Exercices d'application

► Cinématique vectorielle

Exercice 1

★ Un mobile se déplace selon $x(t) = 3t^2 - 2t + 1$ (en mètres). Déterminer les expressions de $v_x(t)$ et $a_x(t)$. Calculer v_x à $t = 2 \text{ s}$.

Exercice 2

★★ Un point M décrit une trajectoire circulaire de rayon $R = 0,5 \text{ m}$ à vitesse constante $v = 2 \text{ m/s}$. Calculer son accélération normale.

► Quantité de mouvement et 2^e loi

Exercice 3

★ Une balle de masse $m = 50 \text{ g}$ est lancée à $v = 20 \text{ m/s}$. Quelle est sa quantité de mouvement ?

Exercice 4

★★ Une voiture de masse $m = 1000 \text{ kg}$ passe de 0 à 90 km/h en 10 s. Calculer la force moyenne exercée par le moteur (on néglige les frottements).

► Bilan des forces et plan incliné

Exercice 5

★★ Un bloc de masse $m = 5 \text{ kg}$ glisse sans frottement sur un plan incliné de $\alpha = 20^\circ$. Déterminer son accélération et la réaction normale.

Exercice 6

★★★ Reprendre l'exercice précédent avec un coefficient de frottement $\mu = 0.15$. Calculer la nouvelle accélération.

► Principe des actions réciproques

Exercice 7

★★ Deux chariots de masses $m_1 = 2 \text{ kg}$ et $m_2 = 3 \text{ kg}$ sont reliés par un ressort. On les écarte puis on les lâche. Si m_1 a une accélération $a_1 = 1,5 \text{ m/s}^2$, quelle est l'accélération de m_2 ?

► Théorème du centre d'inertie

Exercice 8

★★ Un système de trois masses $m_1 = 1 \text{ kg}$, $m_2 = 2 \text{ kg}$, $m_3 = 3 \text{ kg}$ placées en $(0, 0)$, $(2, 0)$, $(0, 3)$ (en mètres). Déterminer la position du centre d'inertie.

Exercice 9

★★★ Une fusée de masse totale $M = 5000 \text{ kg}$ subit une poussée $\vec{F} = 60\,000 \text{ N}$ verticale. Calculer son accélération initiale (on tient compte du poids).

2.9 Exercices d'entraînement

► Cinématique

Exercice 10

★ Un mobile a pour équation horaire $x(t) = 4t^3 - 6t^2 + 2t - 1$ (m). Déterminer $v(t)$ et $a(t)$. À quel instant la vitesse s'annule-t-elle ?

Exercice 11

★★ Un point parcourt une trajectoire circulaire de rayon $R = 1 \text{ m}$ avec une accélération tangentielle constante $a_t = 0,5 \text{ m/s}^2$. Partant du repos, calculer sa vitesse au bout de 4 s et l'accélération normale correspondante.

Exercice 12

★★ Un projectile est lancé avec une vitesse initiale $\vec{v}_0$ faisant un angle θ avec l'horizontale. Établir les équations horaires dans le champ de pesanteur uniforme.

► Quantité de mouvement

Exercice 13

★ Une balle de tennis de masse $m = 58 \text{ g}$ frappée à 180 km/h . Calculer sa quantité de mouvement.

Exercice 14

★★ Un camion de masse $M = 20 \text{ t}$ roule à 54 km/h . Quelle force constante faut-il appliquer pour l'arrêter sur 50 m ?

Exercice 15

★★★ Deux boules de masses $m_1 = 0,5 \text{ kg}$ et $m_2 = 0,3 \text{ kg}$ se déplacent l'une vers l'autre à 2 m/s chacune. Calculer la quantité de mouvement totale du système.

► Forces et 2^e loi

Exercice 16

★★ Un ascenseur de masse $m = 800 \text{ kg}$ monte avec une accélération $a = 1,2 \text{ m/s}^2$. Calculer la tension du câble.

Exercice 17

★★ Un skieur de masse $m = 75 \text{ kg}$ descend une pente à $\alpha = 25^\circ$ avec un coefficient de frottement $\mu = 0,1$. Déterminer son accélération.

Exercice 18

★★★ Un pendule simple de longueur $L = 1 \text{ m}$ et de masse $m = 0,2 \text{ kg}$ est écarté de 30° puis lâché. En utilisant le repère de Frenet, déterminer la tension du fil à la position la plus basse.

► Plan incliné

Exercice 19

★ Un bloc de masse $m = 10 \text{ kg}$ est maintenu en équilibre sur un plan incliné à 15° par une force horizontale $\vec{F}$. Calculer F (sans frottement).

Exercice 20

★★ Un objet glisse sur un plan incliné de 30° avec un coefficient de frottement $\mu = 0.2$. Quelle distance parcourt-il en 3 s s'il part du repos ?

Exercice 21

★★★ Deux masses m_1 et m_2 sont reliées par une poulie, m_1 sur un plan incliné à 20° et m_2 suspendue. Établir l'expression de l'accélération du système.

► Principe des actions réciproques

Exercice 22

★★ Un homme de masse $m_h = 70 \text{ kg}$ pousse un mur avec une force de 100 N. Quelle force le mur exerce-t-il sur l'homme ? Quelle est l'accélération de l'homme si le sol est sans frottement ?

Exercice 23

★★★ Deux patineurs de masses $m_1 = 50 \text{ kg}$ et $m_2 = 70 \text{ kg}$ se repoussent. Si m_1 recule à 3 m/s, quelle est la vitesse de m_2 ?

► Théorème du centre d'inertie

Exercice 24

★★ Un système de quatre masses ponctuelles $m_1 = m_2 = m_3 = m_4 = 1 \text{ kg}$ placées aux sommets d'un carré de côté $a = 1 \text{ m}$. Déterminer la position de G .

Exercice 25

★★★ Une barre homogène de masse $M = 2 \text{ kg}$ et de longueur $L = 1,5 \text{ m}$ est posée horizontalement. On suspend une masse $m = 0,5 \text{ kg}$ à son extrémité. Où se trouve le centre d'inertie du système ?

2.10 Sujets type Baccalauréat

Sujet 1 — type Baccalauréat (Chute d'une bille dans un fluide visqueux)

On étudie la chute verticale d'une bille de masse $m = 20 \text{ g}$ et de volume $V = 8 \text{ cm}^3$ dans un fluide visqueux. La bille est soumise à son poids, à la poussée d'Archimède $\vec{\Pi} = -\rho_{\text{fluide}} V g \vec{k}$ et à une force de frottement fluide $\vec{f} = -k \vec{v}$ avec $k = 0,1 \text{ N s/m}$. La masse volumique du fluide est $\rho_{\text{fluide}} = 1200 \text{ kg/m}^3$.

- 1) Faire le bilan des forces sur la bille.
- 2) Appliquer la 2^e loi de Newton et projeter sur l'axe vertical descendant.
- 3) Déterminer la vitesse limite v_{lim} atteinte par la bille.
- 4) Établir l'équation différentielle de la vitesse et la résoudre.
- 5) Calculer numériquement v_{lim} et le temps caractéristique $\tau = m/k$.

Sujet 2 — type Baccalauréat (Mouvement d'un satellite)

Un satellite de masse $m = 500 \text{ kg}$ est en orbite circulaire autour de la Terre à une altitude $h = 400 \text{ km}$. On donne $M_T = 5,97 \times 10^{24} \text{ kg}$, $R_T = 6370 \text{ km}$, $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ N m}^2/\text{kg}^2$.

- 1) Rappeler l'expression de la force gravitationnelle exercée par la Terre sur le satellite.
- 2) En utilisant le repère de Frenet, établir l'expression de la vitesse v du satellite en fonction de G , M_T et $r = R_T + h$.
- 3) Calculer numériquement v et la période T de révolution.
- 4) Que devient la vitesse si l'altitude double ?

2.11 Corrigés

► Corrigé de l'exercice 1

$$v_x(t) = \frac{dx}{dt} = 6t - 2 \text{ (en m/s)}; a_x(t) = \frac{dv_x}{dt} = 6 \text{ m/s}^2. \text{ À } t = 2 \text{ s, } v_x = 6 \times 2 - 2 = 10 \text{ m/s.}$$

► Corrigé de l'exercice 2

$$\text{Mouvement circulaire uniforme : } a_n = v^2/R = 2^2/0.5 = 8 \text{ m/s}^2.$$

► Corrigé de l'exercice 3

$$p = mv = 0.05 \times 20 = 1 \text{ kg m/s.}$$

► Corrigé de l'exercice 4

$$v_f = 90 \text{ km/h} = 25 \text{ m/s. Accélération moyenne } a = \Delta v / \Delta t = 25/10 = 2.5 \text{ m/s}^2. \text{ Force moyenne } F = ma = 1000 \times 2.5 = 2500 \text{ N.}$$

► Corrigé de l'exercice 5

$$\text{Sans frottement : } a = g \sin \alpha = 9.8 \times \sin 20^\circ \approx 3.35 \text{ m/s}^2. \text{ Réaction normale } R_N = mg \cos \alpha = 5 \times 9.8 \times \cos 20^\circ \approx 46.0 \text{ N.}$$

► Corrigé de l'exercice 6

$$\text{Avec frottement : } a = g(\sin \alpha - \mu \cos \alpha) = 9.8(\sin 20^\circ - 0.15 \cos 20^\circ) \approx 1.97 \text{ m/s}^2.$$

► Corrigé de l'exercice 7

$$\text{Par le principe des actions réciproques, } m_1 a_1 = -m_2 a_2, \text{ donc } a_2 = -m_1 a_1 / m_2 = -2 \times 1.5/3 = -1 \text{ m/s}^2 \text{ (sens opposé).}$$

► Corrigé de l'exercice 8

$$M = 1 + 2 + 3 = 6 \text{ kg. } x_G = (1 \times 0 + 2 \times 2 + 3 \times 0)/6 = 4/6 \approx 0.667 \text{ m; } y_G = (1 \times 0 + 2 \times 0 + 3 \times 3)/6 = 9/6 = 1.5 \text{ m. } G(0.667; 1.5).$$

► Corrigé de l'exercice 9

$$\text{Poids } P = Mg = 5000 \times 9.8 = 49\,000 \text{ N vers le bas. Résultante } F - P = 60\,000 - 49\,000 = 11\,000 \text{ N vers le haut. Accélération } a = (F - P)/M = 11\,000/5000 = 2.2 \text{ m/s}^2.$$

► Corrigé du sujet 1

$$\begin{aligned} 1. \text{ Forces : poids } \vec{P} = m\vec{g}, \text{ poussée d'Archimède } \vec{\Pi} = -\rho V g \vec{k}, \text{ frottement } \vec{f} = -k\vec{v}. \quad 2. m \frac{dv}{dt} = mg - \rho V g - kv. \quad 3. \text{ À la vitesse limite, } \frac{dv}{dt} = 0 \text{ donc } v_{\text{lim}} = (mg - \rho V g)/k. \quad 4. \text{ Équation différentielle : } \\ \frac{dv}{dt} + \frac{k}{m}v = g(1 - \frac{\rho V}{m}). \text{ Solution : } v(t) = v_{\text{lim}}(1 - e^{-t/\tau}) \text{ avec } \tau = m/k. \quad 5. V = 8 \text{ cm}^3 = 8 \times 10^{-6} \text{ m}^3; \\ mg = 0.02 \times 9.8 = 0.196 \text{ N; } \rho V g = 1200 \times 8e - 6 \times 9.8 \approx 0.094 \text{ N; } v_{\text{lim}} = (0.196 - 0.094)/0.1 = 1.02 \text{ m/s; } \\ \tau = 0.02/0.1 = 0.2 \text{ s.} \end{aligned}$$

► Corrigé du sujet 2

$$\begin{aligned} 1. \vec{F} = -G \frac{M_T m}{r^2} \vec{u}_r \text{ (attractive). } \quad 2. \text{ Dans le repère de Frenet, } \vec{a} = -v^2/r \vec{N}. \text{ La 2}^e \text{ loi donne } mv^2/r = \\ GM_T m/r^2, \text{ soit } v = \sqrt{GM_T/r}. \quad 3. r = 6370 + 400 = 6770 \text{ km} = 6.77 \times 10^6 \text{ m; } v = \sqrt{6.67e - 11 \times 5.97e24/6.77e6} \approx \\ 7670 \text{ m/s; } T = 2\pi r/v \approx 5550 \text{ s} \approx 92.5 \text{ min. } \quad 4. \text{ Si } h \text{ double, } r \text{ augmente, } v \text{ diminue comme } 1/\sqrt{r}. \end{aligned}$$

Mouvements dans un champ uniforme

La mécanique du point matériel permet de décrire le mouvement d'un projectile dans le champ de pesanteur terrestre, ainsi que celui d'une particule chargée dans un champ électrique uniforme. Ces deux situations, fondamentales en physique, illustrent l'application du principe fondamental de la dynamique et des lois de conservation. Ce chapitre établit les équations horaires, les caractéristiques des trajectoires (parabole, portée, flèche) et aborde les aspects énergétiques.

3.1 Projectile dans le champ de pesanteur uniforme

3.1.1 Champ de pesanteur et modèle du projectile

On considère un objet de masse m , lancé dans le champ de pesanteur terrestre, supposé uniforme : $\vec{g} = -g \vec{k}$ (axe Oz vertical ascendant). On néglige les frottements de l'air et la poussée d'Archimède. Le système est le projectile, étudié dans le référentiel terrestre galiléen.

Définition Projectile

Un projectile est un corps lancé dans l'espace, soumis uniquement à son poids $\vec{P} = m \vec{g}$. On néglige toute autre force (frottement, portance).

Loi Principe fondamental de la dynamique

Dans le référentiel terrestre galiléen, la somme des forces extérieures appliquées au projectile est égale à sa masse multipliée par son accélération :

$$\sum \vec{F}_{\text{ext}} = m \vec{a} \implies m \vec{g} = m \vec{a}$$

d'où $\vec{a} = \vec{g}$.

3.1.2 Équations horaires

On choisit un repère cartésien $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ avec O au point de lancement, $\vec{i}$ horizontal, $\vec{j}$ horizontal perpendiculaire (mouvement plan), $\vec{k}$ vertical ascendant. Les conditions initiales sont :

$$\vec{v}_0 = v_0 \cos \alpha \vec{i} + v_0 \sin \alpha \vec{k}, \quad \vec{r}_0 = \vec{0}.$$

Par intégration successive de $\vec{a} = -g \vec{k}$, on obtient :

$$\begin{aligned} \vec{v}(t) &= v_0 \cos \alpha \vec{i} + (v_0 \sin \alpha - gt) \vec{k}, \\ \vec{r}(t) &= (v_0 \cos \alpha t) \vec{i} + \left(v_0 \sin \alpha t - \frac{1}{2}gt^2\right) \vec{k}. \end{aligned}$$

Propriété Équations horaires paramétriques

$$\begin{cases} x(t) = v_0 \cos \alpha t, \\ y(t) = 0, \\ z(t) = v_0 \sin \alpha t - \frac{1}{2}gt^2. \end{cases}$$

Le mouvement est plan dans le plan (Oxz) .

3.1.3 Équation de la trajectoire

En éliminant le temps $t = \frac{x}{v_0 \cos \alpha}$, on obtient :

$$z(x) = x \tan \alpha - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} x^2.$$

Loi Trajectoire parabolique

La trajectoire d'un projectile dans un champ de pesanteur uniforme, en l'absence de frottements, est une parabole d'axe vertical.

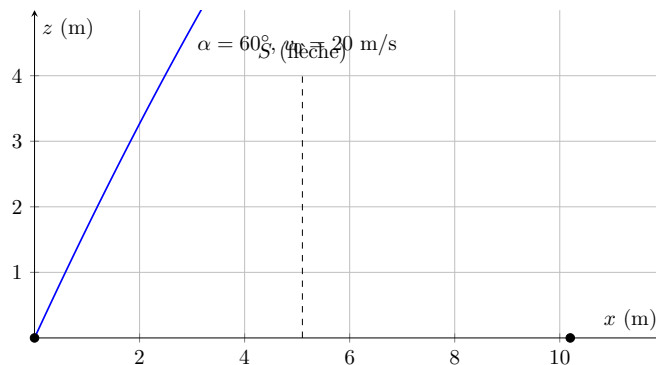


Figure 3.1 — Trajectoire parabolique d'un projectile : portée OP et flèche z_S .

3.1.4 Portée et flèche**Définition** Portée

La portée P est la distance horizontale parcourue par le projectile lorsqu'il retombe à la même altitude qu'au départ ($z = 0$).

En résolvant $z(x) = 0$ (hors $x = 0$) :

$$x_P = \frac{v_0^2 \sin(2\alpha)}{g}.$$

La portée est maximale pour $\alpha = 45^\circ$: $x_{P,\max} = \frac{v_0^2}{g}$.

Définition Flèche

La flèche z_S est l'altitude maximale atteinte par le projectile. Elle correspond à $v_z = 0$, soit $t_S =$

$$\frac{v_0 \sin \alpha}{g}, \text{ d'où :}$$

$$z_S = \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{2g}.$$

Remarque. La flèche est indépendante de la masse du projectile (dans le modèle sans frottement).

3.1.5 Aspects énergétiques

Le poids étant une force conservative, l'énergie mécanique se conserve :

$$E_m = \frac{1}{2}mv^2 + mgz = \text{constante} = \frac{1}{2}mv_0^2.$$

En un point quelconque de la trajectoire :

$$v^2 = v_0^2 - 2gz.$$

À retenir

Pour un projectile sans frottement, l'énergie mécanique est constante. La vitesse est maximale au départ et à l'arrivée ($z = 0$), minimale au sommet ($z = z_S$).

3.2 Particule chargée dans un champ électrique uniforme

3.2.1 Force électrique et accélération

Une particule de charge q et de masse m , placée dans un champ électrique uniforme $\vec{E}$, subit la force électrostatique :

$$\vec{F}_e = q \vec{E}.$$

Loi Principe fondamental de la dynamique

$$q \vec{E} = m \vec{a} \implies \vec{a} = \frac{q}{m} \vec{E}.$$

L'accélération est constante et colinéaire au champ $\vec{E}$.

3.2.2 Mouvement entre les armatures d'un condensateur plan

On considère un condensateur plan dont les armatures sont distantes de d , soumises à une tension U . Le champ électrique est uniforme :

$$E = \frac{U}{d}, \quad \vec{E} = -E \vec{k} \quad (\text{de l'armature positive vers la négative}).$$

Une particule de charge $q > 0$ pénètre en O avec une vitesse initiale $\vec{v}_0 = v_0 \vec{i}$ (horizontale). Les équations du mouvement s'obtiennent par intégration de $\vec{a} = -\frac{qE}{m} \vec{k}$:

$$\begin{aligned} \vec{v}(t) &= v_0 \vec{i} - \frac{qE}{m} t \vec{k}, \\ \vec{r}(t) &= v_0 t \vec{i} - \frac{1}{2} \frac{qE}{m} t^2 \vec{k}. \end{aligned}$$

Propriété *Déviation électrostatique*

La trajectoire est une parabole dans le plan (Oxz) . La déviation verticale à la sortie du condensateur (longueur L) est :

$$z(L) = -\frac{qEL^2}{2mv_0^2}.$$

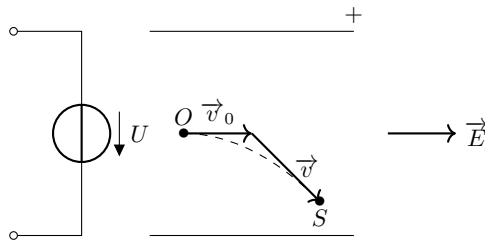


Figure 3.2 — Déviation d'une particule chargée entre les armatures d'un condensateur plan.

3.2.3 Application à l'oscilloscope cathodique

Dans un oscilloscope, un faisceau d'électrons est dévié par des plaques de déviation verticale (et horizontale). La déviation z est proportionnelle à la tension appliquée U :

$$z = \frac{qL^2}{2mdv_0^2} U.$$

Cela permet de visualiser des signaux électriques.

Remarque. La sensibilité verticale $S_v = \frac{z}{U}$ s'exprime en cm/V.

3.2.4 Aspects énergétiques

Le champ électrique uniforme dérive d'un potentiel V : $\vec{E} = -\vec{\nabla}V$. La force électrique est conservative. L'énergie potentielle électrostatique est $E_p = qV$. L'énergie mécanique se conserve :

$$\frac{1}{2}mv^2 + qV = \text{constante}.$$

À retenir

La variation d'énergie cinétique entre deux points A et B est égale au travail de la force électrique :

$$\Delta E_c = q(V_A - V_B) = qU_{AB}.$$

3.3 L'essentiel à retenir

L'essentiel du chapitre

Projectile dans le champ de pesanteur

- Accélération : $\vec{a} = \vec{g}$ (constante).
- Équations horaires : $x = v_0 \cos \alpha t$, $z = v_0 \sin \alpha t - \frac{1}{2}gt^2$.
- Trajectoire : $z(x) = x \tan \alpha - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} x^2$ (parabole).
- Portée : $P = \frac{v_0^2 \sin(2\alpha)}{g}$; maximale pour $\alpha = 45^\circ$.
- Flèche : $z_S = \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{2g}$.
- Conservation de l'énergie mécanique : $\frac{1}{2}mv^2 + mgz = \frac{1}{2}mv_0^2$.

Particule chargée dans un champ $\vec{E}$ uniforme

- Force : $\vec{F}_e = q\vec{E}$; accélération : $\vec{a} = \frac{q}{m}\vec{E}$.
- Mouvement parabolique si $\vec{v}_0 \perp \vec{E}$.
- Déviation : $z = \frac{qEL^2}{2mv_0^2}$ (condensateur plan).
- Conservation de l'énergie : $\frac{1}{2}mv^2 + qV = \text{cte}$.

Unités et pièges

- g en m/s^2 , v_0 en m/s , U en V , E en V/m .
- Ne pas confondre E (champ électrique) et E (énergie).
- La portée est nulle pour $\alpha = 0^\circ$ ou 90° (tir vertical).
- Le signe de q détermine le sens de la déviation.

3.4 Méthodes & savoir-faire

Méthode : Établir les équations horaires d'un projectile

1. Définir le repère et les conditions initiales.
2. Appliquer le PFD : $\vec{a} = \vec{g}$.
3. Intégrer pour obtenir $\vec{v}(t)$, puis $\vec{r}(t)$.
4. Écrire les équations paramétriques.

Exemple. Un joueur de football frappe un ballon avec $v_0 = 15 \text{ m/s}$ sous un angle $\alpha = 30^\circ$. Établir les équations horaires. *Solution* : $x = 15 \cos 30^\circ t$, $z = 15 \sin 30^\circ t - 4,9t^2$.

Méthode : Calculer la portée et la flèche

1. Pour la portée : résoudre $z(x) = 0$ (hors $x = 0$).
2. Pour la flèche : annuler $v_z(t)$ pour trouver t_S , puis $z(t_S)$.

Exemple. Avec $v_0 = 20 \text{ m/s}$, $\alpha = 45^\circ$, calculer P et z_S . *Solution* : $P = \frac{20^2 \sin 90^\circ}{9,8} \approx 40,8 \text{ m}$; $z_S = \frac{20^2 \sin^2 45^\circ}{2 \times 9,8} \approx 10,2 \text{ m}$.

Méthode : Étudier la déviation d'une particule chargée

1. Déterminer $\vec{E}$ à partir de U et d .
2. Appliquer le PFD : $\vec{a} = \frac{q}{m}\vec{E}$.
3. Intégrer avec $\vec{v}_0$ donné.
4. Calculer la déviation à la sortie du condensateur.

Exemple. Un électron ($q = -e$, $m = 9,11 \times 10^{-31}$ kg) pénètre à $v_0 = 2 \times 10^7$ m/s entre deux plaques distantes de $d = 2$ cm avec $U = 100$ V. Quelle est sa déviation après $L = 5$ cm ? *Solution :* $E = U/d = 5000$ V/m ; $z = -\frac{(-e)EL^2}{2mv_0^2} = \frac{1.6e-19 \times 5000 \times (0.05)^2}{2 \times 9.11e-31 \times (2e7)^2} \approx 2,75$ cm (vers le haut).

Méthode : Appliquer la conservation de l'énergie

1. Identifier les forces conservatives.
2. Écrire $E_m = E_c + E_p = \text{cte}$.
3. Relier les vitesses aux positions.

Exemple. Un projectile lancé de $z = 0$ avec $v_0 = 10$ m/s atteint une hauteur h . Calculer h . *Solution :* $\frac{1}{2}mv_0^2 = mgh \Rightarrow h = \frac{v_0^2}{2g} \approx 5,1$ m.

Méthode : Utiliser les symétries

- La trajectoire est symétrique par rapport à la verticale passant par le sommet.
- La durée de montée égale la durée de descente.

Exemple. Un projectile met 2 s pour atteindre son sommet. Quelle est sa vitesse initiale verticale ? *Solution :* $v_{0z} = gt_S = 9,8 \times 2 = 19,6$ m/s.

Méthode : Relier déviation et tension dans un oscilloscope

Exemple. Un oscilloscope a une sensibilité verticale de 2 cm/V. Quelle tension produit une déviation de 4 cm ? *Solution :* $U = \frac{z}{S_v} = \frac{4}{2} = 2$ V.

Méthode : Choisir le bon angle pour une portée maximale

Exemple. Quel angle donne la plus grande portée pour v_0 fixé ? *Solution :* $\alpha = 45^\circ$ car $\sin(2\alpha)$ est maximal.

Méthode : Étudier un tir vertical

Exemple. Un projectile est lancé verticalement vers le haut avec $v_0 = 15$ m/s. Quelle hauteur atteint-il ? *Solution :* $h = \frac{15^2}{2 \times 9,8} \approx 11,5$ m.

Méthode : Analyser un mouvement dans un champ $\vec{E}$ avec vitesse initiale oblique

Exemple. Une particule $q > 0$ pénètre avec $\vec{v}_0$ faisant un angle θ avec l'horizontale dans un champ $\vec{E}$ vertical. Décrire le mouvement. *Solution :* Mouvement parabolique dans le plan contenant $\vec{v}_0$ et $\vec{E}$; équations similaires au projectile avec g remplacé par qE/m .

3.5 Exercices d'application

► Projectile dans le champ de pesanteur

Exercice 1

★ Un joueur de basket lance le ballon avec une vitesse $v_0 = 8 \text{ m/s}$ sous un angle $\alpha = 60^\circ$. Calculer la portée et la flèche.

Exercice 2

★★ Un projectile est lancé du sol avec $v_0 = 30 \text{ m/s}$ et $\alpha = 30^\circ$. Déterminer :

1. Les équations horaires.
2. La durée totale du vol.
3. La vitesse au sommet.

Exercice 3

★★ Un canon tire un obus avec $v_0 = 100 \text{ m/s}$ sous un angle $\alpha = 45^\circ$. À quelle distance tombe-t-il ? Quelle est sa hauteur maximale ?

Exercice 4

★★★ Un projectile est lancé d'une hauteur $h = 10 \text{ m}$ avec $v_0 = 15 \text{ m/s}$ horizontalement. Établir l'équation de la trajectoire et calculer la distance horizontale parcourue avant de toucher le sol.

► Particule chargée dans un champ $\vec{E}$ uniforme

Exercice 5

★ Un proton ($q = +e$, $m = 1,67 \times 10^{-27} \text{ kg}$) est accéléré par une tension $U = 500 \text{ V}$. Quelle est sa vitesse acquise ?

Exercice 6

★★ Un électron pénètre à $v_0 = 1 \times 10^7 \text{ m/s}$ entre deux plaques parallèles distantes de $d = 1 \text{ cm}$ avec $U = 200 \text{ V}$. Calculer la déviation après $L = 4 \text{ cm}$.

Exercice 7

★★ Une particule α ($q = +2e$, $m = 6,64 \times 10^{-27} \text{ kg}$) traverse un condensateur de longueur $L = 10 \text{ cm}$ avec $v_0 = 5 \times 10^6 \text{ m/s}$. La tension est $U = 1000 \text{ V}$, $d = 2 \text{ cm}$. Quelle est sa déviation ?

Exercice 8

★★★ Dans un oscilloscope, un électron est dévié de 3 cm par une tension $U = 1,5 \text{ V}$. Quelle est la sensibilité verticale ?

► Aspects énergétiques

Exercice 9

★ Un projectile de masse $m = 0,5 \text{ kg}$ est lancé avec $v_0 = 20 \text{ m/s}$. Quelle est son énergie cinétique initiale ? Quelle hauteur maximale peut-il atteindre ?

Exercice 10

★★ Un électron est accéléré par une tension $U = 1000 \text{ V}$. Calculer sa vitesse finale.

Exercice 11

★★ Un projectile de masse $m = 2 \text{ kg}$ est lancé verticalement avec $v_0 = 15 \text{ m/s}$. En utilisant la conservation de l'énergie, déterminer la hauteur atteinte.

Exercice 12

★★★ Une particule chargée ($q = +3,2e - 19 \text{ C}$, $m = 2 \times 10^{-26} \text{ kg}$) est lancée dans un champ $\vec{E}$ uniforme de 5000 V/m avec $v_0 = 1 \times 10^4 \text{ m/s}$ perpendiculaire au champ. Calculer la variation d'énergie cinétique après avoir parcouru 5 cm dans la direction du champ.

► Synthèse

Exercice 13

*** Un projectile est lancé du sol avec $v_0 = 25 \text{ m/s}$ sous un angle α . On observe que sa portée est de 50 m. Déterminer α (deux solutions). Calculer la flèche correspondante.

Exercice 14

*** Un électron pénètre dans un condensateur plan avec $v_0 = 2 \times 10^7 \text{ m/s}$ parallèlement aux armatures. La tension est $U = 300 \text{ V}$, $d = 1,5 \text{ cm}$, $L = 6 \text{ cm}$. Déterminer la déviation à la sortie et la vitesse de l'électron à cet instant.

3.6 Exercices d'entraînement

► Projectile dans le champ de pesanteur

Exercice 15

* Un ballon est lancé avec $v_0 = 12 \text{ m/s}$ sous $\alpha = 40^\circ$. Calculer la portée.

Exercice 16

** Un projectile est lancé du sol avec $v_0 = 40 \text{ m/s}$ et $\alpha = 60^\circ$. Déterminer la hauteur maximale et la durée du vol.

Exercice 17

** Un joueur de football tire un penalty : le ballon part à $v_0 = 20 \text{ m/s}$ sous $\alpha = 30^\circ$. La cage est à 11 m. Le ballon passe-t-il au-dessus de la barre transversale (hauteur 2,44 m) ?

Exercice 18

*** Un projectile est lancé d'une falaise de hauteur $H = 50 \text{ m}$ avec $v_0 = 30 \text{ m/s}$ horizontalement. Calculer la distance horizontale parcourue avant l'impact.

Exercice 19

*** Un obus est tiré avec $v_0 = 200 \text{ m/s}$ sous $\alpha = 30^\circ$. Quelle est la portée ? Quelle est la vitesse à l'impact ?

Exercice 20

** Un projectile lancé avec $v_0 = 15 \text{ m/s}$ atteint une hauteur maximale de 5 m. Quel est l'angle de lancement ?

Exercice 21

*** Un athlète lance un poids avec $v_0 = 10 \text{ m/s}$ sous $\alpha = 45^\circ$ d'une hauteur de 2 m. Quelle est la portée ?

Exercice 22

** Deux projectiles sont lancés avec la même vitesse v_0 mais des angles α et $90^\circ - \alpha$. Montrer qu'ils ont la même portée.

► Particule chargée dans un champ $\vec{E}$ uniforme

Exercice 23

* Un électron est accéléré par une tension $U = 500 \text{ V}$. Calculer sa vitesse.

Exercice 24

** Un proton pénètre dans un condensateur avec $v_0 = 3 \times 10^6 \text{ m/s}$ perpendiculairement au champ. $U = 400 \text{ V}$, $d = 2 \text{ cm}$, $L = 8 \text{ cm}$. Calculer la déviation.

Exercice 25

*** Une particule α est déviée de 2 cm dans un condensateur de $L = 10 \text{ cm}$, $d = 1 \text{ cm}$, $U = 500 \text{ V}$. Quelle est sa vitesse initiale ?

Exercice 26

★★ Un oscilloscope a une sensibilité de $1,5 \text{ cm/V}$. Quelle tension produit une déviation de 6 cm ?

Exercice 27

★★★ Un électron est émis avec une vitesse nulle d'une plaque négative vers une plaque positive distante de $d = 5 \text{ cm}$ avec $U = 2000 \text{ V}$. Calculer sa vitesse à l'arrivée.

Exercice 28

★★ Deux particules de masses différentes mais de même charge sont accélérées par la même tension. Laquelle a la plus grande vitesse ?

► Aspects énergétiques**Exercice 29**

★ Un projectile de masse $m = 1 \text{ kg}$ est lancé avec $v_0 = 10 \text{ m/s}$. Quelle est son énergie mécanique ?

Exercice 30

★★ Un électron est accéléré par $U = 2000 \text{ V}$. Calculer son énergie cinétique en J et en eV.

Exercice 31

★★★ Une particule chargée ($q = +e$) est lancée dans un champ $\vec{E}$ uniforme de 1000 V/m avec $v_0 = 2 \times 10^5 \text{ m/s}$ perpendiculaire au champ. Après quelle distance dans la direction du champ sa vitesse a-t-elle doublé ?

Exercice 32

★★ Un projectile de masse $m = 0,2 \text{ kg}$ est lancé verticalement avec $v_0 = 12 \text{ m/s}$. Utiliser la conservation de l'énergie pour trouver la hauteur maximale.

► Synthèse**Exercice 33**

★★★ Un projectile est lancé du sol avec $v_0 = 50 \text{ m/s}$ sous un angle α . La portée est de 200 m . Déterminer α et la flèche.

Exercice 34

★★★ Un électron pénètre dans un condensateur plan avec $v_0 = 1,5 \times 10^7 \text{ m/s}$ parallèlement aux armatures. $U = 250 \text{ V}$, $d = 1,2 \text{ cm}$, $L = 5 \text{ cm}$. Déterminer la déviation et la vitesse à la sortie.

Exercice 35

★★★ Un projectile est lancé d'une hauteur $h = 20 \text{ m}$ avec $v_0 = 25 \text{ m/s}$ sous $\alpha = 30^\circ$. Calculer la portée et la vitesse à l'impact.

Exercice 36

★★★ Une particule de charge q et de masse m est lancée dans un champ $\vec{E}$ uniforme avec $\vec{v}_0$ faisant un angle θ avec $\vec{E}$. Décrire qualitativement le mouvement.

3.7 Sujets type Baccalauréat**Sujet 1 — type Baccalauréat** (*Projectile dans le champ de pesanteur*)

Un projectile de masse $m = 0,1 \text{ kg}$ est lancé du sol avec une vitesse initiale $v_0 = 20 \text{ m/s}$ sous un angle $\alpha = 30^\circ$ par rapport à l'horizontale. On néglige les frottements.

1. Établir les équations horaires du mouvement.
2. Déterminer l'équation de la trajectoire.
3. Calculer la portée et la flèche.
4. Quelle est l'énergie mécanique du projectile ? En déduire sa vitesse au sommet.
5. Si le projectile était lancé avec le même v_0 mais sous un angle $\alpha = 45^\circ$, quelle serait la nouvelle portée ?

Sujet 2 — type Baccalauréat (Déviation d'un électron dans un oscilloscope)

Un oscilloscope cathodique utilise un faisceau d'électrons accélérés par une tension $U_a = 2000 \text{ V}$ entre la cathode et l'anode. Les électrons pénètrent ensuite entre deux plaques de déviation verticale de longueur $L = 4 \text{ cm}$, distantes de $d = 1,5 \text{ cm}$, soumises à une tension U_d .

1. Calculer la vitesse v_0 des électrons à la sortie de l'accélérateur.
2. Établir l'expression de la déviation z à la sortie des plaques en fonction de U_d , L , d , v_0 et des constantes.
3. Calculer z pour $U_d = 100 \text{ V}$.
4. Quelle est la sensibilité verticale de l'oscilloscope ?
5. Si on double U_a , comment la sensibilité est-elle modifiée ?

Sujet 3 — type Baccalauréat (Étude énergétique d'un projectile et d'une particule chargée)

1. Un projectile de masse $m = 0,5 \text{ kg}$ est lancé verticalement avec $v_0 = 15 \text{ m/s}$. En utilisant la conservation de l'énergie, déterminer la hauteur maximale atteinte.
2. Un électron est accéléré par une tension $U = 1000 \text{ V}$. Calculer sa vitesse finale.
3. Comparer les deux situations : quelles sont les similitudes et les différences du point de vue énergétique ?

3.8 Corrigés

► Corrigé de l'exercice 1

Projectile — portée et flèche.

$$— P = \frac{v_0^2 \sin(2\alpha)}{g} = \frac{8^2 \sin 120^\circ}{9,8} \approx \frac{64 \times 0,866}{9,8} \approx 5,66 \text{ m.}$$

$$— z_S = \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{2g} = \frac{64 \times (\sin 60^\circ)^2}{19,6} = \frac{64 \times 0,75}{19,6} \approx 2,45 \text{ m.}$$

► Corrigé de l'exercice 2

Projectile — équations horaires, durée, vitesse au sommet.

1. $x = 30 \cos 30^\circ t = 25,98 t$; $z = 30 \sin 30^\circ t - 4,9 t^2 = 15 t - 4,9 t^2$.
2. Durée totale : $z = 0 \Rightarrow t(15 - 4,9 t) = 0 \Rightarrow t = 0$ ou $t = 15/4,9 \approx 3,06 \text{ s}$.
3. Au sommet, $v_z = 0$ donc $v = v_x = 30 \cos 30^\circ \approx 25,98 \text{ m/s}$.

► Corrigé de l'exercice 3

Canon — portée et flèche.

$$— P = \frac{100^2 \sin 90^\circ}{9,8} = \frac{10000}{9,8} \approx 1020,4 \text{ m.}$$

$$— z_S = \frac{100^2 \sin^2 45^\circ}{2 \times 9,8} = \frac{10000 \times 0,5}{19,6} \approx 255,1 \text{ m.}$$

► Corrigé de l'exercice 4

Projectile lancé horizontalement d'une hauteur.

$$— \text{Équations : } x = 15t, z = 10 - 4,9t^2.$$

$$— \text{Trajectoire : } z = 10 - \frac{4,9}{225} x^2.$$

$$— \text{Impact : } z = 0 \Rightarrow t = \sqrt{10/4,9} \approx 1,43 \text{ s}; x = 15 \times 1,43 \approx 21,45 \text{ m.}$$

► Corrigé de l'exercice 5

$$\text{Proton accéléré. } v = \sqrt{\frac{2qU}{m}} = \sqrt{\frac{2 \times 1,6e - 19 \times 500}{1,67e - 27}} \approx \sqrt{9,58e10} \approx 3,09 \times 10^5 \text{ m/s.}$$

► **Corrigé de l'exercice 6**

Électron dans un condensateur. $E = U/d = 200/0,01 = 20\,000 \text{ V/m}$. $z = \frac{qEL^2}{2mv_0^2} = \frac{1,6e-19 \times 20\,000 \times (0,04)^2}{2 \times 9,11e-31 \times (1e7)^2} \approx \frac{1,6e-19 \times 20\,000 \times 0,0016}{1,822e-16} = \frac{5,12e-18}{1,822e-16} \approx 0,0281 \text{ m} = 2,81 \text{ cm}$.

► **Corrigé de l'exercice 7**

Particule α dans un condensateur. $E = 1000/0,02 = 50\,000 \text{ V/m}$. $z = \frac{2 \times 1,6e-19 \times 50\,000 \times (0,1)^2}{2 \times 6,64e-27 \times (5e6)^2} = \frac{1,6e-19 \times 50\,000 \times 0,01}{6,64e-27 \times 2,5e13} = \frac{8e-17}{1,66e-13} \approx 4,82 \times 10^{-4} \text{ m} = 0,482 \text{ mm}$.

► **Corrigé de l'exercice 8**

Sensibilité verticale. $S_v = z/U = 3/1,5 = 2 \text{ cm/V}$.

► **Corrigé de l'exercice 9**

Énergie cinétique et hauteur. $E_c = \frac{1}{2}mv_0^2 = 0,5 \times 0,5 \times 400 = 100 \text{ J}$. $h_{\max} = \frac{v_0^2}{2g} = \frac{400}{19,6} \approx 20,4 \text{ m}$.

► **Corrigé de l'exercice 10**

Électron accéléré. $v = \sqrt{\frac{2eU}{m}} = \sqrt{\frac{2 \times 1,6e-19 \times 1000}{9,11e-31}} \approx \sqrt{3,51e14} \approx 1,87 \times 10^7 \text{ m/s}$.

► **Corrigé de l'exercice 11**

Hauteur par conservation de l'énergie. $\frac{1}{2}mv_0^2 = mgh \Rightarrow h = \frac{v_0^2}{2g} = \frac{225}{19,6} \approx 11,5 \text{ m}$.

► **Corrigé de l'exercice 12**

Variation d'énergie cinétique. $E = 5000 \text{ V/m}$, $d = 0,05 \text{ m}$ dans la direction du champ. $W = qEd = 3,2e-19 \times 5000 \times 0,05 = 8 \times 10^{-17} \text{ J}$. $\Delta E_c = W = 8 \times 10^{-17} \text{ J}$.

► **Corrigé de l'exercice 13**

Angle pour une portée donnée. $P = \frac{v_0^2 \sin(2\alpha)}{g} \Rightarrow \sin(2\alpha) = \frac{Pg}{v_0^2} = \frac{50 \times 9,8}{625} = 0,784$. $2\alpha = \arcsin(0,784) \approx 51,6^\circ$ ou $128,4^\circ$, donc $\alpha \approx 25,8^\circ$ ou $64,2^\circ$. Flèche pour $\alpha = 25,8^\circ$: $z_S = \frac{625 \times \sin^2 25,8^\circ}{19,6} \approx \frac{625 \times 0,189}{19,6} \approx 6,03 \text{ m}$. Pour $\alpha = 64,2^\circ$: $z_S = \frac{625 \times \sin^2 64,2^\circ}{19,6} \approx \frac{625 \times 0,811}{19,6} \approx 25,9 \text{ m}$.

► **Corrigé de l'exercice 14**

Électron dans un condensateur — déviation et vitesse. $E = 300/0,015 = 20\,000 \text{ V/m}$. $z = \frac{eEL^2}{2mv_0^2} = \frac{1,6e-19 \times 20\,000 \times (0,06)^2}{2 \times 9,11e-31 \times (2e7)^2} = \frac{1,6e-19 \times 20\,000 \times 0,0036}{2 \times 9,11e-31 \times 4e14} = \frac{1,152e-17}{7,288e-16} \approx 0,0158 \text{ m} = 1,58 \text{ cm}$.
 $v_x = v_0 = 2 \times 10^7 \text{ m/s}$; $v_z = -\frac{eE}{m}t = -\frac{eEL}{mv_0} = -\frac{1,6e-19 \times 20\,000 \times 0,06}{9,11e-31 \times 2e7} \approx -\frac{1,92e-16}{1,822e-23} \approx -1,05 \times 10^7 \text{ m/s}$. $v = \sqrt{v_x^2 + v_z^2} = \sqrt{4e14 + 1,1025e14} \approx \sqrt{5,1025e14} \approx 2,26 \times 10^7 \text{ m/s}$.

► **Corrigé du sujet 1**

Projectile — Bac.

- $x = 20 \cos 30^\circ t = 17,32t$; $z = 20 \sin 30^\circ t - 4,9t^2 = 10t - 4,9t^2$.
- $z = x \tan 30^\circ - \frac{9,8}{2 \times 20^2 \cos^2 30^\circ} x^2 = 0,577x - \frac{9,8}{600} x^2 = 0,577x - 0,01633x^2$.
- $P = \frac{20^2 \sin 60^\circ}{9,8} = \frac{400 \times 0,866}{9,8} \approx 35,35 \text{ m}$; $z_S = \frac{400 \times 0,25}{19,6} \approx 5,10 \text{ m}$.
- $E_m = \frac{1}{2}mv_0^2 = 0,5 \times 0,1 \times 400 = 20 \text{ J}$. Au sommet, $v = v_x = 17,32 \text{ m/s}$, $E_c = 0,5 \times 0,1 \times 300 = 15 \text{ J}$, $E_p = mgz_S = 0,1 \times 9,8 \times 5,1 \approx 5 \text{ J}$.
- $P_{45^\circ} = \frac{400 \times \sin 90^\circ}{9,8} \approx 40,82 \text{ m}$.

► **Corrigé du sujet 2**

Oscilloscope — Bac.

1. $v_0 = \sqrt{\frac{2eU_a}{m}} = \sqrt{\frac{2 \times 1,6e-19 \times 2000}{9,11e-31}} \approx \sqrt{7,03e14} \approx 2,65 \times 10^7 \text{ m/s}.$
2. $z = \frac{eU_d L^2}{2mdv_0^2}.$
3. $z = \frac{1,6e-19 \times 100 \times (0,04)^2}{2 \times 9,11e-31 \times 0,015 \times (2,65e7)^2} = \frac{1,6e-19 \times 100 \times 0,0016}{2 \times 9,11e-31 \times 0,015 \times 7,0225e14} = \frac{2,56e-20}{1,918e-17} \approx 1,33 \times 10^{-3} \text{ m} = 1,33 \text{ mm}.$
4. $S_v = z/U_d = 1,33e-3/100 = 1,33 \times 10^{-5} \text{ m/V} = 1,33 \times 10^{-3} \text{ cm/V}.$
5. Si U_a double, v_0 est multipliée par $\sqrt{2}$, donc z est divisée par 2, et S_v aussi.

► **Corrigé du sujet 3**

Étude énergétique — Bac.

1. $\frac{1}{2}mv_0^2 = mgh \Rightarrow h = \frac{v_0^2}{2g} = \frac{225}{19,6} \approx 11,5 \text{ m}.$
2. $v = \sqrt{\frac{2eU}{m}} = \sqrt{\frac{2 \times 1,6e-19 \times 1000}{9,11e-31}} \approx 1,87 \times 10^7 \text{ m/s}.$
3. Similitudes : dans les deux cas, l'énergie potentielle (gravitationnelle ou électrostatique) se transforme en énergie cinétique et vice versa. Différences : la force est conservative dans les deux cas, mais l'énergie potentielle gravitationnelle dépend de g et de la hauteur, tandis que l'énergie potentielle électrostatique dépend de la charge et de la tension.

Mouvements circulaires uniformes

Le mouvement circulaire uniforme est un mouvement fondamental en physique, des particules élémentaires aux satellites en orbite. Ce chapitre explore les caractéristiques de ce mouvement, l'accélération centripète qui le régit, et ses applications majeures : le mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme (cyclotron, spectrographe de masse) et le mouvement des satellites et planètes sous l'effet de la gravitation (lois de Kepler, satellites géostationnaires, vitesses cosmiques).

4.1 Caractéristiques du mouvement circulaire uniforme

4.1.1 Définition et repérage

Définition Mouvement circulaire uniforme

Un point matériel M décrit un mouvement circulaire uniforme (MCU) si sa trajectoire est un cercle et si la valeur de sa vitesse v est constante.

Pour repérer M sur un cercle de rayon R et de centre O , on utilise l'abscisse curviligne $s(t)$ (longueur de l'arc parcouru) ou l'angle polaire $\theta(t)$ (en radians). La relation entre s et θ est :

$$s(t) = R\theta(t)$$

Propriété Vitesse angulaire

La vitesse angulaire ω (en rad/s) est définie par :

$$\omega = \frac{d\theta}{dt} = \dot{\theta}$$

Pour un MCU, ω est constante. La vitesse linéaire v (en m/s) est liée à ω par :

$$v = R\omega$$

Remarque. La période T (temps pour un tour complet) et la fréquence f (nombre de tours par seconde) sont liées à ω par :

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$$

4.1.2 Accélération centripète

Loi Accélération dans le MCU

Dans un mouvement circulaire uniforme, l'accélération est centripète : elle est dirigée vers le centre O du cercle et sa valeur est constante :

$$\vec{a} = -\frac{v^2}{R} \vec{u}_r = -R\omega^2 \vec{u}_r$$

où $\vec{u}_r$ est le vecteur unitaire radial dirigé de O vers M . La norme de l'accélération est :

$$a = \frac{v^2}{R} = R\omega^2$$

Expérience — Mise en évidence de l'accélération centripète

Une bille attachée à un fil tourne dans un plan horizontal. Si le fil casse, la bille s'échappe tangentiellement, montrant que la force centripète (tension du fil) maintenait le mouvement circulaire.

À retenir

Dans un MCU, la vitesse est tangente à la trajectoire, l'accélération est radiale et centripète. Il n'y a pas d'accélération tangentielle.

4.2 Particule chargée dans un champ magnétique uniforme

4.2.1 Force de Lorentz

Loi Force de Lorentz

Une particule de charge q se déplaçant à la vitesse $\vec{v}$ dans un champ magnétique $\vec{B}$ subit la force de Lorentz :

$$\vec{F}_L = q \vec{v} \wedge \vec{B}$$

Cette force est toujours perpendiculaire à $\vec{v}$ et à $\vec{B}$.

Propriété Travail de la force de Lorentz

La force de Lorentz ne travaille pas ($\vec{F}_L \perp \vec{v}$), donc l'énergie cinétique de la particule reste constante. Seule la direction de la vitesse change.

4.2.2 Mouvement dans un champ $\vec{B}$ uniforme

Considérons une particule de masse m et de charge q pénétrant avec une vitesse $\vec{v}_0$ perpendiculaire à $\vec{B}$ (champ uniforme, entrant dans la page).

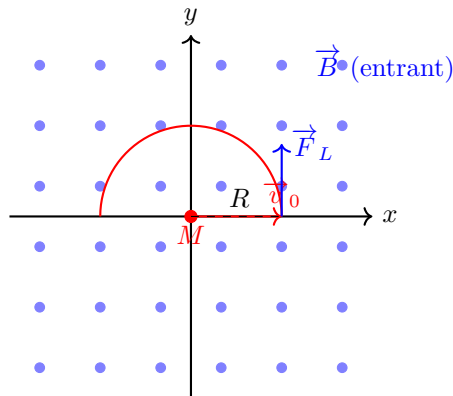


Figure 4.1 — Trajectoire circulaire d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme $\vec{B}$ perpendiculaire à $\vec{v}_0$.

Propriété Rayon de courbure et période cyclotron

Sous l'effet de la force de Lorentz, la particule décrit un mouvement circulaire uniforme dans le plan perpendiculaire à $\vec{B}$. Le rayon R de la trajectoire et la période T (période cyclotron) sont :

$$R = \frac{mv}{|q|B} \quad ; \quad T = \frac{2\pi m}{|q|B}$$

La période T est indépendante de la vitesse v (propriété fondamentale pour le cyclotron).

Exemple. Un proton ($m = 1,67 \times 10^{-27}$ kg, $q = 1,6 \times 10^{-19}$ C) pénètre dans un champ $\vec{B} = 0,5$ T avec $v = 2 \times 10^6$ m/s. Calculer R et T .

$$R = \frac{1,67 \times 10^{-27} \times 2 \times 10^6}{1,6 \times 10^{-19} \times 0,5} = 0,042 \text{ m} = 4,2 \text{ cm}$$

$$T = \frac{2\pi \times 1,67 \times 10^{-27}}{1,6 \times 10^{-19} \times 0,5} = 1,31 \times 10^{-7} \text{ s}$$

4.2.3 Applications : spectrographe de masse et cyclotron

Expérience — Spectrographe de masse

Un spectrographe de masse sépare des ions de masses différentes. Les ions sont accélérés par une tension U , puis déviés par un champ $\vec{B}$. Le rayon de courbure R dépend de m :

$$R = \frac{1}{B} \sqrt{\frac{2mU}{q}}$$

En mesurant R , on détermine m .

Expérience — Cyclotron

Le cyclotron accélère des particules chargées en utilisant un champ magnétique constant et un champ électrique alternatif. La fréquence du champ électrique doit être égale à la fréquence cyclotron $f = \frac{|q|B}{2\pi m}$.

4.3 Satellites et planètes — Gravitation

4.3.1 Loi de la gravitation universelle

Loi Loi de Newton

Deux corps ponctuels A et B de masses m_A et m_B séparés par une distance r exercent l'un sur l'autre une force attractive :

$$\vec{F}_{A \rightarrow B} = -G \frac{m_A m_B}{r^2} \vec{u}_{AB}$$

où $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ N m}^2/\text{kg}^2$ est la constante de gravitation universelle.

4.3.2 Mouvement des satellites et planètes

Loi Lois de Kepler

1. **Loi des orbites** : Les planètes décrivent des orbites elliptiques dont le Soleil occupe l'un des foyers.
2. **Loi des aires** : Le rayon vecteur Soleil-planète balaie des aires égales pendant des durées égales.
3. **Loi des périodes** : Le carré de la période de révolution T est proportionnel au cube du demi-grand axe a de l'orbite :

$$\frac{T^2}{a^3} = \text{constante}$$

Pour une orbite circulaire de rayon r autour d'un astre de masse M :

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{GM} r^3$$

Propriété Satellite en orbite circulaire

Un satellite de masse m en orbite circulaire de rayon r autour d'un astre de masse M ($M \gg m$) a une vitesse v et une période T :

$$v = \sqrt{\frac{GM}{r}} \quad ; \quad T = 2\pi \sqrt{\frac{r^3}{GM}}$$

Orbite circulaire

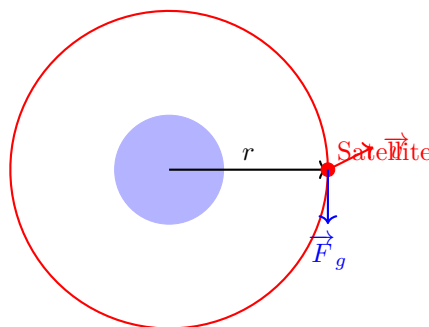


Figure 4.2 — Satellite en orbite circulaire autour de la Terre. La force gravitationnelle $\vec{F}_g$ fournit l'accélération centripète.

4.3.3 Satellite géostationnaire

Définition Satellite géostationnaire

Un satellite géostationnaire est un satellite qui reste fixe par rapport à un point de la surface terrestre. Il doit :

- Être en orbite circulaire dans le plan équatorial.
- Tourner dans le même sens que la Terre (ouest-est).
- Avoir une période $T = 24 \text{ h} = 86\,400 \text{ s}$.

Exemple. Calculer l'altitude h d'un satellite géostationnaire ($R_T = 6370 \text{ km}$, $M_T = 5,97 \times 10^{24} \text{ kg}$).

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{GM_T} (R_T + h)^3 \Rightarrow (R_T + h)^3 = \frac{GM_T T^2}{4\pi^2}$$

$$R_T + h = \sqrt[3]{\frac{6,67 \times 10^{-11} \times 5,97 \times 10^{24} \times (86400)^2}{4\pi^2}} \approx 4,22 \times 10^7 \text{ m}$$

$$h = 4,22 \times 10^7 - 6,37 \times 10^6 = 3,58 \times 10^7 \text{ m} \approx 35\,800 \text{ km}$$

4.3.4 Vitesses cosmiques

Propriété Vitesses cosmiques

- **Vitesse de libération (2^e vitesse cosmique)** : vitesse minimale pour quitter l'attraction terrestre depuis la surface :

$$v_2 = \sqrt{\frac{2GM_T}{R_T}} \approx 11,2 \text{ km/s}$$

- **Vitesse de satellisation (1^{re} vitesse cosmique)** : vitesse pour une orbite circulaire rasante ($r = R_T$) :

$$v_1 = \sqrt{\frac{GM_T}{R_T}} \approx 7,9 \text{ km/s}$$

À retenir

La force gravitationnelle joue le rôle de force centripète pour les satellites en orbite. La vitesse orbitale diminue quand r augmente.

4.4 L'essentiel à retenir

L'essentiel du chapitre

- **MCU** : $v = R\omega$, $a = v^2/R = R\omega^2$ (centripète).
- **Particule chargée dans $\vec{B}$** : $R = mv/(|q|B)$, $T = 2\pi m/(|q|B)$ (indépendant de v).
- **Gravitation** : $F = Gm_1m_2/r^2$.
- **Satellite circulaire** : $v = \sqrt{GM/r}$, $T = 2\pi\sqrt{r^3/(GM)}$.
- **Géostationnaire** : $T = 24 \text{ h}$, orbite équatoriale, $h \approx 35\,800 \text{ km}$.
- **Vitesses cosmiques** : $v_1 = \sqrt{GM/R} \approx 7,9 \text{ km/s}$, $v_2 = \sqrt{2GM/R} \approx 11,2 \text{ km/s}$.

4.5 Méthodes & savoir-faire

Méthode : Déterminer l'accélération dans un MCU

Utiliser $a = v^2/R = R\omega^2$. Vérifier que la direction est centripète.

Exemple. Un disque de rayon $R = 0,2 \text{ m}$ tourne à $f = 10 \text{ Hz}$. Calculer a en un point de la périphérie.

$$\omega = 2\pi f = 20\pi \text{ rad/s}, \quad a = R\omega^2 = 0,2 \times (20\pi)^2 \approx 789,6 \text{ m/s}^2$$

Méthode : Calculer le rayon de courbure d'une particule dans $\vec{B}$

Appliquer $R = mv/(|q|B)$. Attention aux unités (SI).

Exemple. Un électron ($m = 9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}$, $q = -1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$) a $v = 3 \times 10^6 \text{ m/s}$ dans $B = 0,02 \text{ T}$.
 $R = \frac{9,11 \times 10^{-31} \times 3 \times 10^6}{1,6 \times 10^{-19} \times 0,02} \approx 8,54 \times 10^{-4} \text{ m} = 0,854 \text{ mm}$.

Méthode : Appliquer la 3^e loi de Kepler

Pour un satellite, $T^2/r^3 = 4\pi^2/(GM)$. Utiliser cette constante pour relier deux orbites.

Exemple. Deux satellites S_1 ($r_1 = 7000 \text{ km}$, $T_1 = 1,5 \text{ h}$) et S_2 ($r_2 = 14000 \text{ km}$). Calculer T_2 .

$$\frac{T_2^2}{r_2^3} = \frac{T_1^2}{r_1^3} \Rightarrow T_2 = T_1 \sqrt{\frac{r_2^3}{r_1^3}} = 1,5 \times \sqrt{8} \approx 4,24 \text{ h}$$

Méthode : Déterminer l'altitude d'un satellite géostationnaire

Utiliser $T = 86400 \text{ s}$, $r = R_T + h$, et $T^2 = 4\pi^2 r^3/(GM_T)$.

Méthode : Calculer une vitesse cosmique

$v_1 = \sqrt{GM/R}$, $v_2 = \sqrt{2GM/R}$. Utiliser M_T et R_T .

Méthode : Analyser le mouvement d'un satellite

La force gravitationnelle fournit l'accélération centripète : $GMm/r^2 = mv^2/r$.

4.6 Exercices d'application

► Mouvement circulaire uniforme

Exercice 1

★ Un point M parcourt un cercle de rayon $R = 0,5 \text{ m}$ à la vitesse constante $v = 2 \text{ m/s}$. Calculer ω , T et f .

Exercice 2

★★ Un disque de rayon $R = 0,3 \text{ m}$ tourne à $\omega = 10 \text{ rad/s}$. Calculer la vitesse linéaire v et l'accélération a d'un point de la périphérie.

Exercice 3

★★ Un satellite artificiel tourne autour de la Terre sur une orbite circulaire de rayon $r = 8000 \text{ km}$. Sa période est $T = 2 \text{ h}$. Calculer sa vitesse v et son accélération a .

► Particule chargée dans un champ magnétique

Exercice 4

★ Un proton ($m = 1,67 \times 10^{-27} \text{ kg}$, $q = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$) pénètre dans un champ $B = 0,1 \text{ T}$ avec $v = 1 \times 10^5 \text{ m/s}$ perpendiculaire à $\vec{B}$. Calculer R et T .

Exercice 5

★★ Un électron ($m = 9,11 \times 10^{-31}$ kg, $q = -1,6 \times 10^{-19}$ C) décrit un cercle de rayon $R = 0,05$ m dans $B = 0,01$ T. Calculer sa vitesse v et sa période T .

Exercice 6

★★★ Dans un spectrographe de masse, des ions $^{12}\text{C}^+$ et $^{14}\text{C}^+$ (mêmes charge $q = e$) sont accélérés par $U = 1000$ V puis déviés par $B = 0,2$ T. Calculer les rayons R_{12} et R_{14} ($m_{12} = 1,99 \times 10^{-26}$ kg, $m_{14} = 2,32 \times 10^{-26}$ kg).

► Satellites et gravitation

Exercice 7

★ Un satellite de masse $m = 500$ kg est en orbite circulaire à $h = 300$ km d'altitude ($R_T = 6370$ km, $M_T = 5,97 \times 10^{24}$ kg). Calculer v et T .

Exercice 8

★★ La Lune tourne autour de la Terre en $T = 27,3$ d à $r = 3,84 \times 10^8$ m. En déduire la masse M_T de la Terre.

Exercice 9

★★★ Un satellite géostationnaire a une orbite de rayon $r = 4,22 \times 10^7$ m. Calculer sa vitesse v .

► Vitesses cosmiques

Exercice 10

★ Calculer la vitesse de libération de la Terre ($R_T = 6370$ km, $M_T = 5,97 \times 10^{24}$ kg).

Exercice 11

★★ Quelle est la vitesse de satellisation pour une orbite à $h = 200$ km ?

Exercice 12

★★★ Sur Mars ($R_M = 3390$ km, $M_M = 6,42 \times 10^{23}$ kg), calculer v_1 et v_2 .

4.7 Exercices d'entraînement

► MCU et accélération centripète

Exercice 13

★ Un mobile parcourt un cercle de rayon $R = 2$ m avec une accélération centripète $a = 8$ m/s². Calculer v et ω .

Exercice 14

★★ Un disque tourne à $f = 50$ Hz. Calculer a à $R = 0,1$ m.

Exercice 15

★★★ Une roue de rayon $R = 0,4$ m a une vitesse angulaire $\omega = 20$ rad/s. Calculer v et a à la périphérie.

Exercice 16

★★ Un point M décrit un cercle de rayon $R = 1$ m avec $v = 5$ m/s. Calculer ω , T , f et a .

Exercice 17

★★★ Un satellite a une accélération centripète $a = 2$ m/s² à $r = 7000$ km. Calculer v et T .

► Particule chargée dans $\vec{B}$

Exercice 18

★ Un proton ($m = 1,67 \times 10^{-27}$ kg, $q = 1,6 \times 10^{-19}$ C) a $v = 5 \times 10^5$ m/s dans $B = 0,2$ T. Calculer R et T .

Exercice 19

★★ Un électron ($m = 9,11 \times 10^{-31}$ kg, $q = -1,6 \times 10^{-19}$ C) a $R = 0,02$ m dans $B = 0,05$ T. Calculer v .

Exercice 20

★★ Une particule α ($m = 6,64 \times 10^{-27}$ kg, $q = 3,2 \times 10^{-19}$ C) pénètre dans $B = 0,5$ T avec $v = 2 \times 10^6$ m/s. Calculer R et T .

Exercice 21

★★★ Dans un cyclotron, $B = 1,5$ T. Calculer la fréquence f pour des protons.

Exercice 22

★★★ Un spectrographe de masse utilise $U = 500$ V et $B = 0,1$ T. Calculer R pour des ions $^{20}\text{Ne}^+$ ($m = 3,32 \times 10^{-26}$ kg).

► Satellites et planètes**Exercice 23**

★ Un satellite orbite à $h = 500$ km ($R_T = 6370$ km, $M_T = 5,97 \times 10^{24}$ kg). Calculer v et T .

Exercice 24

★★ La Lune a $T = 27,3$ d et $r = 3,84 \times 10^8$ m. Calculer M_T .

Exercice 25

★★ Un satellite géostationnaire a $r = 4,22 \times 10^7$ m. Calculer v et a .

Exercice 26

★★★ Jupiter a $M_J = 1,9 \times 10^{27}$ kg et $R_J = 7,15 \times 10^7$ m. Calculer v_1 et v_2 pour Jupiter.

Exercice 27

★★★ Deux satellites S_1 ($r_1 = 10\,000$ km, $T_1 = 3$ h) et S_2 ($T_2 = 6$ h). Calculer r_2 .

► Vitesses cosmiques**Exercice 28**

★ Calculer v_1 pour la Terre ($R_T = 6370$ km, $M_T = 5,97 \times 10^{24}$ kg).

Exercice 29

★★ Calculer v_2 pour la Lune ($R_L = 1737$ km, $M_L = 7,35 \times 10^{22}$ kg).

Exercice 30

★★★ Sur Vénus ($R_V = 6052$ km, $M_V = 4,87 \times 10^{24}$ kg), calculer v_1 et v_2 .

4.8 Sujets type Baccalauréat**Sujet 1 — type Baccalauréat** (*Particule chargée dans un champ magnétique*)

Un proton ($m = 1,67 \times 10^{-27}$ kg, $q = 1,6 \times 10^{-19}$ C) est accéléré par une tension $U = 500$ V puis pénètre dans une région où règne un champ magnétique uniforme $\vec{B} = 0,2$ T perpendiculaire à sa vitesse.

- 1) Calculer la vitesse v_0 du proton après accélération.
- 2) Montrer que le mouvement est circulaire uniforme. Calculer le rayon R de la trajectoire.
- 3) Calculer la période T du mouvement.
- 4) On remplace le proton par un deutéron ($m_d = 2m_p$, $q_d = q_p$). Que deviennent R et T ?

Sujet 2 — type Baccalauréat (*Satellite géostationnaire*)

On considère un satellite géostationnaire de masse $m = 2000$ kg en orbite circulaire autour de la Terre. Données : $R_T = 6370$ km, $M_T = 5,97 \times 10^{24}$ kg, $G = 6,67 \times 10^{-11}$ N m²/kg².

- 1) Définir un satellite géostationnaire.
- 2) Établir l'expression de la vitesse v du satellite en fonction de G , M_T et r (rayon de l'orbite).
- 3) En utilisant la période $T = 24$ h, calculer r et l'altitude h .
- 4) Calculer v et l'accélération a du satellite.

4.9 Corrigés

► Corrigé de l'exercice 1

$$v = R\omega \Rightarrow \omega = v/R = 2/0.5 = 4 \text{ rad/s. } T = 2\pi/\omega = 2\pi/4 = 1,57 \text{ s. } f = 1/T = 0,637 \text{ Hz.}$$

► Corrigé de l'exercice 2

$$v = R\omega = 0.3 \times 10 = 3 \text{ m/s. } a = v^2/R = 9/0.3 = 30 \text{ m/s}^2.$$

► Corrigé de l'exercice 3

$$v = 2\pi r/T = 2\pi \times 8 \times 10^6 / (2 \times 3600) \approx 6981 \text{ m/s. } a = v^2/r = (6981)^2 / (8 \times 10^6) \approx 6,09 \text{ m/s}^2.$$

► Corrigé de l'exercice 4

$$R = mv/(|q|B) = (1.67 \times 10^{-27} \times 10^5) / (1.6 \times 10^{-19} \times 0.1) \approx 0,0104 \text{ m} = 1,04 \text{ cm. } T = 2\pi m/(|q|B) = 2\pi \times 1.67 \times 10^{-27} / (1.6 \times 10^{-19} \times 0.1) \approx 6,56 \times 10^{-7} \text{ s.}$$

► Corrigé de l'exercice 5

$$v = |q|BR/m = (1.6 \times 10^{-19} \times 0.01 \times 0.05) / (9.11 \times 10^{-31}) \approx 8,78 \times 10^7 \text{ m/s. } T = 2\pi m/(|q|B) = 2\pi \times 9.11 \times 10^{-31} / (1.6 \times 10^{-19} \times 0.01) \approx 3,58 \times 10^{-9} \text{ s.}$$

► Corrigé de l'exercice 6

$$v = \sqrt{2qU/m}. R = mv/(qB) = \sqrt{2mU/q}/B. R_{12} = \sqrt{2 \times 1.99 \times 10^{-26} \times 1000 / (1.6 \times 10^{-19})} / 0.2 \approx 0,079 \text{ m. } R_{14} = \sqrt{2 \times 2.32 \times 10^{-26} \times 1000 / (1.6 \times 10^{-19})} / 0.2 \approx 0,085 \text{ m.}$$

► Corrigé de l'exercice 7

$$r = R_T + h = 6370 + 300 = 6670 \text{ km} = 6,67 \times 10^6 \text{ m. } v = \sqrt{GM_T/r} = \sqrt{6.67 \times 10^{-11} \times 5.97 \times 10^{24} / 6.67 \times 10^6} \approx 7720 \text{ m/s. } T = 2\pi r/v = 2\pi \times 6.67 \times 10^6 / 7720 \approx 5430 \text{ s} \approx 1,51 \text{ h.}$$

► Corrigé de l'exercice 8

$$T = 27.3 \times 24 \times 3600 = 2,36 \times 10^6 \text{ s. } T^2 = 4\pi^2 r^3 / (GM_T) \Rightarrow M_T = 4\pi^2 r^3 / (GT^2) = 4\pi^2 \times (3.84 \times 10^8)^3 / (6.67 \times 10^{-11} \times (2.36 \times 10^6)^2) \approx 5,97 \times 10^{24} \text{ kg.}$$

► Corrigé de l'exercice 9

$$v = \sqrt{GM_T/r} = \sqrt{6.67 \times 10^{-11} \times 5.97 \times 10^{24} / 4.22 \times 10^7} \approx 3070 \text{ m/s.}$$

► Corrigé de l'exercice 10

$$v_2 = \sqrt{2GM_T/R_T} = \sqrt{2 \times 6.67 \times 10^{-11} \times 5.97 \times 10^{24} / 6.37 \times 10^6} \approx 11\,200 \text{ m/s} = 11,2 \text{ km/s.}$$

► Corrigé de l'exercice 11

$$r = R_T + h = 6370 + 200 = 6570 \text{ km} = 6,57 \times 10^6 \text{ m. } v_1 = \sqrt{GM_T/r} = \sqrt{6.67 \times 10^{-11} \times 5.97 \times 10^{24} / 6.57 \times 10^6} \approx 7780 \text{ m/s.}$$

► Corrigé de l'exercice 12

$$v_1 = \sqrt{GM_M/R_M} = \sqrt{6.67 \times 10^{-11} \times 6.42 \times 10^{23} / 3.39 \times 10^6} \approx 3550 \text{ m/s. } v_2 = \sqrt{2}v_1 \approx 5020 \text{ m/s.}$$

► Corrigé du sujet 1

1. $v_0 = \sqrt{2qU/m} = \sqrt{2 \times 1.6 \times 10^{-19} \times 500 / 1.67 \times 10^{-27}} \approx 3,10 \times 10^5 \text{ m/s.}$ 2. La force de Lorentz $\vec{F}_L = q\vec{v} \wedge \vec{B}$ est perpendiculaire à $\vec{v}$ et constante en norme : mouvement circulaire uniforme. $R = mv_0/(qB) = 1.67 \times 10^{-27} \times 3.10 \times 10^5 / (1.6 \times 10^{-19} \times 0.2) \approx 0,0162 \text{ m} = 1,62 \text{ cm.}$ 3. $T = 2\pi m/(qB) = 2\pi \times 1.67 \times 10^{-27} / (1.6 \times 10^{-19} \times 0.2) \approx 3,28 \times 10^{-7} \text{ s.}$ 4. Pour le deutéron : $R' = m_d v_0 / (q_d B) = 2m_p v_0 / (q_p B) = 2R \approx 3,24 \text{ cm. } T' = 2\pi m_d / (q_d B) = 2\pi \times 2m_p / (q_p B) = 2T \approx 6,56 \times 10^{-7} \text{ s.}$

► Corrigé du sujet 2

1. Satellite géostationnaire : satellite qui reste fixe par rapport à un point de la surface terrestre (orbite équatoriale, période $T = 24$ h, sens ouest-est). 2. $GM_T m/r^2 = mv^2/r \Rightarrow v = \sqrt{GM_T/r}$. 3. $T = 2\pi r/v = 2\pi r/\sqrt{GM_T/r} = 2\pi\sqrt{r^3/(GM_T)}$. $r = \sqrt[3]{GM_T T^2/(4\pi^2)} = \sqrt[3]{6.67 \times 10^{-11} \times 5.97 \times 10^{24} \times (86400)^2/(4\pi^2)} \approx 4,22 \times 10^7 \text{ m. } h = r - R_T = 4,22 \times 10^7 - 6,37 \times 10^6 = 3,58 \times 10^7 \text{ m} \approx 35\,800 \text{ km.}$ 4. $v = \sqrt{GM_T/r} = \sqrt{6.67 \times 10^{-11} \times 5.97 \times 10^{24} / 4.22 \times 10^7} \approx 3070 \text{ m/s. } a = v^2/r = (3070)^2 / 4.22 \times 10^7 \approx 0,223 \text{ m/s}^2.$

Généralités sur les systèmes oscillants

Des battements du cœur aux oscillations d'un pendule, en passant par les courants alternatifs, les phénomènes oscillatoires sont omniprésents dans la nature et la technologie. Ce chapitre pose les bases de l'étude des systèmes oscillants : grandeurs caractéristiques, représentation mathématique et graphique, classification des oscillations, et introduction au phénomène de résonance.

5.1 Phénomènes périodiques et grandeurs associées

5.1.1 Définition d'un phénomène périodique

Définition Phénomène périodique

Un phénomène est dit **périodique** lorsqu'il se reproduit identique à lui-même à intervalles de temps égaux, appelés **périodes**.

Exemple.

- Le mouvement d'un pendule simple (oscillations).
- La tension du secteur électrique (50 Hz en Europe, 60 Hz aux États-Unis).
- Les battements du cœur humain (environ 1,2 Hz au repos).

5.1.2 Période, fréquence et pulsation

Définition Période T

La **période** T est la plus petite durée au bout de laquelle le phénomène se reproduit identique à lui-même. Elle s'exprime en s.

Définition Fréquence f

La **fréquence** f est le nombre de répétitions du phénomène par unité de temps. Elle s'exprime en Hz (1/s).

$$f = \frac{1}{T}$$

Définition Pulsation ω

La **pulsation** ω (ou fréquence angulaire) est liée à la fréquence et à la période par :

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$$

Elle s'exprime en rad/s.

À retenir

Pour tout phénomène périodique :

$$T = \frac{1}{f} = \frac{2\pi}{\omega}$$

$$f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$$

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$$

Exemple. Un diapason émet un son de fréquence 440 Hz. Sa période est :

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{440} \approx 2,27 \times 10^{-3} \text{ s} = 2,27 \text{ ms}$$

Sa pulsation est :

$$\omega = 2\pi f = 2\pi \times 440 \approx 2765 \text{ rad/s}$$

5.2 Grandeurs sinusoïdales

5.2.1 Définition et représentation mathématique

Définition Grandeur sinusoïdale

Une grandeur physique $y(t)$ est dite **sinusoïdale** (ou harmonique) si elle varie au cours du temps selon une fonction sinus ou cosinus :

$$y(t) = Y_m \cos(\omega t + \varphi) \quad \text{ou} \quad y(t) = Y_m \sin(\omega t + \varphi)$$

où :

- Y_m est l'**amplitude** (valeur maximale) de la grandeur ;
- ω est la **pulsation** (en rad/s) ;
- φ est la **phase à l'origine** (en rad) ;
- $(\omega t + \varphi)$ est la **phase instantanée**.

Remarque. Les fonctions sinus et cosinus sont reliées par : $\sin \theta = \cos(\theta - \pi/2)$. On peut donc toujours exprimer une grandeur sinusoïdale sous forme d'un cosinus.

5.2.2 Amplitude, valeur crête et valeur efficace

Définition Amplitude et valeur efficace

Pour une grandeur sinusoïdale $y(t) = Y_m \cos(\omega t + \varphi)$:

- Y_m est l'**amplitude** (ou valeur crête) ;
- La **valeur efficace** Y_{eff} est définie par :

$$Y_{\text{eff}} = \frac{Y_m}{\sqrt{2}}$$

Exemple. La tension du secteur en France est $U_{\text{eff}} = 230 \text{ V}$. Son amplitude est :

$$U_m = U_{\text{eff}}\sqrt{2} \approx 230 \times 1.414 \approx 325 \text{ V}$$

5.2.3 Déphasage entre deux grandeurs sinusoïdales

Définition Déphasage

Soient deux grandeurs sinusoïdales de même pulsation :

$$y_1(t) = Y_{1m} \cos(\omega t + \varphi_1) \quad \text{et} \quad y_2(t) = Y_{2m} \cos(\omega t + \varphi_2)$$

Le **déphasage** de y_2 par rapport à y_1 est :

$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$$

Propriété *Interprétation du déphasage*

- Si $\Delta\varphi > 0$: y_2 est **en avance** sur y_1 .
- Si $\Delta\varphi < 0$: y_2 est **en retard** sur y_1 .
- Si $\Delta\varphi = 0$: les grandeurs sont **en phase**.
- Si $\Delta\varphi = \pm\pi$: les grandeurs sont **en opposition de phase**.
- Si $\Delta\varphi = \pm\pi/2$: les grandeurs sont **en quadrature**.

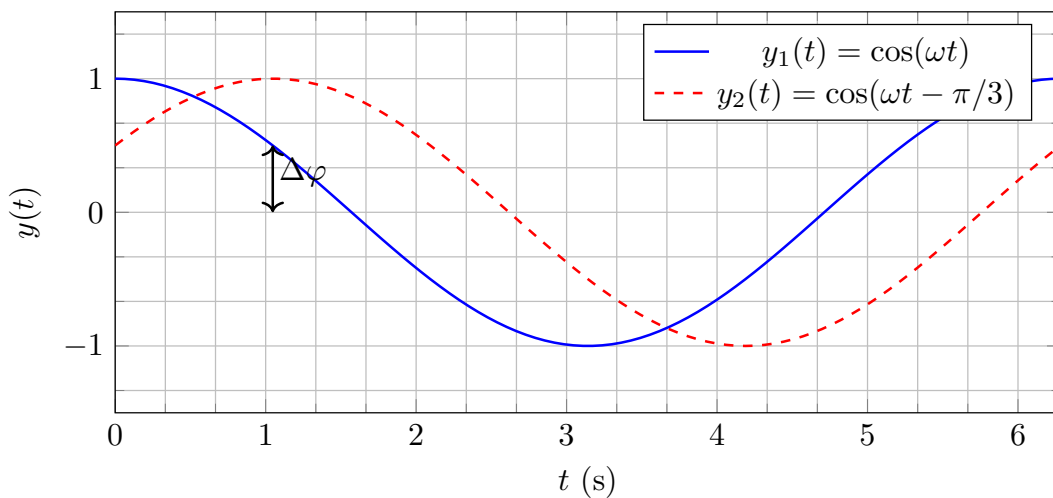


Figure 5.1 — Représentation temporelle de deux signaux sinusoïdaux déphasés de $\pi/3$.

5.3 Représentation de Fresnel

5.3.1 Principe de la représentation

Définition Vecteur de Fresnel

À toute grandeur sinusoïdale $y(t) = Y_m \cos(\omega t + \varphi)$, on associe un **vecteur tournant** (ou vecteur de Fresnel) $\vec{Y}$ tel que :

- Sa longueur est égale à l'amplitude Y_m ;
 - Il fait un angle φ avec l'axe de référence à $t = 0$;
 - Il tourne à la vitesse angulaire ω dans le sens trigonométrique.
- La projection de $\vec{Y}$ sur l'axe horizontal donne $y(t)$.

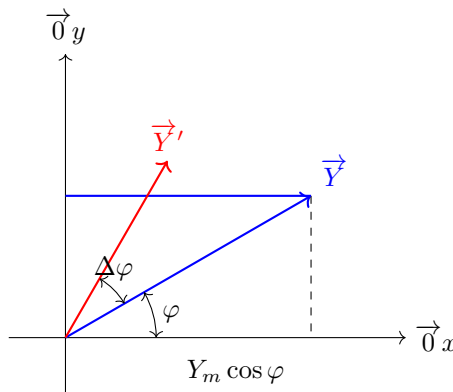


Figure 5.2 — Diagramme de Fresnel : deux vecteurs représentant deux grandeurs sinusoïdales déphasées.

5.3.2 Addition de grandeurs sinusoïdales

Propriété Somme de deux grandeurs sinusoïdales de même pulsation

La somme de deux grandeurs sinusoïdales de même pulsation est une grandeur sinusoïdale de même pulsation. Son amplitude et sa phase se déterminent graphiquement par la somme vectorielle des vecteurs de Fresnel associés.

Exemple. Soient $y_1(t) = 3 \cos(\omega t)$ et $y_2(t) = 4 \cos(\omega t + \pi/2)$. Le vecteur résultant a pour amplitude :

$$Y_m = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$$

et pour phase :

$$\varphi = \arctan\left(\frac{4}{3}\right) \approx 0,927 \text{ rad}$$

Donc $y(t) = 5 \cos(\omega t + 0.927)$.

5.4 Classification des oscillations

5.4.1 Oscillations libres et forcées

Définition Oscillations libres

Un système effectue des **oscillations libres** lorsqu'il oscille sous l'effet de sa seule énergie initiale, sans entretien extérieur.

Définition Oscillations forcées

Un système effectue des **oscillations forcées** lorsqu'il est soumis à une excitation extérieure périodique (force excitatrice). Il oscille alors à la fréquence de l'excitation.

5.4.2 Oscillations amorties et non amorties

Définition Oscillations amorties

Des oscillations sont dites **amorties** lorsque leur amplitude diminue au cours du temps à cause de frottements ou de pertes d'énergie.

Définition Oscillations non amorties

Des oscillations sont dites **non amorties** (ou entretenues) lorsque leur amplitude reste constante, l'énergie perdue étant compensée par un apport extérieur.

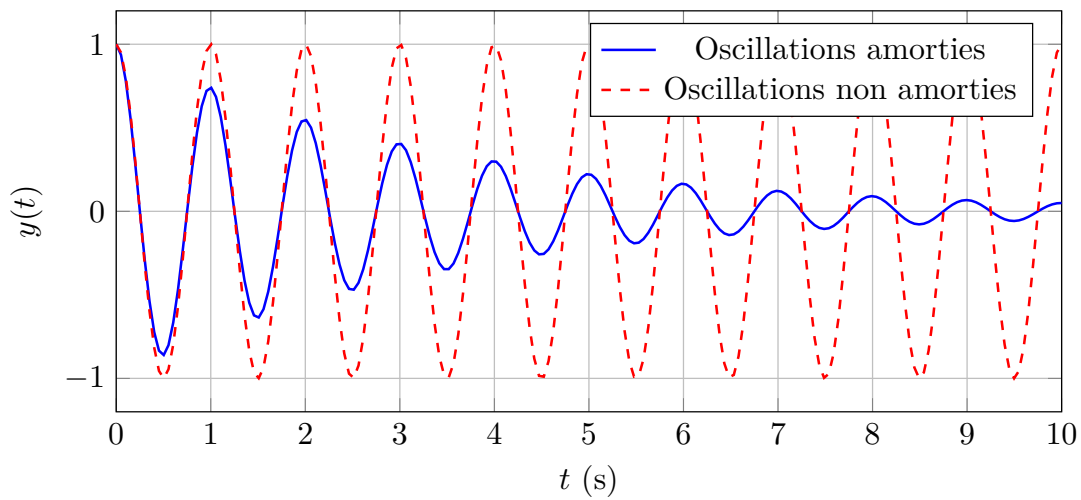


Figure 5.3 — Comparaison entre oscillations amorties et non amorties.

5.5 Introduction à la résonance

Définition Résonance

La **résonance** est le phénomène par lequel un système oscillant forcé présente une amplitude maximale lorsque la fréquence de l'excitation est égale à sa fréquence propre.

Propriété Caractéristiques de la résonance

- À la résonance, l'amplitude des oscillations est maximale.
- La fréquence de résonance est proche de la fréquence propre du système.
- Plus l'amortissement est faible, plus l'amplitude à la résonance est grande et plus la résonance est aiguë.

Expérience — Observation de la résonance

- **Matériel** : pendule élastique (masse-ressort), excitateur à fréquence variable.
- **Manipulation** : on fait varier la fréquence de l'excitateur et on mesure l'amplitude des oscillations du pendule.
- **Observation** : l'amplitude est maximale lorsque la fréquence de l'excitateur est égale à la fréquence propre du pendule.

Remarque. La résonance peut être bénéfique (récepteur radio accordé sur une fréquence) ou destructive (pont qui s'effondre sous l'effet du vent).

5.6 L'essentiel à retenir

L'essentiel du chapitre

Grandeurs caractéristiques

- **Période** T : durée d'un cycle complet (en s).
- **Fréquence** f : nombre de cycles par seconde (en Hz) : $f = 1/T$.
- **Pulsation** ω : $\omega = 2\pi f = 2\pi/T$ (en rad/s).

Grandeur sinusoïdale

$$y(t) = Y_m \cos(\omega t + \varphi)$$

- Y_m : amplitude (valeur maximale).
- $Y_{\text{eff}} = Y_m/\sqrt{2}$: valeur efficace.
- φ : phase à l'origine.
- $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$: déphasage entre deux grandeurs.

Représentation de Fresnel

- Vecteur de longueur Y_m faisant un angle φ avec l'axe de référence.
- La somme de deux grandeurs sinusoïdales de même pulsation se fait par addition vectorielle.

Types d'oscillations

- **Libres** : sans entretien extérieur.
- **Forcées** : sous l'effet d'une excitation périodique.
- **Amorties** : amplitude décroissante (frottements).
- **Non amorties** : amplitude constante (apport d'énergie).

Résonance

- Amplitude maximale quand $f_{\text{excitatrice}} = f_{\text{propre}}$.
- Plus l'amortissement est faible, plus la résonance est aiguë.

Pièges à éviter

- Ne pas confondre période et fréquence (inverses l'une de l'autre).
- Ne pas oublier le facteur 2π dans le lien entre pulsation et fréquence.
- Le déphasage se mesure en radians, pas en degrés (sauf indication contraire).
- La valeur efficace est toujours inférieure à l'amplitude.

5.7 Méthodes & savoir-faire

Méthode : Déterminer période, fréquence et pulsation à partir d'un graphique

Pour déterminer ces grandeurs à partir d'une courbe $y(t)$:

1. Mesurer la durée T entre deux maxima (ou deux passages à zéro dans le même sens).
2. Calculer $f = 1/T$ et $\omega = 2\pi f$.

Exemple. Sur un oscillogramme, on mesure $T = 20$ ms. Alors :

$$f = \frac{1}{20 \times 10^{-3}} = 50 \text{ Hz}, \quad \omega = 2\pi \times 50 = 314 \text{ rad/s}$$

Méthode : Lire un déphasage sur un oscillogramme

Pour deux signaux visualisés simultanément :

1. Mesurer le décalage temporel Δt entre deux passages à zéro dans le même sens.
2. Calculer le déphasage : $\Delta\varphi = 2\pi \frac{\Delta t}{T}$.

Exemple. Deux signaux de période $T = 10$ ms présentent un décalage $\Delta t = 2,5$ ms.

$$\Delta\varphi = 2\pi \times \frac{2,5}{10} = \frac{\pi}{2} \text{ rad}$$

Le second signal est en quadrature retard par rapport au premier.

Méthode : Construire un diagramme de Fresnel

Pour représenter $y(t) = Y_m \cos(\omega t + \varphi)$:

1. Tracer un axe horizontal de référence.
2. À partir de l'origine, tracer un segment de longueur Y_m faisant un angle φ avec l'axe.
3. Pour additionner deux grandeurs, construire la somme vectorielle.

Exemple. Soient $y_1(t) = 2 \cos(\omega t)$ et $y_2(t) = 3 \cos(\omega t + \pi/3)$. Le vecteur résultant a pour composantes :

$$X = 2 + 3 \cos(\pi/3) = 2 + 1,5 = 3,5, \quad Y = 0 + 3 \sin(\pi/3) = 3 \times 0,866 = 2,598$$

D'où $Y_m = \sqrt{3,5^2 + 2,598^2} \approx 4,36$ et $\varphi = \arctan(2,598/3,5) \approx 0,64 \text{ rad}$.

Méthode : Distinguer oscillations libres, forcées, amorties

- **Libres** : pas d'excitation extérieure, le système oscille à sa fréquence propre.
- **Forcées** : excitation extérieure périodique, fréquence imposée par l'excitateur.
- **Amorties** : amplitude qui diminue (enveloppe exponentielle décroissante).

Exemple. Un enfant sur une balançoire qu'on pousse régulièrement : oscillations forcées. Si on arrête de pousser : oscillations libres amorties.

5.8 Exercices d'application

► Période, fréquence, pulsation

Exercice 1

- ★ Un pendule simple effectue 20 oscillations en 40 s. Calculer sa période, sa fréquence et sa pulsation.

Exercice 2

- ★ La tension du secteur au Cameroun a une fréquence de 50 Hz. Calculer sa période et sa pulsation.

Exercice 3

- ★★ Un signal sinusoïdal a pour période $T = 2,5$ ms. Quelle est sa fréquence en Hz ? Sa pulsation en rad/s ?

► Grandeurs sinusoïdales et déphasage

Exercice 4

- ★ Une tension sinusoïdale a pour expression $u(t) = 12 \cos(100\pi t)$. Déterminer son amplitude, sa pulsation, sa fréquence et sa période.

Exercice 5

- ★★ Deux tensions sont données par $u_1(t) = 5 \cos(100\pi t)$ et $u_2(t) = 5 \cos(100\pi t + \pi/4)$. Calculer le déphasage de u_2 par rapport à u_1 . Laquelle est en avance ?

Exercice 6

- ★★ Un courant sinusoïdal a une valeur efficace de 2 A et une fréquence de 60 Hz. Écrire son expression temporelle sachant que sa phase à l'origine est nulle.

► Représentation de Fresnel

Exercice 7

- ★★ Représenter sur un diagramme de Fresnel les grandeurs $y_1(t) = 3 \cos(\omega t)$ et $y_2(t) = 4 \cos(\omega t + \pi/2)$. En déduire graphiquement l'amplitude et la phase de la somme $y(t) = y_1(t) + y_2(t)$.

Exercice 8

- ★★★ Deux grandeurs sinusoïdales de même pulsation ont pour amplitudes $Y_{1m} = 5$ et $Y_{2m} = 3$, avec un déphasage de $\pi/3$. Déterminer par le calcul l'amplitude et la phase de leur somme.

► Oscillations et résonance

Exercice 9

- ★ Un système masse-ressort a une fréquence propre de 2 Hz. On l'excite à la fréquence de 1,5 Hz. S'agit-il d'oscillations libres ou forcées ? À quelle fréquence le système oscille-t-il ?

Exercice 10

- ★★ On observe l'amplitude d'un oscillateur forcé en fonction de la fréquence d'excitation. L'amplitude maximale est obtenue pour $f = 10$ Hz. Que peut-on dire de la fréquence propre du système ?

Exercice 11

- ★★ Un oscillateur amorti a une amplitude qui diminue de moitié tous les 5 s. Si l'amplitude initiale est de 10 cm, quelle sera l'amplitude après 15 s ?

5.9 Exercices d'entraînement

► Période, fréquence, pulsation

Exercice 12

- ★ Un mouvement de rotation uniforme effectue 120 tours par minute. Calculer sa fréquence en Hz et sa période en s.

Exercice 13

- ★★ La période d'un signal est $T = 0,02$ s. Calculer sa fréquence et sa pulsation.

Exercice 14

- ★★ Un diapason émet un son de fréquence 512 Hz. Quelle est sa période ? Combien d'oscillations complètes effectue-t-il en 2 s ?

Exercice 15

*** Un signal a pour pulsation $\omega = 500 \text{ rad/s}$. Calculer sa fréquence et sa période.

► Grandeurs sinusoïdales

Exercice 16

* Une tension sinusoïdale a pour expression $u(t) = 230\sqrt{2}\cos(100\pi t)$. Quelle est sa valeur efficace ? Sa fréquence ?

Exercice 17

** Un courant sinusoïdal a une amplitude de 5 A et une fréquence de 50 Hz. Écrire son expression si la phase à l'origine est $-\pi/6$.

Exercice 18

** La valeur efficace d'une tension sinusoïdale est 110 V. Quelle est son amplitude ?

Exercice 19

*** Deux signaux sinusoïdaux de même fréquence ont pour expressions $y_1(t) = 2\cos(200\pi t)$ et $y_2(t) = 3\cos(200\pi t + \pi/2)$. Déterminer l'expression de leur somme.

► Déphasage

Exercice 20

** Deux tensions sont données par $u_1(t) = 10\cos(100\pi t)$ et $u_2(t) = 10\sin(100\pi t)$. Calculer le déphasage de u_2 par rapport à u_1 .

Exercice 21

** Sur un oscilloscope, deux signaux de période $T = 1 \text{ ms}$ sont décalés de 0,125 ms. Quel est leur déphasage ?

Exercice 22

*** Trois grandeurs sinusoïdales de même pulsation ont pour phases $\varphi_1 = 0$, $\varphi_2 = \pi/3$, $\varphi_3 = 2\pi/3$. Calculer les déphasages $\varphi_{2/1}$, $\varphi_{3/2}$ et $\varphi_{3/1}$.

► Représentation de Fresnel

Exercice 23

** Construire le diagramme de Fresnel pour $y_1(t) = 4\cos(\omega t)$ et $y_2(t) = 3\cos(\omega t - \pi/2)$. En déduire l'amplitude de la somme.

Exercice 24

*** Deux vecteurs de Fresnel ont pour longueurs 6 et 8 et font entre eux un angle de $\pi/4$. Calculer la longueur du vecteur somme.

Exercice 25

*** Un vecteur de Fresnel de longueur 5 tourne à la vitesse angulaire $\omega = 100 \text{ rad/s}$. Quelle est la valeur de la grandeur à $t = 0,02 \text{ s}$ si la phase à l'origine est $\pi/6$?

► Oscillations et résonance

Exercice 26

* Un pendule simple a une période propre de 2 s. Quelle est sa fréquence propre ?

Exercice 27

** Un oscillateur forcé a une amplitude maximale à $f = 5 \text{ Hz}$. Si on augmente l'amortissement, que devient cette fréquence de résonance ?

Exercice 28

** L'amplitude d'un oscillateur amorti diminue de 20% à chaque oscillation. Si l'amplitude initiale est de 15 cm, quelle est l'amplitude après 5 oscillations ?

Exercice 29

*** Un système masse-ressort de raideur $k = 100 \text{ N/m}$ et de masse $m = 0,5 \text{ kg}$ a une fréquence propre $f_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}$. Calculer f_0 .

5.10 Sujets type Baccalauréat

Sujet 1 — type Baccalauréat (*Étude d'un signal sinusoïdal*)

On considère une tension sinusoïdale $u(t) = 24 \cos(200\pi t + \pi/3)$ (en volts).

1. Déterminer l'amplitude, la pulsation, la fréquence et la période de cette tension.
2. Calculer la valeur efficace de cette tension.
3. Quelle est la phase à l'origine ? Que vaut la tension à $t = 0$ s ?
4. Représenter cette tension sur un diagramme de Fresnel.
5. On considère une deuxième tension $v(t) = 12 \cos(200\pi t - \pi/6)$. Calculer le déphasage de v par rapport à u . Les tensions sont-elles en phase, en opposition ou en quadrature ?

Sujet 2 — type Baccalauréat (*Oscillations d'un pendule élastique*)

Un pendule élastique est constitué d'une masse $m = 200$ g accrochée à un ressort de raideur $k = 50$ N/m.

1. Calculer la fréquence propre f_0 du système sachant que $f_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}$.
2. On écarte la masse de sa position d'équilibre et on la lâche sans vitesse initiale. Quel type d'oscillations observe-t-on ?
3. En réalité, les frottements ne sont pas négligeables. Décrire qualitativement l'évolution de l'amplitude au cours du temps.
4. On soumet maintenant le système à une force excitatrice sinusoïdale de fréquence variable. Pour quelle fréquence l'amplitude des oscillations sera-t-elle maximale ? Justifier.
5. Citer un exemple concret de résonance mécanique.

5.11 Corrigés

► Corrigé de l'exercice 1

Le pendule effectue 20 oscillations en 40 s. La période est :

$$T = \frac{40}{20} = 2 \text{ s}$$

La fréquence : $f = 1/T = 0,5$ Hz. La pulsation : $\omega = 2\pi f = 2\pi \times 0,5 = \pi \approx 3,14$ rad/s.

► Corrigé de l'exercice 2

$f = 50$ Hz, donc $T = 1/f = 0,02$ s = 20 ms. $\omega = 2\pi f = 2\pi \times 50 = 100\pi \approx 314$ rad/s.

► Corrigé de l'exercice 3

$T = 2,5$ ms = $2,5 \times 10^{-3}$ s. $f = 1/T = 1/(2,5 \times 10^{-3}) = 400$ Hz. $\omega = 2\pi f = 2\pi \times 400 = 800\pi \approx 2513$ rad/s.

► Corrigé de l'exercice 4

$u(t) = 12 \cos(100\pi t)$. Amplitude : $U_m = 12$ V. Pulsation : $\omega = 100\pi \approx 314$ rad/s. Fréquence : $f = \omega/(2\pi) = 100\pi/(2\pi) = 50$ Hz. Période : $T = 1/f = 0,02$ s = 20 ms.

► Corrigé de l'exercice 5

$u_1(t) = 5 \cos(100\pi t)$, $\varphi_1 = 0$. $u_2(t) = 5 \cos(100\pi t + \pi/4)$, $\varphi_2 = \pi/4$. Déphasage de u_2 par rapport à u_1 : $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = \pi/4$. u_2 est en avance sur u_1 car $\Delta\varphi > 0$.

► Corrigé de l'exercice 6

$I_{\text{eff}} = 2$ A, donc $I_m = I_{\text{eff}}\sqrt{2} = 2\sqrt{2} \approx 2,83$ A. $f = 60$ Hz, donc $\omega = 2\pi f = 120\pi \approx 377$ rad/s. Phase à l'origine nulle : $i(t) = 2\sqrt{2} \cos(120\pi t)$.

► Corrigé de l'exercice 7

$y_1(t) = 3 \cos(\omega t)$: vecteur de longueur 3 selon l'axe horizontal. $y_2(t) = 4 \cos(\omega t + \pi/2)$: vecteur de longueur 4 selon l'axe vertical. La somme vectorielle donne un vecteur de longueur $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ faisant un angle $\arctan(4/3) \approx 0,927$ rad avec l'axe horizontal. Donc $y(t) = 5 \cos(\omega t + 0,927)$.

► **Corrigé de l'exercice 8**

$Y_{1m} = 5$, $Y_{2m} = 3$, $\Delta\varphi = \pi/3$. Composantes : $X = 5 + 3\cos(\pi/3) = 5 + 1.5 = 6.5$ $Y = 0 + 3\sin(\pi/3) = 3 \times \sqrt{3}/2 \approx 2.598$ Amplitude : $Y_m = \sqrt{6.5^2 + 2.598^2} = \sqrt{42.25 + 6.75} = \sqrt{49} = 7$. Phase : $\varphi = \arctan(2.598/6.5) \approx \arctan(0.3997) \approx 0,38 \text{ rad}$.

► **Corrigé de l'exercice 9**

Le système est soumis à une excitation extérieure : il s'agit d'oscillations forcées. Le système oscille à la fréquence de l'excitation, soit $f = 1,5 \text{ Hz}$.

► **Corrigé de l'exercice 10**

L'amplitude maximale est obtenue pour $f = 10 \text{ Hz}$. À la résonance, la fréquence d'excitation est égale à la fréquence propre du système. Donc la fréquence propre est $f_0 \approx 10 \text{ Hz}$.

► **Corrigé de l'exercice 11**

L'amplitude diminue de moitié tous les 5 s. Après 15 s (soit 3 fois 5 s), l'amplitude est divisée par $2^3 = 8$. Amplitude après 15 s : $A = 10/8 = 1,25 \text{ cm}$.

► **Corrigé du sujet 1**

1. $u(t) = 24 \cos(200\pi t + \pi/3)$. Amplitude : $U_m = 24 \text{ V}$. Pulsation : $\omega = 200\pi \approx 628 \text{ rad/s}$. Fréquence : $f = \omega/(2\pi) = 200\pi/(2\pi) = 100 \text{ Hz}$. Période : $T = 1/f = 0,01 \text{ s} = 10 \text{ ms}$.
2. Valeur efficace : $U_{\text{eff}} = U_m/\sqrt{2} = 24/\sqrt{2} \approx 16,97 \text{ V}$.
3. Phase à l'origine : $\varphi = \pi/3 \approx 1,047 \text{ rad}$. Tension à $t = 0$: $u(0) = 24 \cos(\pi/3) = 24 \times 0.5 = 12 \text{ V}$.
4. Diagramme de Fresnel : vecteur de longueur 24 faisant un angle $\pi/3$ avec l'axe horizontal.
5. $v(t) = 12 \cos(200\pi t - \pi/6)$. Déphasage de v par rapport à u : $\Delta\varphi = \varphi_v - \varphi_u = -\pi/6 - \pi/3 = -\pi/2$. v est en quadrature retard par rapport à u .

► **Corrigé du sujet 2**

1. $m = 200 \text{ g} = 0,2 \text{ kg}$, $k = 50 \text{ N/m}$. $f_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{50}{0,2}} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{250} = \frac{15,81}{2\pi} \approx 2,52 \text{ Hz}$.
2. On écarte la masse et on la lâche : oscillations libres (pas d'excitation extérieure).
3. Avec frottements, l'amplitude diminue exponentiellement au cours du temps : oscillations libres amorties.
4. L'amplitude sera maximale lorsque la fréquence de l'excitation sera égale à la fréquence propre du système, soit $f \approx 2,52 \text{ Hz}$ (résonance).
5. Exemple : un pont qui se met à osciller sous l'effet du vent (résonance mécanique).

Les oscillateurs mécaniques

Des battements du cœur aux vibrations d'une corde de guitare, en passant par les oscillations d'un véhicule sur ses amortisseurs, les mouvements périodiques sont omniprésents dans la nature et la technique. Ce chapitre étudie les oscillateurs mécaniques, systèmes qui évoluent de façon répétitive autour d'une position d'équilibre. Nous analyserons le pendule élastique (masse-ressort), le pendule simple et le pendule de torsion, en établissant leur équation différentielle caractéristique, leur période propre, et en étudiant les aspects énergétiques. Enfin, nous aborderons les oscillations forcées et le phénomène de résonance, fondamental en ingénierie.

6.1 Le pendule élastique (masse-ressort)

6.1.1 Système masse-ressort horizontal

Expérience — Oscillations d'une masse sur un ressort horizontal

On considère un ressort de masse négligeable, de constante de raideur k , fixé à une extrémité. À l'autre extrémité, on accroche une masse m pouvant glisser sans frottement sur une tige horizontale. On écarte la masse de sa position d'équilibre d'une distance x_m et on la lâche sans vitesse initiale. On observe un mouvement de va-et-vient autour de la position d'équilibre O .

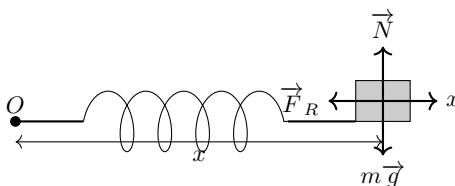


Schéma du pendule élastique horizontal : masse m sur ressort de raideur k .

Loi Loi de Hooke et équation différentielle

Dans le domaine élastique, la force de rappel exercée par le ressort est :

$$\vec{F}_R = -k x \vec{u}_x$$

où x est l'écart par rapport à la position d'équilibre. En appliquant la deuxième loi de Newton au système masse-ressort horizontal sans frottement :

$$m \ddot{x} = -k x \quad \implies \quad \ddot{x} + \frac{k}{m} x = 0$$

On pose $\omega_0^2 = \frac{k}{m}$, d'où l'équation différentielle canonique :

$$\boxed{\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0}$$

Définition Pulsation propre et période propre

La pulsation propre ω_0 et la période propre T_0 du pendule élastique sont :

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad ; \quad T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

La fréquence propre est $f_0 = 1/T_0$.

Propriété *Solution de l'équation différentielle*

La solution générale de $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$ s'écrit :

$$x(t) = X_m \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

où X_m est l'amplitude (en m) et φ la phase à l'origine (en rad). Les constantes X_m et φ sont déterminées par les conditions initiales.

Exemple. Pour un ressort de raideur $k = 20 \text{ N/m}$ et une masse $m = 0,5 \text{ kg}$, la période propre est :

$$T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{0,5}{20}} = 2\pi\sqrt{0,025} \approx 0,99 \text{ s}$$

6.1.2 Système masse-ressort vertical

Expérience — Oscillations verticales

On suspend verticalement une masse m à un ressort de raideur k . À l'équilibre, le ressort est allongé de $\Delta\ell_0 = mg/k$. Si on écarte la masse de cette position d'équilibre et on la lâche, elle oscille verticalement.

Loi *Équation différentielle pour le mouvement vertical*

En prenant l'origine O à la position d'équilibre (ressort déjà allongé de $\Delta\ell_0$), la force de rappel totale est $-kx$ (où x est l'écart par rapport à O). L'équation différentielle est identique au cas horizontal :

$$\ddot{x} + \frac{k}{m}x = 0$$

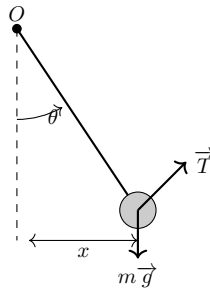
La période propre reste $T_0 = 2\pi\sqrt{m/k}$.

Remarque. La position d'équilibre verticale est décalée de $\Delta\ell_0$ par rapport à la longueur naturelle du ressort, mais cela n'affecte pas la période des oscillations.

6.2 Le pendule simple

Définition Pendule simple

Un pendule simple est constitué d'une masse ponctuelle m suspendue à un fil inextensible de longueur ℓ et de masse négligeable, oscillant dans un plan vertical sous l'effet de la pesanteur.



Pendule simple : masse m , fil de longueur ℓ , angle θ .

Loi Équation différentielle du pendule simple

Pour de petites oscillations ($\theta \ll 1 \text{ rad}$), on a $\sin \theta \approx \theta$. Le moment du poids par rapport au point de suspension O est $-mgl \sin \theta \approx -mgl \theta$. Le théorème du moment cinétique donne :

$$m\ell^2 \ddot{\theta} = -mgl \theta \quad \Rightarrow \quad \ddot{\theta} + \frac{g}{\ell} \theta = 0$$

On pose $\omega_0^2 = g/\ell$, d'où :

$$\ddot{\theta} + \omega_0^2 \theta = 0$$

Définition Période propre du pendule simple

La période propre pour les petites oscillations est :

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{\ell}{g}}$$

Elle ne dépend ni de la masse m , ni de l'amplitude (isochronisme des petites oscillations).

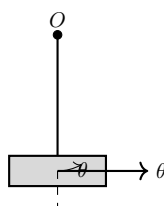
Exemple. Un pendule de longueur $\ell = 1,0 \text{ m}$ à Yaoundé ($g = 9,78 \text{ m/s}^2$) a une période :

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{1,0}{9,78}} \approx 2,01 \text{ s}$$

6.3 Le pendule de torsion

Définition Pendule de torsion

Un pendule de torsion est constitué d'un fil (ou d'une tige) élastique de constante de torsion C , fixé à une extrémité, et portant à l'autre extrémité un solide de moment d'inertie J par rapport à l'axe du fil. Lorsqu'on tord le fil d'un angle θ , il exerce un couple de rappel $\mathcal{M} = -C\theta$.



Pendule de torsion : fil de constante C , moment d'inertie J .

Loi Équation différentielle du pendule de torsion

Le théorème du moment cinétique appliqué au solide donne :

$$J\ddot{\theta} = -C\theta \implies \ddot{\theta} + \frac{C}{J}\theta = 0$$

On pose $\omega_0^2 = C/J$, d'où :

$$\boxed{\ddot{\theta} + \omega_0^2 \theta = 0}$$

La période propre est $T_0 = 2\pi\sqrt{J/C}$.

Remarque. Le pendule de torsion est utilisé dans les horloges mécaniques et les galvanomètres à cadre mobile.

6.4 Énergie mécanique de l'oscillateur harmonique

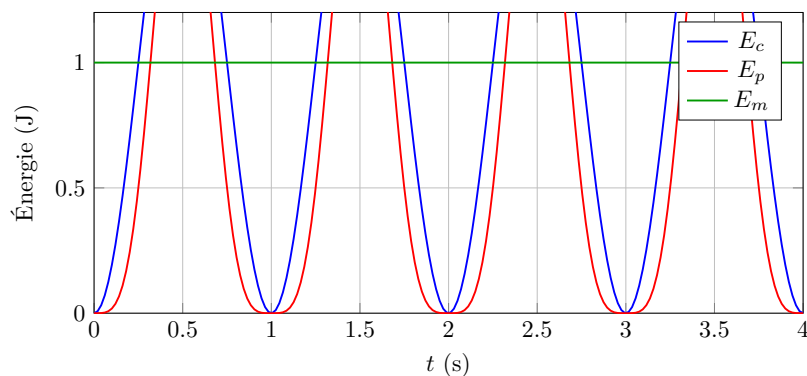
6.4.1 Cas du pendule élastique

Propriété Énergie mécanique

Pour un oscillateur harmonique non amorti (masse-ressort), l'énergie mécanique E_m est constante :

$$E_m = E_c + E_p = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kX_m^2 = \text{constante}$$

où X_m est l'amplitude du mouvement.



Évolution temporelle des énergies cinétique E_c , potentielle E_p et mécanique E_m pour un oscillateur harmonique.

À retenir

Dans un oscillateur harmonique non amorti, l'énergie mécanique se conserve : il y a échange permanent entre énergie cinétique et énergie potentielle.

6.4.2 Amortissement

Définition Oscillations amorties

En présence de frottements (visqueux, solides), l'énergie mécanique diminue au cours du temps : l'amplitude des oscillations décroît exponentiellement. On parle d'oscillations amorties.

Remarque. Si l'amortissement est trop fort (amortissement critique ou sur-critique), le système ne peut plus osciller et retourne à l'équilibre sans dépassement.

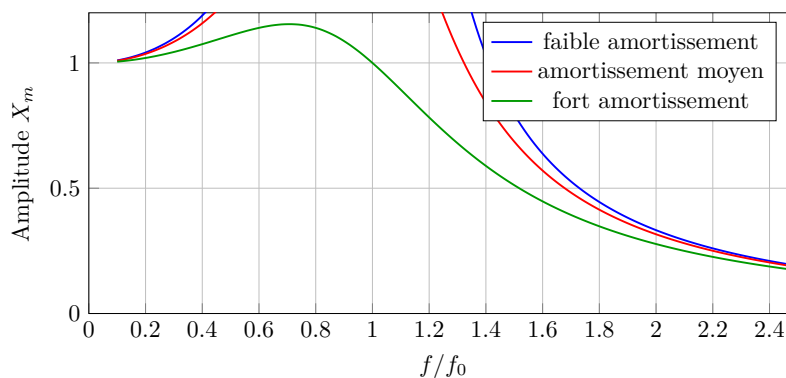
6.5 Oscillations forcées et résonance

Expérience — Oscillations forcées

On soumet un oscillateur mécanique (masse-ressort, pendule) à une excitation sinusoïdale de fréquence f (par exemple via un moteur excentrique). On observe que l'amplitude des oscillations dépend de la fréquence de l'excitation.

Définition Résonance

La résonance mécanique se produit lorsque la fréquence de l'excitation f est égale à la fréquence propre f_0 de l'oscillateur. L'amplitude des oscillations est alors maximale.



Courbes de résonance d'un oscillateur forcé pour différents amortissements.

À retenir

- À la résonance, l'amplitude est maximale et le déphasage entre l'excitation et la réponse est de $\pi/2$.
- Plus l'amortissement est faible, plus la résonance est aiguë (amplitude élevée et pic étroit).
- La résonance peut être destructive (ex. : pont qui s'effondre sous l'effet du vent).

6.6 L'essentiel à retenir

L'essentiel du chapitre

Lois fondamentales

- Équation différentielle de l'oscillateur harmonique : $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$
- Solution : $x(t) = X_m \cos(\omega_0 t + \varphi)$

Périodes propres

- Pendule élastique (masse-ressort) : $T_0 = 2\pi \sqrt{m/k}$
- Pendule simple (petites oscillations) : $T_0 = 2\pi \sqrt{\ell/g}$
- Pendule de torsion : $T_0 = 2\pi \sqrt{J/C}$

Énergie

- Oscillateur non amorti : $E_m = \frac{1}{2} k X_m^2 = \text{constante}$
- Oscillateur amorti : E_m diminue, amplitude décroît exponentiellement

Résonance

- $f_{\text{exc}} = f_0 \Rightarrow$ amplitude maximale
- Déphasage de $\pi/2$ à la résonance
- Amortissement faible $\Rightarrow$ résonance aiguë

Unités

- k : N/m ; m : kg ; ℓ : m
- T_0 : s ; f_0 : Hz ; ω_0 : rad/s
- C : N m/rad ; J : kg m²

Attention aux pièges

- Ne pas confondre pulsation ω_0 et fréquence f_0 : $\omega_0 = 2\pi f_0$
- Le pendule simple n'est harmonique que pour $\theta \ll 1$ rad
- L'énergie mécanique n'est constante qu'en l'absence de frottements

6.7 Méthodes & savoir-faire

Méthode : Déterminer la période propre d'un oscillateur

Pour un oscillateur donné, identifier le type (masse-ressort, pendule simple, torsion), relever les paramètres (m , k , ℓ , g , J , C) et appliquer la formule appropriée. Vérifier les unités.

Exemple. Un ressort de raideur $k = 40$ N/m supporte une masse $m = 200$ g. Calculer T_0 .

► Corrigé de l'exemple

$$T_0 = 2\pi \sqrt{m/k} = 2\pi \sqrt{0.200/40} = 2\pi \sqrt{0.005} \approx 0,444 \text{ s.}$$

Méthode : Établir l'équation différentielle d'un oscillateur

Appliquer la deuxième loi de Newton (ou le théorème du moment cinétique) au système. Exprimer la force de rappel (ou le couple de rappel) en fonction de l'écart à l'équilibre. Simplifier pour obtenir $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$.

Exemple. Pour un pendule simple, le moment du poids est $-mg\ell \sin \theta$. Pour θ petit, $\sin \theta \approx \theta$, d'où $m\ell^2 \ddot{\theta} = -mg\ell \theta \Rightarrow \ddot{\theta} + (g/\ell)\theta = 0$.

Méthode : Utiliser les conditions initiales

Les conditions initiales $x(0)$ et $\dot{x}(0)$ permettent de déterminer X_m et φ dans $x(t) = X_m \cos(\omega_0 t + \varphi)$.

Exemple. Si $x(0) = X_0$ et $\dot{x}(0) = 0$, alors $X_m = X_0$ et $\varphi = 0$.

Méthode : Calculer l'énergie mécanique

Pour un oscillateur harmonique, $E_m = \frac{1}{2}kX_m^2$. Utiliser la conservation de l'énergie pour relier vitesse et position.

Exemple. Une masse $m = 0,1$ kg oscille avec $X_m = 0,05$ m et $k = 10$ N/m. $E_m = \frac{1}{2} \times 10 \times (0,05)^2 = 0,0125$ J.

Méthode : Analyser la résonance

Identifier la fréquence propre f_0 de l'oscillateur. La résonance a lieu quand $f_{\text{exc}} = f_0$. L'amplitude est maximale et le déphasage vaut $\pi/2$.

Exemple. Un moteur tourne à 1200 tr/min ($f = 20$ Hz). Pour qu'il y ait résonance avec un ressort de $k = 100$ N/m, il faut $m = k/(4\pi^2 f^2) \approx 0,0063$ kg.

Méthode : Distinguer oscillations libres, amorties et forcées

- Oscillations libres : pas d'excitation extérieure, $f = f_0$.
- Oscillations amorties : présence de frottements, amplitude décroît.
- Oscillations forcées : excitation sinusoïdale extérieure, fréquence imposée.

6.8 Exercices d'application

► Pendule élastique

Exercice 1

★ Un ressort de raideur $k = 50$ N/m est comprimé de 0,1 m par une masse $m = 0,2$ kg posée dessus. On lâche le système. Calculer la période propre et l'énergie mécanique initiale.

Exercice 2

★★ Une masse $m = 0,5$ kg est attachée à un ressort vertical de $k = 20$ N/m. Déterminer l'allongement à l'équilibre et la période des oscillations verticales.

Exercice 3

★★ Un oscillateur masse-ressort a une période $T_0 = 0,5$ s pour $m = 0,1$ kg. Quelle est la raideur k du ressort ?

► Pendule simple

Exercice 4

★ Un pendule simple de longueur $\ell = 0,8$ m oscille à Douala ($g = 9,79$ m/s²). Calculer sa période propre.

Exercice 5

★★ On veut qu'un pendule simple ait une période de 2,0 s. Quelle doit être sa longueur ? (Prendre $g = 9,8$ m/s²)

Exercice 6

★★★ Un pendule simple bat la seconde à Paris ($g = 9,81$ m/s²). Quelle serait sa période à Yaoundé ($g = 9,78$ m/s²) ?

► Pendule de torsion

Exercice 7

★ Un fil de torsion a une constante $C = 0,01 \text{ N m/rad}$. On y suspend un disque de moment d'inertie $J = 0,002 \text{ kg m}^2$. Calculer la période propre.

Exercice 8

★★ Un pendule de torsion a une période $T_0 = 1,5 \text{ s}$ pour $J = 0,005 \text{ kg m}^2$. Déterminer C .

► Énergie mécanique

Exercice 9

★★ Un oscillateur masse-ressort a $k = 100 \text{ N/m}$ et $X_m = 0,02 \text{ m}$. Calculer l'énergie mécanique et la vitesse maximale de la masse $m = 0,1 \text{ kg}$.

Exercice 10

★★ À $t = 0$, $x = 0,01 \text{ m}$ et $\dot{x} = 0,2 \text{ m/s}$ pour $m = 0,05 \text{ kg}$ et $k = 20 \text{ N/m}$. Déterminer X_m et φ .

► Résonance

Exercice 11

★★ Un oscillateur de $f_0 = 10 \text{ Hz}$ est excité par une force sinusoïdale. À quelle fréquence se produit la résonance? Que vaut le déphasage à cette fréquence?

Exercice 12

★★★ Un moteur tournant à 1500 tr/min provoque des vibrations sur un support de raideur $k = 5000 \text{ N/m}$. Quelle masse doit avoir le support pour éviter la résonance?

6.9 Exercices d'entraînement

► Pendule élastique

Exercice 13

★★ Un ressort de $k = 30 \text{ N/m}$ supporte une masse $m = 0,3 \text{ kg}$. On écarte la masse de $0,05 \text{ m}$ et on la lâche. Écrire $x(t)$.

Exercice 14

★★ Deux ressorts identiques de $k = 15 \text{ N/m}$ sont montés en parallèle. Quelle est la raideur équivalente? Si on y accroche $m = 0,2 \text{ kg}$, quelle est T_0 ?

Exercice 15

★★★ Un ressort de $k = 40 \text{ N/m}$ et $m = 0,1 \text{ kg}$ oscille avec une amplitude $X_m = 0,03 \text{ m}$. Calculer la vitesse lorsque $x = 0,015 \text{ m}$.

► Pendule simple

Exercice 16

★ Un pendule simple de $\ell = 1,2 \text{ m}$ a-t-il une période plus grande ou plus petite qu'un pendule de $\ell = 0,6 \text{ m}$? Justifier.

Exercice 17

★★ Un pendule simple bat la seconde ($T_0 = 2 \text{ s}$) à un lieu où $g = 9,8 \text{ m/s}^2$. Quelle est sa longueur?

Exercice 18

★★★ On double la longueur d'un pendule simple. Par quel facteur est multipliée sa période?

► Pendule de torsion

Exercice 19

★★ Un pendule de torsion a $C = 0,02 \text{ N m/rad}$ et $J = 0,004 \text{ kg m}^2$. On le tord de 30° et on le lâche. Écrire $\theta(t)$.

Exercice 20

★★★ On triple le moment d'inertie d'un pendule de torsion. Comment change sa période ?

► Énergie et amortissement**Exercice 21**

★★ Un oscillateur amorti a une amplitude qui décroît de 10 % par période. Quel pourcentage de l'énergie mécanique est perdu par période ?

Exercice 22

★★★ Un oscillateur de $m = 0,2 \text{ kg}$ et $k = 80 \text{ N/m}$ a une amplitude initiale $X_0 = 0,04 \text{ m}$. Après 5 périodes, l'amplitude est $X_5 = 0,02 \text{ m}$. Calculer le coefficient d'amortissement.

► Résonance**Exercice 23**

★★ Un pont a une fréquence propre $f_0 = 1,2 \text{ Hz}$. Le vent provoque des oscillations forcées à $f = 1,2 \text{ Hz}$. Que risque-t-il de se produire ?

Exercice 24

★★★ Un oscillateur forcé a un amortissement faible. Décrire qualitativement l'allure de la courbe d'amplitude en fonction de la fréquence.

► Problèmes ouverts**Exercice 25**

★★★ Un ressort de $k = 25 \text{ N/m}$ est comprimé de $0,08 \text{ m}$ par une masse $m = 0,15 \text{ kg}$. On lâche. Déterminer $x(t)$, $v(t)$, $E_c(t)$, $E_p(t)$ et E_m .

Exercice 26

★★★ Un pendule simple de $\ell = 0,5 \text{ m}$ est écarté de 10° et lâché. Calculer sa vitesse au passage à la verticale (utiliser la conservation de l'énergie).

6.10 Sujets type Baccalauréat**Sujet 1 — type Baccalauréat** (*Oscillateur masse-ressort horizontal*)

- 1) Un ressort de raideur $k = 20 \text{ N/m}$ est fixé à un mur. À son extrémité libre, on accroche une masse $m = 0,4 \text{ kg}$ pouvant glisser sans frottement sur une table horizontale.
 - a) Établir l'équation différentielle du mouvement.
 - b) Calculer la période propre T_0 .
 - c) À $t = 0$, on écarte la masse de $0,05 \text{ m}$ vers la droite et on la lâche sans vitesse. Déterminer $x(t)$.
- 2) On ajoute un amortisseur visqueux de coefficient $b = 0,5 \text{ N s/m}$.
 - a) Écrire la nouvelle équation différentielle.
 - b) Montrer que le mouvement est pseudo-périodique et calculer la pseudo-période.
- 3) On supprime l'amortisseur et on soumet la masse à une force excitatrice $F(t) = F_0 \cos(2\pi ft)$ avec $F_0 = 1 \text{ N}$.
 - a) Pour quelle fréquence f observe-t-on la résonance ?
 - b) Que vaut l'amplitude à la résonance si l'amortissement résiduel est négligeable ?

Sujet 2 — type Baccalauréat (*Pendule simple et horloge*)

- 1) Un pendule simple de longueur $\ell = 1,0 \text{ m}$ est utilisé comme balancier d'une horloge.
 - a) Rappeler l'expression de la période propre T_0 d'un pendule simple.
 - b) Calculer T_0 à Douala ($g = 9,79 \text{ m/s}^2$).
 - c) L'horloge avance-t-elle ou retarde-t-elle si on la transporte à Yaoundé ($g = 9,78 \text{ m/s}^2$) ? Justifier.
- 2) Pour régler l'horloge, on modifie la longueur du pendule.
 - a) Quelle doit être la nouvelle longueur ℓ' pour que $T_0 = 2,00 \text{ s}$ à Yaoundé ?
 - b) De combien faut-il modifier la longueur ?
- 3) Le pendule est écarté de 5° de sa position d'équilibre et lâché.
 - a) Calculer l'énergie mécanique du pendule (masse $m = 0,1 \text{ kg}$).
 - b) En déduire la vitesse maximale de la masse.

Sujet 3 — type Baccalauréat (*Pendule de torsion et moment d'inertie*)

- 1) Un fil de torsion de constante $C = 0,015 \text{ N m/rad}$ est fixé à un support. On y suspend un disque de moment d'inertie J inconnu.
 - a) Établir l'équation différentielle du mouvement de torsion.
 - b) La période mesurée est $T_0 = 1,2 \text{ s}$. Calculer J .
- 2) On ajoute une masse ponctuelle $m = 0,05 \text{ kg}$ à une distance $d = 0,1 \text{ m}$ de l'axe.
 - a) Quel est le nouveau moment d'inertie J' ?
 - b) Calculer la nouvelle période T'_0 .
- 3) Le fil est tordu de 45° et lâché.
 - a) Écrire $\theta(t)$ pour le disque seul.
 - b) Quelle est l'énergie mécanique du système ?

6.11 Corrigés**► Corrigé de l'exercice 1**

$$T_0 = 2\pi\sqrt{m/k} = 2\pi\sqrt{0,2/50} \approx 0,397 \text{ s}. \quad E_m = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2} \times 50 \times (0,1)^2 = 0,25 \text{ J}.$$

► Corrigé de l'exercice 2

$$\text{Allongement à l'équilibre : } \Delta\ell_0 = mg/k = (0,5 \times 9,8)/20 = 0,245 \text{ m}. \quad T_0 = 2\pi\sqrt{0,5/20} \approx 0,993 \text{ s}.$$

► Corrigé de l'exercice 3

$$k = 4\pi^2 m / T_0^2 = 4\pi^2 \times 0,1 / (0,5)^2 \approx 15,79 \text{ N/m}.$$

► Corrigé de l'exercice 4

$$T_0 = 2\pi\sqrt{\ell/g} = 2\pi\sqrt{0,8/9,79} \approx 1,796 \text{ s}.$$

► Corrigé de l'exercice 5

$$\ell = gT_0^2 / (4\pi^2) = 9,8 \times (2,0)^2 / (4\pi^2) \approx 0,993 \text{ m}.$$

► Corrigé de l'exercice 6

$$\text{À Paris : } T_P = 2\pi\sqrt{\ell/g_P} = 2 \text{ s} \Rightarrow \ell = g_P / \pi^2 \approx 0,994 \text{ m}. \quad \text{À Yaoundé : } T_Y = 2\pi\sqrt{0,994/9,78} \approx 2,003 \text{ s}.$$

► Corrigé de l'exercice 7

$$T_0 = 2\pi\sqrt{J/C} = 2\pi\sqrt{0,002/0,01} \approx 2,809 \text{ s}.$$

► Corrigé de l'exercice 8

$$C = 4\pi^2 J / T_0^2 = 4\pi^2 \times 0,005 / (1,5)^2 \approx 0,0877 \text{ N m/rad}.$$

► Corrigé de l'exercice 9

$$E_m = \frac{1}{2}kX_m^2 = \frac{1}{2} \times 100 \times (0,02)^2 = 0,02 \text{ J}. \quad v_{\max} = \sqrt{2E_m/m} = \sqrt{2 \times 0,02/0,1} = 0,632 \text{ m/s}.$$

► **Corrigé de l'exercice 10**

$\omega_0 = \sqrt{k/m} = \sqrt{20/0.05} = 20 \text{ rad/s}$. $E_m = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2} \times 0.05 \times (0.2)^2 + \frac{1}{2} \times 20 \times (0.01)^2 = 0,001 \text{ J} + 0,001 \text{ J} = 0,002 \text{ J}$. $X_m = \sqrt{2E_m/k} = \sqrt{0.004/20} = 0,0141 \text{ m}$. $\cos \varphi = x(0)/X_m = 0.01/0.0141 \approx 0.707 \Rightarrow \varphi = \pi/4$.

► **Corrigé de l'exercice 11**

La résonance se produit à $f = f_0 = 10 \text{ Hz}$. Le déphasage à la résonance est $\pi/2$.

► **Corrigé de l'exercice 12**

$f_{\text{moteur}} = 1500/60 = 25 \text{ Hz}$. Pour éviter la résonance, $f_0 \neq f_{\text{moteur}}$. $f_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{k/m} \Rightarrow m \neq k/(4\pi^2 f^2) = 5000/(4\pi^2 \times 25^2) \approx 0,203 \text{ kg}$. Donc la masse ne doit pas être $0,203 \text{ kg}$.

► **Corrigé du sujet 1**

1. a) $m\ddot{x} = -kx \Rightarrow \ddot{x} + (k/m)x = 0$ avec $k/m = 20/0.4 = 50 \Rightarrow \ddot{x} + 50x = 0$. **1. b)** $T_0 = 2\pi\sqrt{m/k} = 2\pi\sqrt{0.4/20} \approx 0,888 \text{ s}$. **1. c)** $x(t) = X_m \cos(\omega_0 t + \varphi)$ avec $\omega_0 = \sqrt{50} \approx 7,07 \text{ rad/s}$. $x(0) = 0,05 \text{ m}$, $\dot{x}(0) = 0 \Rightarrow X_m = 0,05 \text{ m}$, $\varphi = 0$. Donc $x(t) = 0.05 \cos(7.07t)$. **2. a)** $m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = 0 \Rightarrow \ddot{x} + (b/m)\dot{x} + (k/m)x = 0 \Rightarrow \ddot{x} + 1.25\dot{x} + 50x = 0$. **2. b)** Pseudo-période $T = 2\pi/\sqrt{\omega_0^2 - (b/(2m))^2} = 2\pi/\sqrt{50 - (0.5/(0.8))^2} = 2\pi/\sqrt{50 - 0.3906} \approx 0,892 \text{ s}$. **3. a)** Résonance à $f = f_0 = 1/T_0 \approx 1,126 \text{ Hz}$. **3. b)** Si amortissement négligeable, l'amplitude tend vers l'infini (résonance infinie).

► **Corrigé du sujet 2**

1. a) $T_0 = 2\pi\sqrt{\ell/g}$. **1. b)** $T_0 = 2\pi\sqrt{1.0/9.79} \approx 2,008 \text{ s}$. **1. c)** À Yaoundé, g est plus faible, donc T_0 augmente : l'horloge retarde. **2. a)** $\ell' = gT_0^2/(4\pi^2) = 9.78 \times (2.00)^2/(4\pi^2) \approx 0,991 \text{ m}$. **2. b)** $\Delta\ell = \ell' - \ell = 0.991 - 1.0 = -0,009 \text{ m}$ (il faut raccourcir le pendule de 9 mm). **3. a)** $E_m = mg\ell(1 - \cos \theta_0) = 0.1 \times 9.79 \times 1.0 \times (1 - \cos 5^\circ) \approx 0,00373 \text{ J}$. **3. b)** $v_{\text{max}} = \sqrt{2E_m/m} = \sqrt{2 \times 0.00373/0.1} \approx 0,273 \text{ m/s}$.

► **Corrigé du sujet 3**

1. a) $J\ddot{\theta} = -C\theta \Rightarrow \ddot{\theta} + (C/J)\theta = 0$. **1. b)** $J = CT_0^2/(4\pi^2) = 0.015 \times (1.2)^2/(4\pi^2) \approx 0,000547 \text{ kg m}^2$. **2. a)** $J' = J + md^2 = 0.000547 + 0.05 \times (0.1)^2 = 0,001047 \text{ kg m}^2$. **2. b)** $T'_0 = 2\pi\sqrt{J'/C} = 2\pi\sqrt{0.001047/0.015} \approx 1,660 \text{ s}$. **3. a)** $\theta(t) = \theta_0 \cos(\omega_0 t)$ avec $\theta_0 = 45^\circ = \pi/4 \text{ rad}$, $\omega_0 = \sqrt{C/J} = \sqrt{0.015/0.000547} \approx 5,236 \text{ rad/s}$. Donc $\theta(t) = (\pi/4) \cos(5.236t)$. **3. b)** $E_m = \frac{1}{2}C\theta_0^2 = \frac{1}{2} \times 0.015 \times (\pi/4)^2 \approx 0,00463 \text{ J}$.

Les oscillateurs électriques

Les oscillateurs électriques sont des circuits capables de produire des tensions et des courants périodiques. Ils sont au cœur de nombreux dispositifs électroniques : horloges, émetteurs radio, capteurs, etc. Ce chapitre étudie les circuits RC, RL, LC et RLC, depuis la charge d'un condensateur jusqu'aux oscillations forcées et à la résonance. L'analogie avec l'oscillateur mécanique sera mise en évidence.

7.1 Le condensateur et le dipôle RC

7.1.1 Le condensateur

Définition Condensateur

Un condensateur est un dipôle constitué de deux armatures conductrices séparées par un isolant (diélectrique). Il emmagasine de l'énergie électrostatique.

Propriété Capacité

La capacité C d'un condensateur est le rapport entre la charge q portée par l'armature positive et la tension u à ses bornes :

$$C = \frac{q}{u}$$

Unité : le farad (F). On utilise souvent le microfarad ($1 \mu\text{F} = 1 \times 10^{-6} \text{ F}$) ou le nanofarad ($1 \text{ nF} = 1 \times 10^{-9} \text{ F}$).

Remarque. La charge q est positive sur l'armature reliée à la borne + du générateur. La relation $q = Cu$ est valable en convention récepteur.

Propriété Énergie emmagasinée

L'énergie électrostatique stockée dans un condensateur de capacité C soumis à une tension u est :

$$E_C = \frac{1}{2}Cu^2 = \frac{q^2}{2C}$$

Unité : le joule (J).

7.1.2 Charge et décharge d'un condensateur à travers une résistance

Expérience — Charge d'un condensateur

On réalise le montage ci-dessous. Le condensateur, initialement déchargé, est branché en série avec une résistance R et un générateur de tension continue E . On ferme l'interrupteur K à $t = 0$.

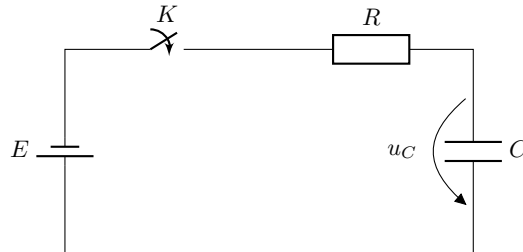


Figure 7.1 — Montage de charge d'un condensateur.

Loi Équation différentielle de la charge

En appliquant la loi des mailles : $E = Ri + u_C$. Avec $i = \frac{dq}{dt} = C \frac{du_C}{dt}$, on obtient :

$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = E$$

La solution est :

$$u_C(t) = E \left(1 - e^{-t/\tau} \right) \quad \text{avec} \quad \tau = RC$$

Définition Constante de temps τ

La constante de temps $\tau = RC$ (en secondes) caractérise la rapidité de la charge ou de la décharge. Au bout d'un temps $t = \tau$, u_C atteint 63 % de E ; à $t = 5\tau$, le régime permanent est pratiquement atteint.

Remarque. Lors de la décharge (générateur remplacé par un court-circuit), l'équation devient $RC \frac{du_C}{dt} + u_C = 0$, de solution $u_C(t) = Ee^{-t/\tau}$.

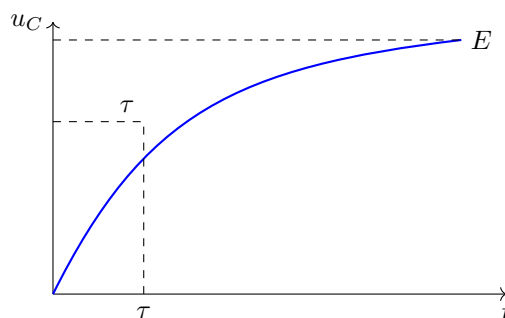


Figure 7.2 — Tension aux bornes du condensateur lors de la charge.

7.2 La bobine et le dipôle RL

7.2.1 La bobine et l'auto-induction

Définition Bobine

Une bobine est un dipôle constitué d'un enroulement de fil conducteur. Elle est caractérisée par son inductance L (en henry, H) et sa résistance interne r (souvent négligée en première approximation).

Loi Tension aux bornes d'une bobine

En convention récepteur, la tension aux bornes d'une bobine parfaite ($r = 0$) est :

$$u_L = L \frac{di}{dt}$$

Pour une bobine réelle : $u_L = ri + L \frac{di}{dt}$.

Propriété Énergie magnétique

L'énergie emmagasinée dans une bobine d'inductance L parcourue par un courant i est :

$$E_L = \frac{1}{2} Li^2$$

7.2.2 Établissement et rupture du courant dans un dipôle RL

Expérience — Établissement du courant

On branche une bobine L en série avec une résistance R et un générateur E . À $t = 0$, on ferme l'interrupteur.

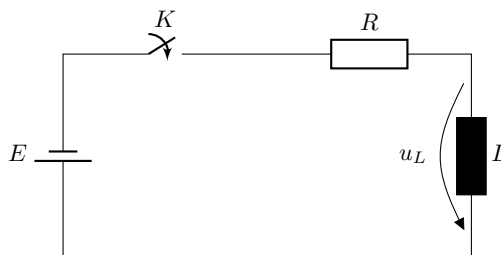


Figure 7.3 — Montage d'établissement du courant dans un dipôle RL.

Loi Équation différentielle

Loi des mailles : $E = Ri + L \frac{di}{dt}$. Soit :

$$\frac{L}{R} \frac{di}{dt} + i = \frac{E}{R}$$

La constante de temps du dipôle RL est $\tau = \frac{L}{R}$.

La solution est :

$$i(t) = \frac{E}{R} (1 - e^{-t/\tau})$$

Remarque. Lors de la rupture du courant (générateur court-circuité), l'équation devient $\frac{L}{R} \frac{di}{dt} + i = 0$, de solution $i(t) = I_0 e^{-t/\tau}$.

7.3 Oscillations libres dans un circuit LC

7.3.1 Circuit LC idéal

Expérience — Circuit LC

On relie un condensateur chargé (tension initiale U_0) à une bobine d'inductance L . On observe une tension sinusoïdale aux bornes du condensateur.

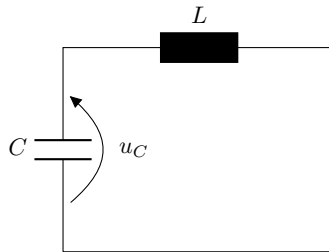


Figure 7.4 — Circuit LC idéal.

Loi Équation différentielle des oscillations libres

Loi des mailles : $u_C + u_L = 0$. Avec $u_C = \frac{q}{C}$ et $u_L = L \frac{di}{dt} = L \frac{d^2q}{dt^2}$, on obtient :

$$L \frac{d^2q}{dt^2} + \frac{q}{C} = 0 \quad \text{ou} \quad \frac{d^2u_C}{dt^2} + \frac{1}{LC} u_C = 0$$

Propriété Pulsation propre et période propre

La solution est sinusoïdale : $u_C(t) = U_0 \cos(\omega_0 t + \varphi)$, avec :

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad (\text{pulsation propre, en rad/s})$$

$$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi\sqrt{LC} \quad (\text{période propre, en s})$$

À retenir

Dans un circuit LC idéal, les oscillations sont sinusoïdales et non amorties. L'énergie totale $E = \frac{1}{2} C u_C^2 + \frac{1}{2} L i^2$ se conserve.

7.4 Oscillations libres amorties : circuit RLC série

7.4.1 Équation différentielle

Expérience — Circuit RLC série

On ajoute une résistance R en série avec la bobine et le condensateur. Les oscillations s'amortissent.

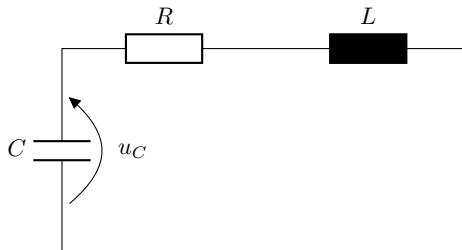


Figure 7.5 — Circuit RLC série.

Loi Équation différentielle

Loi des mailles : $u_C + Ri + L \frac{di}{dt} = 0$. Avec $i = C \frac{du_C}{dt}$, on obtient :

$$LC \frac{d^2 u_C}{dt^2} + RC \frac{du_C}{dt} + u_C = 0$$

Propriété Pseudo-période

Si l'amortissement est faible (R petit), la tension u_C est pseudo-sinusoidale de pseudo-période :

$$T \approx T_0 = 2\pi\sqrt{LC}$$

L'amplitude décroît exponentiellement avec une constante de temps $\tau = \frac{2L}{R}$.

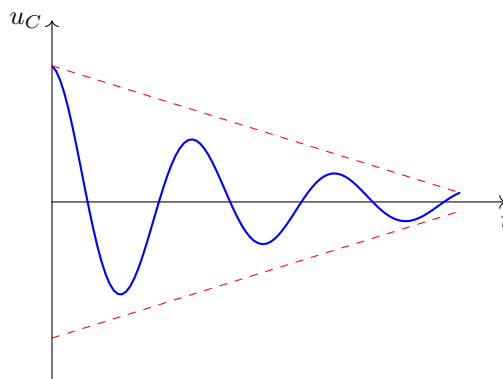


Figure 7.6 — Oscillations amorties dans un circuit RLC.

7.5 Oscillations forcées et résonance d'intensité

7.5.1 Régime sinusoïdal forcé

Définition Oscillations forcées

On soumet un circuit RLC série à une tension sinusoïdale $u(t) = U_m \cos(\omega t)$ délivrée par un générateur basse fréquence (GBF). Le régime forcé s'établit après un régime transitoire.

Loi Impédance du circuit RLC série

L'impédance complexe du circuit est :

$$\underline{Z} = R + j \left(L\omega - \frac{1}{C\omega} \right)$$

Son module est :

$$Z = \sqrt{R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega} \right)^2}$$

7.5.2 Résonance d'intensité

Propriété Résonance

L'intensité efficace I du courant est maximale lorsque l'impédance Z est minimale, soit lorsque :

$$L\omega - \frac{1}{C\omega} = 0 \Rightarrow \omega = \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

À la résonance, $I_{\max} = \frac{U}{R}$.

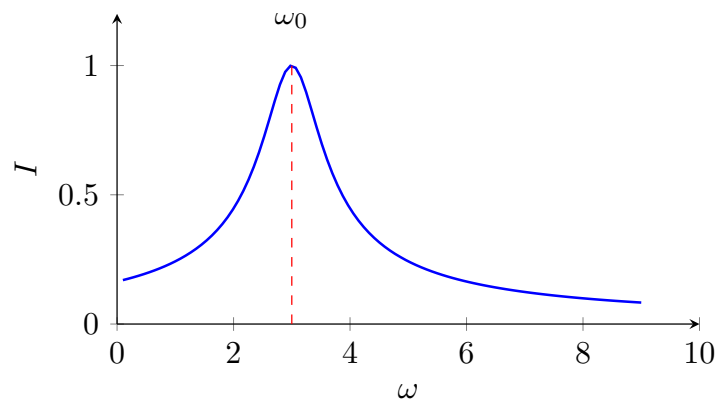


Figure 7.7 — Courbe de résonance d'intensité.

Remarque. Plus R est faible, plus la résonance est aiguë (facteur de qualité $Q = \frac{L\omega_0}{R}$ élevé).

7.6 Analogie électromécanique

Propriété Analogie

Les équations différentielles de l'oscillateur électrique RLC et de l'oscillateur mécanique masse-ressort amorti sont analogues :

Électrique	Mécanique
q (charge)	x (position)
$i = \frac{dq}{dt}$	$v = \frac{dx}{dt}$
L (inductance)	m (masse)
$\frac{1}{C}$ (inverse capacité)	k (raideur)
R (résistance)	α (coefficient de frottement)
$u_C = \frac{q}{C}$	$F_{\text{ressort}} = -kx$
$u_L = L \frac{di}{dt}$	$F_{\text{inertie}} = m \frac{dv}{dt}$

À retenir

L'énergie électrique $\frac{1}{2}Cu_C^2$ est analogue à l'énergie potentielle élastique $\frac{1}{2}kx^2$; l'énergie magnétique $\frac{1}{2}Li^2$ est analogue à l'énergie cinétique $\frac{1}{2}mv^2$.

7.7 L'essentiel à retenir**L'essentiel du chapitre**

- **Condensateur** : $q = Cu$, $E_C = \frac{1}{2}Cu^2$.
- **Bobine** : $u_L = L \frac{di}{dt}$, $E_L = \frac{1}{2}Li^2$.
- **Dipôle RC** : $\tau = RC$, charge : $u_C(t) = E(1 - e^{-t/\tau})$, décharge : $u_C(t) = Ee^{-t/\tau}$.
- **Dipôle RL** : $\tau = L/R$, établissement : $i(t) = \frac{E}{R}(1 - e^{-t/\tau})$, rupture : $i(t) = I_0e^{-t/\tau}$.
- **Circuit LC** : $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$, $T_0 = 2\pi\sqrt{LC}$, oscillations sinusoïdales non amorties.
- **Circuit RLC** : équation $LC\ddot{u}_C + RC\dot{u}_C + u_C = 0$, pseudo-période $T \approx T_0$, amortissement exponentiel.
- **Résonance** : $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$, $I_{\max} = \frac{U}{R}$.
- **Analogie** : $q \leftrightarrow x$, $L \leftrightarrow m$, $1/C \leftrightarrow k$, $R \leftrightarrow \alpha$.

7.8 Méthodes & savoir-faire**Méthode : Déterminer la constante de temps τ d'un dipôle RC ou RL**

Pour un dipôle RC, $\tau = RC$; pour un dipôle RL, $\tau = L/R$. Vérifier les unités : R en Ω , C en F, L en H. τ s'exprime en secondes.

Exemple. Soit $R = 10 \text{ k}\Omega$ et $C = 100 \text{ }\mu\text{F}$. Calculer τ .

$$\tau = RC = 10 \times 10^3 \Omega \times 100 \times 10^{-6} \text{ F} = 1 \text{ s.}$$

Méthode : Résoudre l'équation différentielle d'un circuit RC ou RL

Identifier la forme $a \frac{dx}{dt} + x = b$. La solution est $x(t) = b + (x_0 - b)e^{-t/a}$.

Exemple. Pour la charge d'un condensateur : $RC \frac{du_C}{dt} + u_C = E$, avec $u_C(0) = 0$. Alors $u_C(t) = E(1 - e^{-t/(RC)})$.

Méthode : Calculer la période propre d'un circuit LC

Utiliser $T_0 = 2\pi\sqrt{LC}$. Attention aux unités : L en H, C en F.

Exemple. $L = 10 \text{ mH}$, $C = 1 \text{ }\mu\text{F}$. $T_0 = 2\pi\sqrt{10 \times 10^{-3} \text{ H} \times 1 \times 10^{-6} \text{ F}} = 2\pi\sqrt{1 \times 10^{-8}} = 6,28 \times 10^{-4} \text{ s} = 0,628 \text{ ms}$.

Méthode : Exploiter la courbe de résonance d'intensité

Identifier ω_0 au maximum de I . La largeur de la courbe à mi-hauteur donne le facteur de qualité $Q = \frac{\omega_0}{\Delta\omega}$.

Exemple. Sur une courbe, $\omega_0 = 5000 \text{ rad/s}$ et $\Delta\omega = 200 \text{ rad/s}$. Alors $Q = \frac{5000}{200} = 25$.

Méthode : Utiliser l'analogie électromécanique

Pour passer d'un système électrique à un système mécanique, remplacer q par x , L par m , $1/C$ par k , R par α .

Exemple. L'équation $L\ddot{q} + R\dot{q} + \frac{q}{C} = 0$ devient $m\ddot{x} + \alpha\dot{x} + kx = 0$.

7.9 Exercices d'application

► Constante de temps et charge/décharge

Exercice 1

★ Un condensateur de capacité $C = 47 \text{ }\mu\text{F}$ est chargé à travers une résistance $R = 10 \text{ k}\Omega$ sous une tension $E = 12 \text{ V}$.

- Calculer la constante de temps τ .
- Quelle est la tension aux bornes du condensateur après un temps $t = \tau$?
- Au bout de combien de temps la tension atteint-elle $11,4 \text{ V}$?

Exercice 2

★ Un dipôle RL a pour inductance $L = 50 \text{ mH}$ et résistance $R = 100 \text{ }\Omega$. Calculer τ . Si $E = 6 \text{ V}$, quelle est l'intensité en régime permanent ?

► Oscillations libres LC et RLC

Exercice 3

★★ Un circuit LC est constitué d'une bobine d'inductance $L = 0,1 \text{ H}$ et d'un condensateur de capacité $C = 10 \text{ }\mu\text{F}$.

- Calculer la pulsation propre ω_0 et la période propre T_0 .
- Le condensateur est initialement chargé sous une tension $U_0 = 5 \text{ V}$. Écrire $u_C(t)$ et $i(t)$.
- Calculer l'énergie totale du circuit.

Exercice 4

★★ Dans un circuit RLC série, $L = 0,2\text{ H}$, $C = 20\text{ }\mu\text{F}$, $R = 10\text{ }\Omega$. La tension initiale aux bornes du condensateur est $U_0 = 10\text{ V}$.

- Établir l'équation différentielle vérifiée par u_C .
- Calculer la pseudo-période T .
- Déterminer l'énergie dissipée par effet Joule au bout d'une pseudo-période.

► Résonance d'intensité

Exercice 5

★★ Un circuit RLC série est alimenté par une tension sinusoïdale $u(t) = 10\text{ V cos}(\omega t)$. $L = 0,1\text{ H}$, $C = 1\text{ }\mu\text{F}$, $R = 50\text{ }\Omega$.

- Calculer la fréquence de résonance f_0 .
- Quelle est l'intensité efficace maximale ?
- Tracer l'allure de la courbe $I(f)$.

Exercice 6

★★★ On considère un circuit RLC série avec R variable. Montrer que la bande passante Δf est proportionnelle à R . Application numérique : $L = 10\text{ mH}$, $C = 100\text{ nF}$, $R = 20\text{ }\Omega$.

► Analogie électromécanique

Exercice 7

★ Un oscillateur mécanique est constitué d'une masse $m = 0,5\text{ kg}$ et d'un ressort de raideur $k = 20\text{ N/m}$. Donner les valeurs équivalentes de L et C dans l'analogie électrique.

Exercice 8

★★ L'équation d'un circuit RLC est $L\ddot{q} + R\dot{q} + \frac{q}{C} = 0$. En déduire l'équation d'un oscillateur mécanique amorti de masse $m = 0,2\text{ kg}$, raideur $k = 10\text{ N/m}$ et coefficient de frottement $\alpha = 0,5\text{ N s/m}$.

7.10 Exercices d'entraînement

► Charge et décharge d'un condensateur

Exercice 9

★★ Un condensateur de $C = 100\text{ }\mu\text{F}$ est chargé sous $E = 24\text{ V}$ puis déchargé à travers $R = 1\text{ k}\Omega$. Tracer $u_C(t)$ et $i(t)$ pour la charge et la décharge.

Exercice 10

★★ On charge un condensateur C à travers R avec $E = 12\text{ V}$. La tension atteint $7,56\text{ V}$ au bout de $0,5\text{ s}$. Calculer RC .

Exercice 11

★★★ Un condensateur initialement chargé sous $U_0 = 20\text{ V}$ est déchargé à travers $R = 100\text{ }\Omega$. Au bout de 2 ms , la tension est $7,36\text{ V}$. Calculer C .

► Établissement et rupture du courant dans une bobine

Exercice 12

★★ Une bobine $L = 0,5\text{ H}$ et $R = 200\text{ }\Omega$ est branchée à $E = 12\text{ V}$. Calculer τ et l'intensité après 2τ .

Exercice 13

★★ Dans un circuit RL, l'intensité atteint 95 % de sa valeur finale en 3 ms . Calculer τ et L si $R = 100\text{ }\Omega$.

Exercice 14

*** On étudie la rupture du courant dans une bobine $L = 0,2 \text{ H}$ et $R = 50 \Omega$. L'intensité initiale est 2 A . Calculer la tension aux bornes de la bobine à $t = \tau$.

► Oscillations libres**Exercice 15**

** Un circuit LC a $L = 0,05 \text{ H}$ et $C = 2 \mu\text{F}$. Calculer T_0 et ω_0 .

Exercice 16

** Dans un circuit RLC, $L = 0,1 \text{ H}$, $C = 10 \mu\text{F}$, $R = 5 \Omega$. Déterminer le nombre d'oscillations avant que l'amplitude ne soit divisée par e .

Exercice 17

*** Un circuit RLC série est le siège d'oscillations amorties. La pseudo-période mesurée est $T = 2 \text{ ms}$ et le décroissement logarithmique $\delta = 0,5$. Calculer L , C et R sachant que $C = 1 \mu\text{F}$.

► Résonance**Exercice 18**

** Un circuit RLC série a $L = 0,2 \text{ H}$, $C = 0,5 \mu\text{F}$, $R = 100 \Omega$. Calculer f_0 et $I_{\max}$ pour $U = 5 \text{ V}$.

Exercice 19

** La bande passante d'un circuit RLC est $\Delta f = 200 \text{ Hz}$ pour $f_0 = 2000 \text{ Hz}$. Calculer le facteur de qualité Q .

Exercice 20

*** On veut réaliser un circuit RLC dont la résonance est la plus aiguë possible. Quels paramètres doit-on choisir ? Application : $L = 10 \text{ mH}$, $C = 1 \text{ nF}$, $R = 1 \Omega$.

► Analogie**Exercice 21**

** Un oscillateur mécanique a $m = 1 \text{ kg}$, $k = 100 \text{ N/m}$, $\alpha = 2 \text{ N s/m}$. Donner les valeurs équivalentes L , C , R .

Exercice 22

** L'équation d'un circuit électrique est $0,1\ddot{q} + 5\dot{q} + 1000q = 0$. Identifier L , R , C et en déduire les paramètres mécaniques équivalents.

7.11 Sujets type Baccalauréat**Sujet 1 — type Baccalauréat** (*Étude d'un circuit RLC série*)

On considère le circuit RLC série ci-dessous. Le condensateur est initialement chargé sous une tension $U_0 = 10 \text{ V}$. À $t = 0$, on ferme l'interrupteur K .

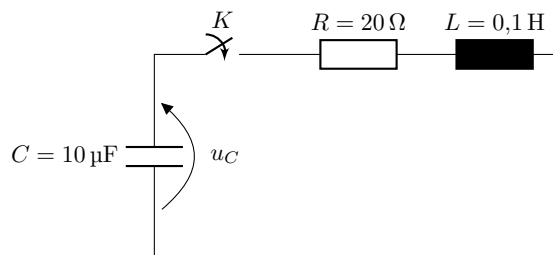


Figure 7.8 — Circuit RLC série.

1) **Équation différentielle**

- Écrire la loi des mailles.
- En déduire l'équation différentielle vérifiée par $u_C(t)$.

2) **Régime pseudopériodique**

- Calculer la pulsation propre ω_0 et la période propre T_0 .
- La pseudo-période T est-elle égale à T_0 ? Justifier.
- Déterminer l'expression de $u_C(t)$ en supposant l'amortissement faible.

3) **Énergie**

- Calculer l'énergie initiale stockée dans le condensateur.
- Que devient cette énergie au cours du temps ?

Sujet 2 — type Baccaauréat (*Charge et décharge d'un condensateur*)

On réalise le montage ci-dessous. Le condensateur C est initialement déchargé. On ferme K_1 à $t = 0$ (charge), puis on ouvre K_1 et on ferme K_2 à $t = t_1$ (décharge).

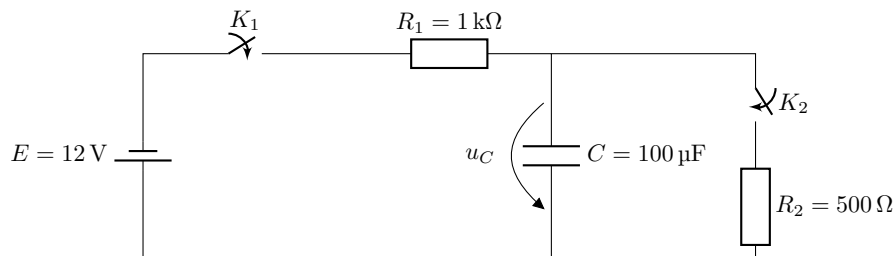


Figure 7.9 — Montage de charge et décharge.

1) **Charge**

- Calculer la constante de temps τ_1 de la charge.
- Donner l'expression de $u_C(t)$ pour $0 \leq t \leq t_1$.
- On ferme K_2 à $t_1 = \tau_1$. Quelle est la tension $u_C(t_1)$?

2) **Décharge**

- Calculer la constante de temps τ_2 de la décharge.
- Donner l'expression de $u_C(t)$ pour $t \geq t_1$.
- Au bout de combien de temps la tension devient-elle inférieure à 1 V ?

7.12 Corrigés► **Corrigé de l'exercice 1**

- $\tau = RC = 10 \times 10^3 \Omega \times 47 \times 10^{-6} \text{ F} = 0,47 \text{ s}$.
- $u_C(\tau) = E(1 - e^{-1}) = 12 \text{ V} \times (1 - 0,368) = 7,58 \text{ V}$.
- $u_C(t) = E(1 - e^{-t/\tau}) \Rightarrow e^{-t/\tau} = 1 - \frac{u_C}{E} = 1 - \frac{11,4}{12} = 0,05$. Donc $t = -\tau \ln(0,05) = 0,47 \text{ s} \times 2,996 = 1,41 \text{ s}$.

► **Corrigé de l'exercice 2**

$$\tau = \frac{L}{R} = \frac{0,05 \text{ H}}{100 \Omega} = 5 \times 10^{-4} \text{ s} = 0,5 \text{ ms. En régime permanent, } i = \frac{E}{R} = \frac{6 \text{ V}}{100 \Omega} = 0,06 \text{ A} = 60 \text{ mA.}$$

► **Corrigé de l'exercice 3**

- a) $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{0,1 \text{ H} \times 10 \times 10^{-6} \text{ F}}} = \frac{1}{\sqrt{1 \times 10^{-6}}} = 1000 \text{ rad/s}$. $T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = \frac{2\pi}{1000} = 6,28 \times 10^{-3} \text{ s} = 6,28 \text{ ms}$.
- b) $u_C(t) = U_0 \cos(\omega_0 t) = 5 \text{ V} \cos(1000t)$. $i(t) = C \frac{du_C}{dt} = -CU_0\omega_0 \sin(\omega_0 t) = -10 \times 10^{-6} \text{ F} \times 5 \text{ V} \times 1000 \text{ rad/s} \sin(1000t) = -0,05 \text{ A} \sin(1000t)$.
- c) $E = \frac{1}{2}CU_0^2 = \frac{1}{2} \times 10 \times 10^{-6} \text{ F} \times (5 \text{ V})^2 = 1,25 \times 10^{-4} \text{ J}$.

► **Corrigé de l'exercice 4**

- a) Loi des mailles : $u_C + Ri + L \frac{di}{dt} = 0$. Avec $i = C \frac{du_C}{dt}$, on obtient $LC \frac{d^2 u_C}{dt^2} + RC \frac{du_C}{dt} + u_C = 0$. Soit $0,2 \text{ H} \times 20 \times 10^{-6} \text{ F} \frac{d^2 u_C}{dt^2} + 10 \Omega \times 20 \times 10^{-6} \text{ F} \frac{du_C}{dt} + u_C = 0$, soit $4 \times 10^{-6} \ddot{u}_C + 2 \times 10^{-4} \dot{u}_C + u_C = 0$.
- b) $T \approx T_0 = 2\pi\sqrt{LC} = 2\pi\sqrt{0,2 \text{ H} \times 20 \times 10^{-6} \text{ F}} = 2\pi\sqrt{4 \times 10^{-6}} = 2\pi \times 2 \times 10^{-3} \text{ s} = 12,56 \times 10^{-3} \text{ s} = 12,56 \text{ ms}$.
- c) L'énergie dissipée par effet Joule est $E_J = \frac{1}{2}CU_0^2 - \frac{1}{2}CU_0^2 e^{-2t/\tau}$ avec $\tau = \frac{2L}{R} = \frac{2 \times 0,2 \text{ H}}{10 \Omega} = 0,04 \text{ s}$.
À $t = T$, $E_J = \frac{1}{2} \times 20 \times 10^{-6} \text{ F} \times (10 \text{ V})^2 \times (1 - e^{-2 \times 0,01256/0,04}) = 1 \times 10^{-3} \text{ J} \times (1 - e^{-0,628}) = 1 \times 10^{-3} \text{ J} \times (1 - 0,533) = 4,67 \times 10^{-4} \text{ J}$.

► **Corrigé de l'exercice 5**

- a) $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{0,1 \text{ H} \times 1 \times 10^{-6} \text{ F}}} = \frac{1}{2\pi \times 3,16 \times 10^{-4} \text{ s}} \approx 503 \text{ Hz}$.
- b) $I_{\max} = \frac{U}{R} = \frac{10 \text{ V}}{50 \Omega} = 0,2 \text{ A}$ (valeur efficace : $I_{\text{eff}} = \frac{U_{\text{eff}}}{R} = \frac{10/\sqrt{2}}{50} \approx 0,141 \text{ A}$).
- c) Courbe de résonance : I maximal à f_0 , décroît de part et d'autre.

► **Corrigé de l'exercice 6**

La bande passante $\Delta\omega = \frac{R}{L}$, donc $\Delta f = \frac{R}{2\pi L}$. Application : $\Delta f = \frac{20 \Omega}{2\pi \times 10 \times 10^{-3} \text{ H}} = \frac{20}{0,0628} \approx 318 \text{ Hz}$.

► **Corrigé de l'exercice 7**

$$L_{\text{éq}} = m = 0,5 \text{ H}, C_{\text{éq}} = \frac{1}{k} = \frac{1}{20} = 0,05 \text{ F}.$$

► **Corrigé de l'exercice 8**

L'équation mécanique est $m\ddot{x} + \alpha\dot{x} + kx = 0$, soit $0,2 \text{ kg}\ddot{x} + 0,5 \text{ N/s}\dot{x} + 10 \text{ N/m}x = 0$. Par analogie, $L = m = 0,2 \text{ H}$, $R = \alpha = 0,5 \Omega$, $\frac{1}{C} = k = 10 \text{ N/m} \Rightarrow C = 0,1 \text{ F}$.

► **Corrigé du sujet 1**1) **Équation différentielle**

- a) $u_C + Ri + L \frac{di}{dt} = 0$.
- b) $LC \frac{d^2 u_C}{dt^2} + RC \frac{du_C}{dt} + u_C = 0$.

2) **Régime pseudopériodique**

- a) $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{0,1 \text{ H} \times 10 \times 10^{-6} \text{ F}}} = 1000 \text{ rad/s}$. $T_0 = \frac{2\pi}{1000} = 6,28 \times 10^{-3} \text{ s}$.
- b) Oui, car l'amortissement est faible (R petit).
- c) $u_C(t) = U_0 e^{-t/\tau} \cos(\omega_0 t)$ avec $\tau = \frac{2L}{R} = \frac{2 \times 0,1 \text{ H}}{20 \Omega} = 0,01 \text{ s}$.

3) **Énergie**

- a) $E_0 = \frac{1}{2}CU_0^2 = \frac{1}{2} \times 10 \times 10^{-6} \text{ F} \times (10 \text{ V})^2 = 5 \times 10^{-4} \text{ J}$.

b) Elle est dissipée progressivement par effet Joule dans la résistance.

► **Corrigé du sujet 2**

1) **Charge**

a) $\tau_1 = R_1 C = 1000 \, \Omega \times 100 \times 10^{-6} \, \text{F} = 0,1 \, \text{s}.$

b) $u_C(t) = E(1 - e^{-t/\tau_1}) = 12 \, \text{V}(1 - e^{-10t}).$

c) $u_C(t_1) = 12 \, \text{V}(1 - e^{-1}) = 12 \, \text{V} \times 0.632 = 7,58 \, \text{V}.$

2) **Décharge**

a) $\tau_2 = R_2 C = 500 \, \Omega \times 100 \times 10^{-6} \, \text{F} = 0,05 \, \text{s}.$

b) $u_C(t) = u_C(t_1)e^{-(t-t_1)/\tau_2} = 7,58 \, \text{V}e^{-20(t-t_1)}.$

c) $u_C(t) < 1 \, \text{V} \Rightarrow e^{-20(t-t_1)} < \frac{1}{7.58} \Rightarrow -20(t-t_1) < \ln(0.132) \Rightarrow t-t_1 > \frac{2.025}{20} = 0,101 \, \text{s}.$

Les ondes mécaniques

Une onde mécanique est une perturbation qui se propage dans un milieu matériel sans transport de matière, mais avec transport d'énergie. Ce chapitre étudie les propriétés fondamentales des ondes mécaniques : propagation, célérité, double périodicité, réflexion, réfraction, diffraction et interférences. Ces notions sont essentielles pour comprendre des phénomènes aussi variés que les vagues à la surface de l'eau, les ondes sismiques ou la propagation du son.

8.1 Notion d'onde mécanique

Définition Onde mécanique

Une **onde mécanique** est le phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu matériel élastique, sans transport de matière. Chaque point du milieu transmet la perturbation au point voisin, ce qui permet à l'onde de se déplacer.

Exemple.

- Une pierre jetée dans l'eau crée des rides circulaires qui se propagent à la surface.
- Une corde tendue que l'on agite à une extrémité voit une déformation se propager le long de son axe.
- Le son se propage dans l'air (onde de compression).

Remarque. Une onde mécanique ne peut pas se propager dans le vide : elle nécessite un support matériel (solide, liquide ou gaz).

8.2 Types d'ondes mécaniques

8.2.1 Onde transversale

Définition Onde transversale

Une onde est dite **transversale** lorsque la direction de la perturbation est **perpendiculaire** à la direction de propagation de l'onde.

Exemple. Onde le long d'une corde tendue : on agite l'extrémité verticalement, la déformation se propage horizontalement.

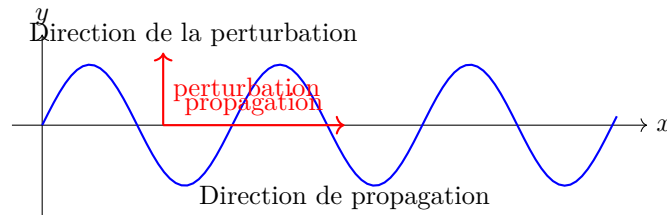


Figure 8.1 — Onde transversale le long d'une corde. La perturbation est perpendiculaire à la direction de propagation.

8.2.2 Onde longitudinale

Définition Onde longitudinale

Une onde est dite **longitudinale** lorsque la direction de la perturbation est **parallèle** à la direction de propagation de l'onde.

Exemple. Onde le long d'un ressort : on comprime et on relâche une extrémité, les zones de compression et de dilatation se propagent le long du ressort.

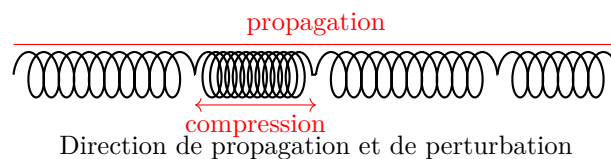


Figure 8.2 — Onde longitudinale dans un ressort. Les zones de compression se propagent parallèlement à l'axe.

8.3 Célérité d'une onde

Définition Célérité

La **célérité** (ou vitesse de propagation) d'une onde est la distance parcourue par le front d'onde par unité de temps :

$$v = \frac{d}{\Delta t}$$

où d est la distance parcourue pendant la durée Δt .

Propriété Facteurs influençant la célérité

La célérité d'une onde mécanique dépend uniquement des propriétés du milieu de propagation (masse volumique, élasticité, température, etc.) et non de la perturbation elle-même.

Exemple.

- Corde tendue : $v = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$ où T est la tension et μ la masse linéique.
- Son dans l'air à 20 °C : $v \approx 340 \text{ m/s}$.
- Surface de l'eau en eau profonde : $v = \sqrt{\frac{g\lambda}{2\pi}}$.

8.4 Double périodicité des ondes

8.4.1 Périodicité temporelle

Définition Période temporelle

La **période temporelle** T est la durée au bout de laquelle un point du milieu retrouve le même état vibratoire. Elle s'exprime en secondes (s).

La fréquence f est l'inverse de la période :

$$f = \frac{1}{T}$$

avec f en hertz (Hz).

8.4.2 Périodicité spatiale

Définition Longueur d'onde

La **longueur d'onde** λ est la distance séparant deux points consécutifs du milieu qui vibrent en phase. Elle s'exprime en mètres (m).

Loi Relation fondamentale

Pour une onde progressive sinusoïdale, la célérité v , la période T (ou la fréquence f) et la longueur d'onde λ sont liées par :

$$\lambda = vT = \frac{v}{f}$$

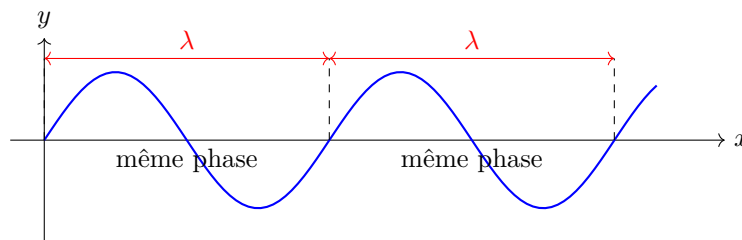


Figure 8.3 — Représentation spatiale d'une onde sinusoïdale. La longueur d'onde λ est la distance entre deux points en phase.

À retenir

La double périodicité d'une onde signifie qu'elle est périodique à la fois dans le temps (période T) et dans l'espace (longueur d'onde λ). Ces deux grandeurs sont reliées par $\lambda = vT$.

8.5 Ondes à la surface de l'eau

8.5.1 Cuve à ondes

La cuve à ondes est un dispositif expérimental qui permet d'observer la propagation d'ondes mécaniques à la surface de l'eau. Une lame vibrante crée des perturbations qui se propagent sous forme de rides circulaires.

Expérience — Observation des ondes à la surface de l'eau

- Une lame vibrante plane produit des ondes planes.
- Une pointe vibrante produit des ondes circulaires.
- En éclairant la cuve avec une lumière stroboscopique, on peut "figer" l'onde et mesurer la longueur d'onde.

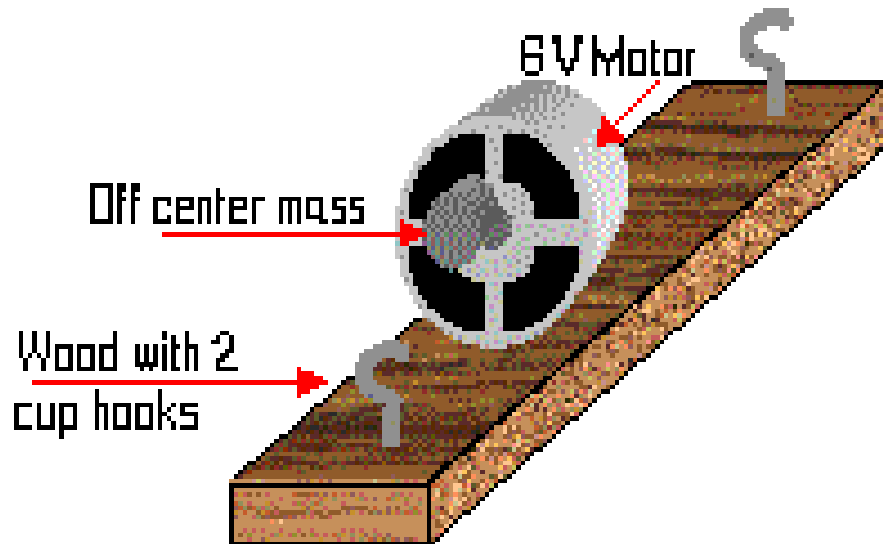


Figure — Cuve à ondes : bac d'eau, lame vibrante motorisée, éclairage stroboscopique.

8.5.2 Mesure de la célérité

Pour mesurer la célérité d'une onde à la surface de l'eau, on peut :

- Mesurer la distance d parcourue par le front d'onde pendant une durée Δt : $v = d/\Delta t$.
- Mesurer la longueur d'onde λ et la fréquence f : $v = \lambda f$.

8.6 Réflexion et réfraction des ondes

8.6.1 Réflexion

Définition Réflexion

La **réflexion** est le changement de direction d'une onde lorsqu'elle rencontre une surface séparant deux milieux différents, avec retour dans le milieu initial.

Loi Lois de la réflexion

1. Le rayon incident, le rayon réfléchi et la normale à la surface sont dans le même plan.
2. L'angle d'incidence i est égal à l'angle de réflexion r : $i = r$.

8.6.2 Réfraction

Définition Réfraction

La **réfraction** est le changement de direction d'une onde lorsqu'elle passe d'un milieu à un autre, avec changement de célérité.

Loi Lois de la réfraction (Snell-Descartes)

1. Le rayon incident, le rayon réfracté et la normale sont dans le même plan.
2. Les angles d'incidence i_1 et de réfraction i_2 vérifient :

$$\frac{\sin i_1}{\sin i_2} = \frac{v_1}{v_2}$$

où v_1 et v_2 sont les célérités dans les milieux 1 et 2.

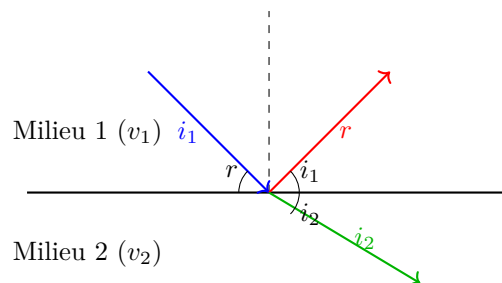


Figure 8.4 — Réflexion et réfraction d'une onde à l'interface entre deux milieux.

8.7 Diffraction des ondes

Définition Diffraction

La **diffraction** est le phénomène par lequel une onde contourne un obstacle ou s'étale après avoir traversé une ouverture dont les dimensions sont de l'ordre de la longueur d'onde.

Propriété Condition de diffraction

La diffraction est d'autant plus marquée que la taille de l'obstacle ou de l'ouverture a est petite devant la longueur d'onde λ :

$$a \lesssim \lambda$$

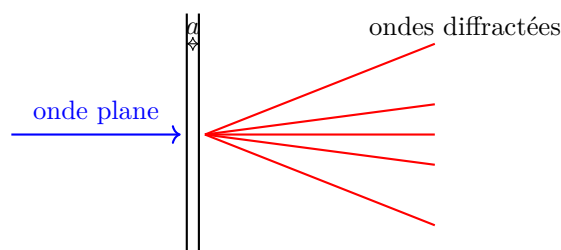


Figure 8.5 — Diffraction d'une onde plane par une fente de largeur a . L'onde s'étale dans toutes les directions.

Remarque. La diffraction est un phénomène caractéristique de tous les types d'ondes (mécaniques, électromagnétiques, etc.).

8.8 Interférences mécaniques

8.8.1 Principe de superposition

Loi Principe de superposition

Lorsque deux ondes se rencontrent en un point du milieu, l'élongation résultante est la somme algébrique des élongations de chaque onde prise séparément.

8.8.2 Interférences à deux sources

Définition Interférences

On appelle **interférences** le phénomène résultant de la superposition de deux ondes cohérentes (même fréquence, différence de phase constante).

Propriété Conditions d'interférences

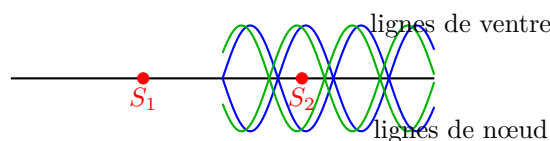
Soient deux sources S_1 et S_2 synchrones émettant des ondes de même amplitude et de même fréquence. En un point M situé à des distances $d_1 = S_1M$ et $d_2 = S_2M$:

- **Interférence constructive** (amplitude maximale) si la différence de marche $\delta = |d_2 - d_1|$ est un multiple entier de la longueur d'onde :

$$\delta = k\lambda \quad (k \in \mathbb{Z})$$

- **Interférence destructive** (amplitude nulle) si la différence de marche est un multiple impair de la demi-longueur d'onde :

$$\delta = (2k + 1)\frac{\lambda}{2} \quad (k \in \mathbb{Z})$$



produites par deux sources ponctuelles synchrones S_1 et S_2 . Les lignes pleines représentent les ventres (interférences constructives), les lignes pointill...

Exemple. Dans une cuve à ondes, deux pointes vibrantes synchrones produisent des interférences. On observe des zones où l'amplitude est maximale (ventres) et des zones où elle est nulle (nœuds), formant des hyperboles.

À retenir

Les interférences sont la preuve du caractère ondulatoire de la lumière et des ondes mécaniques. Elles permettent de mesurer précisément la longueur d'onde.

8.9 L'essentiel à retenir

L'essentiel du chapitre

Définitions clés

- **Onde mécanique** : perturbation se propageant dans un milieu matériel sans transport de matière.
- **Onde transversale** : perturbation $\perp$ direction de propagation.
- **Onde longitudinale** : perturbation $\parallel$ direction de propagation.
- **Célérité** : $v = d/\Delta t$, dépend du milieu.
- **Période temporelle** T : durée d'une vibration complète.
- **Longueur d'onde** λ : distance entre deux points en phase.

Formules essentielles

- $\lambda = vT = \frac{v}{f}$
- Réflexion : $i = r$
- Réfraction : $\frac{\sin i_1}{\sin i_2} = \frac{v_1}{v_2}$
- Interférences constructives : $\delta = k\lambda$
- Interférences destructives : $\delta = (2k + 1)\frac{\lambda}{2}$

Pièges à éviter

- Ne pas confondre période temporelle T et période spatiale λ .
- La célérité ne dépend pas de la fréquence de l'onde.
- La diffraction n'est observable que si $a \lesssim \lambda$.
- Pour les interférences, les sources doivent être cohérentes.

8.10 Méthodes & savoir-faire

Méthode : Calculer la célérité d'une onde

Pour déterminer la célérité d'une onde :

1. Mesurer la distance d parcourue par le front d'onde.
2. Mesurer la durée Δt correspondante.
3. Appliquer $v = d/\Delta t$.

Ou bien mesurer λ et f puis utiliser $v = \lambda f$.

Exemple. Une onde à la surface de l'eau parcourt 0,5 m en 2,0 s. Calculer sa célérité.

Solution : $v = \frac{d}{\Delta t} = \frac{0,5 \text{ m}}{2,0 \text{ s}} = 0,25 \text{ m/s}$.

Méthode : Déterminer la longueur d'onde à partir d'une figure d'interférences

Pour déterminer λ à partir d'une figure d'interférences :

1. Mesurer la distance entre deux ventres consécutifs (ou deux nœuds consécutifs).

2. Cette distance est égale à $\lambda/2$ (pour des sources en phase).
3. En déduire λ .

Exemple. Sur une figure d'interférences, la distance entre deux ventres consécutifs est 3,0 cm. La fréquence des sources est 50 Hz. Calculer la célérité de l'onde.

Solution : La distance entre deux ventres consécutifs est $\lambda/2$, donc $\lambda = 2 \times 3,0 \text{ cm} = 6,0 \text{ cm} = 0,060 \text{ m}$. La célérité est $v = \lambda f = 0,060 \text{ m} \times 50 \text{ Hz} = 3,0 \text{ m/s}$.

Méthode : Appliquer les lois de la réflexion et de la réfraction

Pour résoudre un problème de réflexion/réfraction :

1. Identifier les milieux et leurs célérités.
2. Tracer la normale à la surface de séparation.
3. Mesurer ou calculer l'angle d'incidence.
4. Appliquer $i = r$ pour la réflexion ou $\frac{\sin i_1}{\sin i_2} = \frac{v_1}{v_2}$ pour la réfraction.

Exemple. Une onde passe de l'eau ($v_1 = 1500 \text{ m/s}$) à l'air ($v_2 = 340 \text{ m/s}$) avec un angle d'incidence de 30° . Calculer l'angle de réfraction.

Solution : $\frac{\sin i_1}{\sin i_2} = \frac{v_1}{v_2} \Rightarrow \sin i_2 = \frac{v_2}{v_1} \sin i_1 = \frac{340}{1500} \times \sin 30^\circ = 0.1133$. Donc $i_2 = \arcsin(0.1133) \approx 6,5^\circ$.

Méthode : Prévoir le type d'interférence en un point

Pour déterminer si l'interférence est constructive ou destructive en un point M :

1. Calculer les distances $d_1 = S_1M$ et $d_2 = S_2M$.
2. Calculer la différence de marche $\delta = |d_2 - d_1|$.
3. Comparer δ à λ :
 - Si $\delta = k\lambda$: interférence constructive.
 - Si $\delta = (2k + 1)\lambda/2$: interférence destructive.

Exemple. Deux sources synchrones distantes de 4,0 cm émettent des ondes de longueur d'onde $\lambda = 2,0 \text{ cm}$. Un point M est situé à 5,0 cm de S_1 et 7,0 cm de S_2 . Quel type d'interférence observe-t-on ?

Solution : $\delta = |7,0 - 5,0| = 2,0 \text{ cm} = \lambda$. Donc $\delta = 1 \times \lambda$, interférence constructive.

8.11 Exercices d'application

► Célérité et longueur d'onde

Exercice 1

★ Une onde progressive sinusoïdale se propage le long d'une corde avec une célérité de 12 m/s. Sa fréquence est 60 Hz. Calculer :

1. sa période T ;
2. sa longueur d'onde λ .

Exercice 2

★★ À la surface de l'eau, on mesure une distance de 15 cm entre deux crêtes consécutives. La fréquence de la source est 2,0 Hz. Déterminer la célérité de l'onde.

Exercice 3

★★ Un vibreur de fréquence 100 Hz produit des ondes à la surface de l'eau. La distance entre le 1^{er} et le 5^e front d'onde est 12 cm. Calculer la célérité de l'onde.

► Réflexion et réfraction

Exercice 4

★ Une onde sonore se propage dans l'air à 340 m/s et rencontre une paroi. L'angle d'incidence est 45°. Quel est l'angle de réflexion ?

Exercice 5

★★ Une onde passe de l'eau ($v_1 = 1500$ m/s) à un milieu inconnu avec un angle d'incidence de 40° et un angle de réfraction de 25°. Calculer la célérité dans le second milieu.

► Diffraction

Exercice 6

★★ Une onde plane de longueur d'onde $\lambda = 3,0$ cm rencontre une fente de largeur $a = 1,5$ cm. La diffraction est-elle observable ? Justifier.

Exercice 7

★★★ Une onde ultrasonore de fréquence 40 kHz se propage dans l'air à 340 m/s. Quelle doit être la largeur maximale d'une fente pour observer une diffraction notable ?

► Interférences

Exercice 8

★★ Deux sources synchrones S_1 et S_2 distantes de 6,0 cm émettent des ondes de longueur d'onde $\lambda = 2,0$ cm. Un point M est situé à 8,0 cm de S_1 et 11,0 cm de S_2 .

1. Calculer la différence de marche δ .
2. L'interférence est-elle constructive ou destructive ?

Exercice 9

★★★ Dans une expérience d'interférences à la surface de l'eau, la distance entre deux nœuds consécutifs est 4,0 cm. La fréquence des sources est 5,0 Hz. Calculer la célérité de l'onde.

8.12 Exercices d'entraînement

► Célérité et longueur d'onde

Exercice 10

★ Une onde se propage à 20 m/s avec une fréquence de 50 Hz. Quelle est sa longueur d'onde ?

Exercice 11

★★ La période d'une onde est 0,02 s et sa célérité est 340 m/s. Calculer sa longueur d'onde.

Exercice 12

★★ Une onde progressive a une longueur d'onde de 5,0 cm et une célérité de 2,0 m/s. Quelle est sa fréquence ?

Exercice 13

★★★ Un vibreur de fréquence réglable produit des ondes à la surface de l'eau. Pour $f = 10$ Hz, la distance entre deux crêtes est 2,5 cm. Pour $f = 20$ Hz, cette distance devient 1,25 cm. Que peut-on conclure sur la célérité ?

► Réflexion et réfraction

Exercice 14

★ Une onde lumineuse passe de l'air ($v = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$) à l'eau ($v = 2,25 \times 10^8 \text{ m/s}$) avec un angle d'incidence de 30° . Calculer l'angle de réfraction.

Exercice 15

★★ Une onde sismique passe d'une couche rocheuse ($v_1 = 5000 \text{ m/s}$) à une couche sédimentaire ($v_2 = 2000 \text{ m/s}$). L'angle d'incidence est 60° . L'onde peut-elle se réfracter ? Justifier.

Exercice 16

★★★ Dans une cuve à ondes, une onde plane rencontre un obstacle incliné à 30° par rapport à la direction de propagation. Tracer qualitativement l'onde réfléchie.

► Diffraction

Exercice 17

★★ Une onde de longueur d'onde $\lambda = 2,0 \text{ cm}$ rencontre une fente de largeur $a = 0,5 \text{ cm}$. La diffraction est-elle observable ? Justifier.

Exercice 18

★★★ Pour observer la diffraction d'une onde ultrasonore de fréquence 25 kHz dans l'air ($v = 340 \text{ m/s}$), quelle doit être la largeur maximale de la fente ?

Exercice 19

★★★ On réalise la diffraction d'une onde lumineuse de longueur d'onde $\lambda = 500 \text{ nm}$ par une fente de largeur $a = 0,1 \text{ mm}$. La diffraction est-elle observable ? Commenter.

► Interférences

Exercice 20

★★ Deux sources synchrones S_1 et S_2 distantes de $8,0 \text{ cm}$ émettent des ondes de longueur d'onde $\lambda = 3,0 \text{ cm}$. Un point M est situé à $10,0 \text{ cm}$ de S_1 et $14,5 \text{ cm}$ de S_2 .

1. Calculer la différence de marche δ .
2. L'interférence est-elle constructive ou destructive ?

Exercice 21

★★★ Dans une expérience d'interférences, la distance entre le 2° et le 5° ventre est $9,0 \text{ cm}$. La fréquence des sources est $8,0 \text{ Hz}$. Calculer la célérité de l'onde.

Exercice 22

★★★ Deux haut-parleurs identiques émettent un son de fréquence 440 Hz en phase. Ils sont distants de $2,0 \text{ m}$. Un microphone est placé à $3,0 \text{ m}$ du premier et $4,0 \text{ m}$ du second. La célérité du son est 340 m/s . Le son perçu est-il intense ou faible ? Justifier.

8.13 Sujets type Baccalauréat

Sujet 1 — type Baccalauréat (*Ondes à la surface de l'eau*)

Dans une cuve à ondes, une lame vibrante produit des ondes planes à la surface de l'eau. La fréquence de vibration est $f = 20 \text{ Hz}$. On observe que la distance entre deux crêtes consécutives est $d = 1,5 \text{ cm}$.

1. Définir la longueur d'onde λ . Quelle est sa valeur ici ?
2. Calculer la célérité v de l'onde.
3. On place un obstacle plan incliné dans la cuve. Décrire qualitativement ce qui se produit.
4. On remplace la lame par deux pointes synchrones distantes de $a = 4,0 \text{ cm}$.
 - (a) Quel phénomène observe-t-on ?
 - (b) Un point M est situé à $d_1 = 6,0 \text{ cm}$ de la première pointe et $d_2 = 7,5 \text{ cm}$ de la seconde. L'interférence en M est-elle constructive ou destructive ?

Sujet 2 — type Baccalauréat (Onde le long d'une corde)

Une corde élastique de masse linéique $\mu = 0,020 \text{ kg/m}$ est tendue horizontalement avec une tension $T = 50 \text{ N}$. On impose à son extrémité gauche un mouvement sinusoïdal de fréquence $f = 40 \text{ Hz}$ et d'amplitude $A = 2,0 \text{ cm}$.

1. Calculer la célérité v de l'onde le long de la corde sachant que $v = \sqrt{T/\mu}$.
2. Déterminer la longueur d'onde λ .
3. Écrire l'équation de l'onde progressive $y(x, t)$ sachant qu'elle se propage dans le sens des x croissants.
4. À un instant donné, deux points distants de 25 cm vibrent-ils en phase? Justifier.
5. L'extrémité droite de la corde est fixe. Décrire le phénomène qui se produit lorsque l'onde atteint cette extrémité.

8.14 Corrigés

► Corrigé de l'exercice 1

1. $T = \frac{1}{f} = \frac{1}{60} = 0,0167 \text{ s}$.
2. $\lambda = vT = 12 \times 0,0167 = 0,200 \text{ m} = 20 \text{ cm}$.

► Corrigé de l'exercice 2

La distance entre deux crêtes consécutives est la longueur d'onde : $\lambda = 15 \text{ cm} = 0,15 \text{ m}$. $v = \lambda f = 0,15 \times 2,0 = 0,30 \text{ m/s}$.

► Corrigé de l'exercice 3

La distance entre le 1^{er} et le 5^e front d'onde correspond à 4λ (car il y a 4 intervalles entre 5 fronts). Donc $4\lambda = 12 \text{ cm} \Rightarrow \lambda = 3,0 \text{ cm} = 0,030 \text{ m}$. $v = \lambda f = 0,030 \times 100 = 3,0 \text{ m/s}$.

► Corrigé de l'exercice 4

D'après la loi de la réflexion, l'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence : $r = i = 45^\circ$.

► Corrigé de l'exercice 5

$$\frac{\sin i_1}{\sin i_2} = \frac{v_1}{v_2} \Rightarrow v_2 = v_1 \frac{\sin i_2}{\sin i_1} = 1500 \times \frac{\sin 25^\circ}{\sin 40^\circ} = 1500 \times \frac{0,4226}{0,6428} \approx 986 \text{ m/s}.$$

► Corrigé de l'exercice 6

La diffraction est observable si $a \lesssim \lambda$. Ici $a = 1,5 \text{ cm}$ et $\lambda = 3,0 \text{ cm}$, donc $a < \lambda$, la diffraction est observable.

► Corrigé de l'exercice 7

$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{340}{40 \times 10^3} = 0,0085 \text{ m} = 8,5 \text{ mm}$. Pour observer une diffraction notable, il faut $a \lesssim \lambda$, donc $a_{\text{max}} \approx 8,5 \text{ mm}$.

► Corrigé de l'exercice 8

1. $\delta = |d_2 - d_1| = |11,0 - 8,0| = 3,0 \text{ cm}$.
2. $\lambda = 2,0 \text{ cm}$, donc $\delta = 1,5\lambda = (2 \times 1 + 1)\lambda/2$. L'interférence est destructive.

► Corrigé de l'exercice 9

La distance entre deux nœuds consécutifs est $\lambda/2$. Donc $\lambda/2 = 4,0 \text{ cm} \Rightarrow \lambda = 8,0 \text{ cm} = 0,080 \text{ m}$. $v = \lambda f = 0,080 \times 5,0 = 0,40 \text{ m/s}$.

► Corrigé du sujet 1

1. La longueur d'onde λ est la distance entre deux points consécutifs en phase. Ici $\lambda = d = 1,5 \text{ cm} = 0,015 \text{ m}$.
2. $v = \lambda f = 0,015 \times 20 = 0,30 \text{ m/s}$.
3. L'onde subit une réflexion sur l'obstacle incliné. L'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence.
4. (a) On observe des interférences : des zones d'amplitude maximale (ventres) et des zones d'amplitude nulle (nœuds).
(b) $\delta = |d_2 - d_1| = |7,5 - 6,0| = 1,5 \text{ cm} = \lambda$. Donc $\delta = 1 \times \lambda$, interférence constructive.

► Corrigé du sujet 2

1. $v = \sqrt{\frac{T}{\mu}} = \sqrt{\frac{50}{0.020}} = \sqrt{2500} = 50 \text{ m/s}$.
2. $\lambda = \frac{v}{f} = \frac{50}{40} = 1,25 \text{ m}$.
3. $y(x, t) = A \sin\left(2\pi f t - \frac{2\pi x}{\lambda}\right) = 0.020 \sin\left(80\pi t - \frac{2\pi x}{1.25}\right)$ (en mètres).
4. Deux points distants de $\Delta x = 0,25 \text{ m}$ vibrent en phase si $\Delta x = k\lambda$. $\frac{\Delta x}{\lambda} = \frac{0.25}{1.25} = 0.2$, ce n'est pas un entier, donc ils ne vibrent pas en phase.
5. L'onde se réfléchit à l'extrémité fixe. L'onde réfléchie est inversée (changement de signe de l'amplitude) et se superpose à l'onde incidente, créant une onde stationnaire.

La lumière

La lumière a fasciné les physiciens pendant des siècles. Est-elle une onde, comme les vagues à la surface de l'eau, ou un flux de particules, comme des projectiles ? Ce chapitre montre que la lumière possède une double nature : elle se comporte comme une onde électromagnétique dans les phénomènes d'interférences et de diffraction, et comme un flux de photons dans l'effet photoélectrique. Nous explorerons ces deux aspects complémentaires, ainsi que les spectres atomiques qui révèlent la structure quantifiée de l'atome.

9.1 Modèle ondulatoire de la lumière

Définition Onde lumineuse

La lumière est une onde électromagnétique transversale, caractérisée par sa fréquence f (en Hz) et sa longueur d'onde dans le vide λ_0 (en m). Dans un milieu d'indice n , la longueur d'onde devient $\lambda = \lambda_0/n$. La célérité dans le vide est $c = 3,00 \times 10^8$ m/s.

Loi Relation fondamentale

Pour toute onde lumineuse monochromatique (une seule fréquence), on a :

$$c = \lambda_0 f \quad \text{ou} \quad \lambda_0 = \frac{c}{f}$$

Remarque. La lumière visible s'étend approximativement de $\lambda_0 = 400$ nm (violet) à $\lambda_0 = 800$ nm (rouge). Les ondes de plus grande longueur d'onde sont les infrarouges ; les plus courtes sont les ultraviolets.

9.1.1 Interférences lumineuses

Expérience — Dispositif des fentes de Young

Un faisceau de lumière monochromatique éclaire deux fentes fines F_1 et F_2 , très proches l'une de l'autre (distance a de l'ordre du mm). Sur un écran placé à la distance D (quelques mètres), on observe une succession de franges brillantes et sombres : c'est une figure d'interférences.

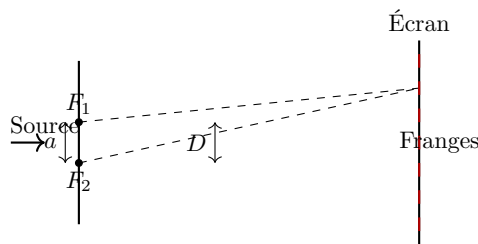


Schéma du dispositif des fentes de Young.

Loi Condition d'interférence constructive

Deux ondes issues de F_1 et F_2 interfèrent constructivement (franges brillantes) si leur différence de marche δ est un multiple entier de la longueur d'onde :

$$\delta = k\lambda \quad (k \in \mathbb{Z})$$

Pour une frange sombre (destructive) :

$$\delta = (k + \frac{1}{2})\lambda$$

Propriété Interfrange

Dans l'expérience de Young, la distance entre deux franges brillantes consécutives (ou deux franges sombres consécutives) est appelée interfrange i . Elle vaut :

$$i = \frac{\lambda D}{a}$$

où D est la distance fentes-écran et a la distance entre les deux fentes.

Exemple. Pour une lumière de longueur d'onde $\lambda = 500 \text{ nm}$, des fentes distantes de $a = 0,50 \text{ mm}$ et un écran à $D = 2,0 \text{ m}$, l'interfrange est :

$$i = \frac{500 \times 10^{-9} \text{ m} \times 2,0 \text{ m}}{0,50 \times 10^{-3} \text{ m}} = 2,0 \times 10^{-3} \text{ m} = 2,0 \text{ mm}$$

9.1.2 Diffraction de la lumière

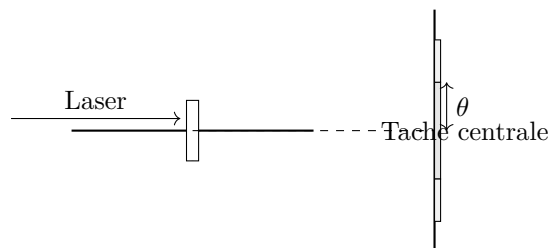
Définition Diffraction

La diffraction est le phénomène par lequel une onde lumineuse contourne un obstacle ou s'étale après avoir traversé une ouverture de petite dimension (fente, trou). Elle est caractéristique du comportement ondulatoire.

Expérience — Diffraction par une fente fine

Un faisceau laser traverse une fente de largeur b (de l'ordre du dixième de millimètre). Sur un écran, on observe une tache centrale brillante, large, encadrée de taches secondaires moins lumineuses. La largeur angulaire θ de la tache centrale vérifie :

$$\theta \approx \frac{\lambda}{b}$$



Diffraction par une fente fine : tache centrale et taches secondaires.

À retenir

Les phénomènes d'interférences et de diffraction sont la preuve du caractère ondulatoire de la lumière. Ils ne peuvent s'expliquer par un modèle purement corpusculaire.

9.2 Aspect corpusculaire : l'effet photoélectrique

Expérience — Effet photoélectrique

Lorsqu'une lumière de fréquence suffisamment élevée éclaire une plaque métallique (par exemple du césium ou du zinc), des électrons sont arrachés de la surface. Ce phénomène est appelé effet photoélectrique.

Remarque. La théorie ondulatoire classique prévoit que l'énergie des électrons émis devrait augmenter avec l'intensité lumineuse, et que tout éclairement, même de faible fréquence, finirait par arracher des électrons. Or l'expérience montre le contraire : il existe une fréquence seuil en dessous de laquelle aucun électron n'est émis, quelle que soit l'intensité.

Loi Einstein — 1905

Pour expliquer l'effet photoélectrique, Einstein propose que la lumière est constituée de grains d'énergie appelés **photons**. Chaque photon transporte une énergie :

$$E_{\text{photon}} = hf$$

où $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ Js}$ est la constante de Planck. Lorsqu'un photon frappe la surface métallique, son énergie est transférée à un électron. Une partie de cette énergie sert à extraire l'électron du métal (travail d'extraction W_0), le reste devient énergie cinétique de l'électron émis :

$$hf = W_0 + E_c$$

Définition Travail d'extraction et fréquence seuil

Le travail d'extraction W_0 est l'énergie minimale nécessaire pour arracher un électron du métal. La fréquence seuil f_0 est la fréquence minimale pour laquelle l'effet photoélectrique se produit :

$$W_0 = hf_0$$

Pour $f < f_0$, aucun électron n'est émis.

Exemple. Le césium a un travail d'extraction $W_0 = 2,14 \text{ eV}$. Calculons sa fréquence seuil.

$$W_0 = 2,14 \text{ eV} = 2,14 \text{ eV} \times 1,60 \times 10^{-19} \text{ J/eV} = 3,42 \times 10^{-19} \text{ J}$$

$$f_0 = \frac{W_0}{h} = \frac{3,42 \times 10^{-19} \text{ J}}{6,63 \times 10^{-34} \text{ J s}} = 5,16 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

Cette fréquence correspond à une longueur d'onde $\lambda_0 = c/f_0 = 581 \text{ nm}$ (lumière jaune-verte).

À retenir

L'effet photoélectrique démontre le caractère corpusculaire de la lumière : l'énergie est échangée par paquets discrets (photons). La lumière possède donc une **dualité onde-particule** : elle se manifeste comme onde dans les interférences et la diffraction, et comme particule dans l'effet photoélectrique.

9.3 Spectres atomiques et niveaux d'énergie

9.3.1 Spectres d'émission et d'absorption

Définition Spectre de raies

Un gaz porté à haute température émet une lumière dont le spectre, observé à l'aide d'un spectroscopie, est constitué de raies fines et colorées sur fond noir : c'est un **spectre de raies d'émission**. Chaque élément chimique possède un spectre de raies caractéristique.

Définition Spectre d'absorption

Lorsqu'une lumière blanche traverse un gaz froid, certaines longueurs d'onde sont absorbées : on observe un spectre continu traversé de raies noires : c'est un **spectre de raies d'absorption**. Les raies d'absorption d'un élément coïncident exactement avec ses raies d'émission.

9.3.2 Niveaux d'énergie de l'atome

Loi Niveaux d'énergie quantifiés

L'énergie d'un atome ne peut prendre que certaines valeurs discrètes appelées **niveaux d'énergie**. Le niveau le plus bas est l'état fondamental (E_1). Les niveaux supérieurs sont les états excités ($E_2, E_3, \dots$).

Loi Transitions électroniques — Bohr

Un atome peut passer d'un niveau d'énergie E_i à un niveau supérieur E_f en absorbant un photon d'énergie :

$$hf = E_f - E_i$$

Inversement, lors d'une désexcitation (passage d'un niveau supérieur à un niveau inférieur), l'atome émet un photon d'énergie :

$$hf = E_i - E_f$$

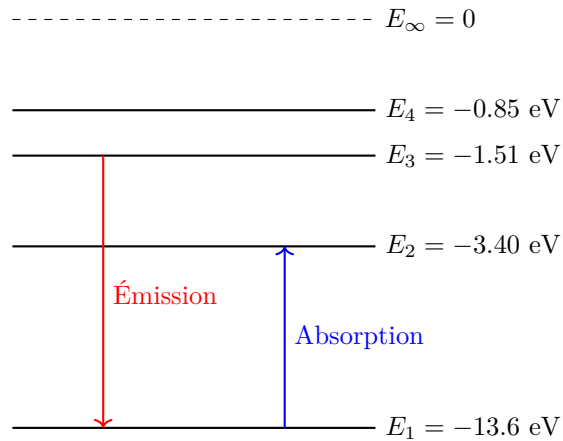


Diagramme des niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène

Diagramme des niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène (échelle non linéaire).

Exemple. Pour l'atome d'hydrogène, la transition du niveau $n = 3$ ($E_3 = -1,51 \text{ eV}$) au niveau $n = 2$ ($E_2 = -3,40 \text{ eV}$) émet un photon d'énergie :

$$\Delta E = E_3 - E_2 = 1,89 \text{ eV} = 3,02 \times 10^{-19} \text{ J}$$

La fréquence correspondante est :

$$f = \frac{\Delta E}{h} = \frac{3,02 \times 10^{-19} \text{ J}}{6,63 \times 10^{-34} \text{ J s}} = 4,56 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

et la longueur d'onde $\lambda = c/f = 658 \text{ nm}$ (raie rouge de l'hydrogène).

À retenir

Les spectres de raies sont la signature des niveaux d'énergie quantifiés des atomes. Chaque raie correspond à une transition entre deux niveaux. L'étude des spectres permet d'identifier les éléments chimiques présents dans une source lumineuse (analyse spectrale).

9.4 L'essentiel à retenir

L'essentiel du chapitre

Modèle ondulatoire

- La lumière est une onde électromagnétique : $c = \lambda f$.
- **Interférences** (Young) : franges brillantes si $\delta = k\lambda$, sombres si $\delta = (k + 1/2)\lambda$. Interfrange : $i = \lambda D/a$.
- **Diffraction** par une fente : largeur angulaire $\theta \approx \lambda/b$.

Aspect corpusculaire

- Photon : $E = hf$ avec $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J s}$.
- Effet photoélectrique : $hf = W_0 + E_c$. Fréquence seuil : $f_0 = W_0/h$.
- Dualité onde-particule : la lumière se comporte comme une onde ou comme un flux de photons selon l'expérience.

Spectres atomiques

- Niveaux d'énergie quantifiés : $E_1 < E_2 < E_3 < \dots$
- Transition : $hf = |E_f - E_i|$.
- Spectre de raies d'émission/absorption : signature de chaque élément.

Unités importantes

- Longueur d'onde : m, nm ($1 \text{ nm} = 1 \times 10^{-9} \text{ m}$).
- Fréquence : Hz.
- Énergie : J ou eV ($1 \text{ eV} = 1,60 \times 10^{-19} \text{ J}$).
- Constante de Planck : $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J s}$.

Plan de résolution pour l'effet photoélectrique

1. Identifier le travail d'extraction W_0 (donné ou à calculer via f_0).
2. Calculer l'énergie du photon : $E = hf$.
3. Appliquer la conservation de l'énergie : $E_c = hf - W_0$.
4. Si $f < f_0$, pas d'émission.

Attention aux pièges

- Ne pas confondre interfrange i et distance entre fentes a .
- L'énergie cinétique des photoélectrons ne dépend pas de l'intensité lumineuse, mais seulement de la fréquence.
- Les niveaux d'énergie sont négatifs (état lié) ; l'énergie d'ionisation est $|E_1|$.

9.5 Méthodes & savoir-faire

Méthode : Calculer l'interfrange dans l'expérience de Young

Pour déterminer l'interfrange i , on utilise la formule $i = \lambda D/a$. Attention aux unités : exprimer toutes les longueurs en mètres. Si on mesure la distance entre N franges, on a $i = d/(N - 1)$.

Exemple. Sur un écran placé à $D = 2,50 \text{ m}$ des fentes de Young distantes de $a = 0,40 \text{ mm}$, on mesure une distance de $18,0 \text{ mm}$ entre 10 franges brillantes. Calculer λ .

$$i = \frac{18,0 \times 10^{-3} \text{ m}}{9} = 2,00 \times 10^{-3} \text{ m}$$

$$\lambda = \frac{ia}{D} = \frac{2,00 \times 10^{-3} \text{ m} \times 0,40 \times 10^{-3} \text{ m}}{2,50 \text{ m}} = 3,20 \times 10^{-7} \text{ m} = 320 \text{ nm}$$

Méthode : Exploiter l'effet photoélectrique

On utilise l'équation d'Einstein : $hf = W_0 + E_c$. Si on connaît la fréquence seuil, on calcule $W_0 = hf_0$. L'énergie cinétique maximale des électrons est $E_{c,\text{max}} = eU_0$ où U_0 est le potentiel d'arrêt.

Exemple. Une lumière de fréquence $f = 1,2 \times 10^{15} \text{ Hz}$ éclaire une cathode de sodium ($W_0 = 2,28 \text{ eV}$). Calculer l'énergie cinétique maximale des électrons émis.

$$E_{\text{photon}} = hf = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J s} \times 1,2 \times 10^{15} \text{ Hz} = 7,96 \times 10^{-19} \text{ J}$$

$$W_0 = 2,28 \text{ eV} = 2,28 \text{ eV} \times 1,60 \times 10^{-19} \text{ J/eV} = 3,65 \times 10^{-19} \text{ J}$$

$$E_c = 7,96 \times 10^{-19} \text{ J} - 3,65 \times 10^{-19} \text{ J} = 4,31 \times 10^{-19} \text{ J} = 2,69 \text{ eV}$$

Méthode : Analyser un spectre de raies

Chaque raie correspond à une transition entre deux niveaux d'énergie. On calcule l'énergie du photon émis ou absorbé par $\Delta E = hc/\lambda$. On identifie ensuite les niveaux concernés.

Exemple. Une raie d'émission de l'hydrogène a pour longueur d'onde $\lambda = 486 \text{ nm}$. Calculer l'énergie du photon correspondant.

$$E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6,63 \times 10^{-34} \text{ J s} \times 3,00 \times 10^8 \text{ m/s}}{486 \times 10^{-9} \text{ m}} = 4,09 \times 10^{-19} \text{ J} = 2,56 \text{ eV}$$

Cette raie correspond à la transition $n = 4 \rightarrow n = 2$ (série de Balmer).

Méthode : Utiliser la dualité onde-particule

Pour un photon, la longueur d'onde λ et la quantité de mouvement p sont liées par $p = h/\lambda$. Cette relation est utilisée en mécanique quantique pour décrire le comportement des particules matérielles (onde de matière).

Exemple. Un photon de longueur d'onde $\lambda = 500 \text{ nm}$ a une quantité de mouvement :

$$p = \frac{h}{\lambda} = \frac{6,63 \times 10^{-34} \text{ J s}}{500 \times 10^{-9} \text{ m}} = 1,33 \times 10^{-27} \text{ kg m/s}$$

Méthode : Calculer l'énergie d'ionisation

L'énergie d'ionisation est l'énergie nécessaire pour arracher un électron de l'état fondamental. Elle vaut $E_{\text{ion}} = |E_1|$. Pour l'hydrogène, $E_1 = -13,6 \text{ eV}$, donc $E_{\text{ion}} = 13,6 \text{ eV}$.

Exemple. Quelle est la longueur d'onde maximale d'un photon capable d'ioniser un atome d'hydrogène dans son état fondamental ?

$$\lambda_{\text{max}} = \frac{hc}{E_{\text{ion}}} = \frac{6,63 \times 10^{-34} \text{ J s} \times 3,00 \times 10^8 \text{ m/s}}{13,6 \text{ eV} \times 1,60 \times 10^{-19} \text{ J/eV}} = 9,13 \times 10^{-8} \text{ m} = 91,3 \text{ nm}$$

Cette longueur d'onde se situe dans l'ultraviolet.

Méthode : Interpréter un diagramme de niveaux d'énergie

Sur un diagramme, les transitions possibles sont représentées par des flèches verticales. La longueur de la flèche est proportionnelle à l'énergie du photon émis ou absorbé. Plus la transition est grande, plus la fréquence est élevée et plus la longueur d'onde est courte.

Exemple. Sur le diagramme de l'hydrogène, la transition $n = 2 \rightarrow n = 1$ émet un photon d'énergie $\Delta E = 10,2 \text{ eV}$ (ultraviolet), tandis que $n = 3 \rightarrow n = 2$ émet $\Delta E = 1,89 \text{ eV}$ (rouge visible).

Méthode : Distinguer spectre d'émission et d'absorption

Un spectre d'émission présente des raies brillantes sur fond noir (gaz chaud). Un spectre d'absorption présente des raies noires sur fond continu (lumière blanche traversant un gaz froid). Les positions des raies coïncident pour un même élément.

Exemple. Le spectre du sodium présente une double raie jaune à $\lambda = 589,0 \text{ nm}$ et $589,6 \text{ nm}$. Ces mêmes raies apparaissent en absorption dans le spectre solaire (raies de Fraunhofer).

Méthode : Appliquer la conservation de l'énergie dans une transition

Lors d'une transition, l'énergie totale est conservée : l'énergie perdue par l'atome est exactement égale à l'énergie du photon émis (ou gagnée pour un photon absorbé). On écrit $hf = |E_f - E_i|$.

Exemple. Un atome d'hydrogène passe de $n = 4$ ($E_4 = -0,85 \text{ eV}$) à $n = 2$ ($E_2 = -3,40 \text{ eV}$). L'énergie du photon émis est :

$$\Delta E = 3,40 \text{ eV} - 0,85 \text{ eV} = 2,55 \text{ eV}$$

La fréquence est $f = \Delta E/h = 6,15 \times 10^{14} \text{ Hz}$ et la longueur d'onde $\lambda = 488 \text{ nm}$ (bleu-vert).

9.6 Exercices d'application

► Interférences lumineuses

Exercice 1

★ Dans l'expérience de Young, on utilise une lumière de longueur d'onde $\lambda = 550 \text{ nm}$. La distance entre les fentes est $a = 0,30 \text{ mm}$ et l'écran est à $D = 1,50 \text{ m}$. Calculer l'interfrange i .

Exercice 2

★★ On réalise l'expérience de Young avec une lumière monochromatique. On mesure une distance de $12,0 \text{ mm}$ entre 8 franges brillantes. La distance fentes-écran est $D = 2,00 \text{ m}$ et la distance entre les fentes est $a = 0,50 \text{ mm}$. Déterminer la longueur d'onde de la lumière utilisée.

Exercice 3

★★ Deux fentes de Young sont distantes de $a = 0,20 \text{ mm}$. L'écran est à $D = 1,00 \text{ m}$. On observe que la 5e frange brillante (hors frange centrale) est à $15,0 \text{ mm}$ du centre. Calculer la longueur d'onde de la lumière.

► Diffraction

Exercice 4

★ Un faisceau laser ($\lambda = 632,8 \text{ nm}$) traverse une fente de largeur $b = 0,10 \text{ mm}$. Calculer la largeur angulaire θ de la tache centrale de diffraction.

Exercice 5

★★ La tache centrale de diffraction d'un laser ($\lambda = 532 \text{ nm}$) a une largeur de $5,0 \text{ cm}$ sur un écran situé à $D = 2,0 \text{ m}$. Quelle est la largeur b de la fente ?

► Effet photoélectrique

Exercice 6

★ Le travail d'extraction du potassium est $W_0 = 2,25 \text{ eV}$. Calculer sa fréquence seuil f_0 et sa longueur d'onde seuil λ_0 .

Exercice 7

★★ Une lumière de fréquence $f = 8,0 \times 10^{14} \text{ Hz}$ éclaire une cathode de césium ($W_0 = 2,14 \text{ eV}$). Les électrons émis sont arrêtés par un potentiel U_0 . Calculer U_0 .

Exercice 8

★★★ On éclaire une plaque de sodium ($W_0 = 2,28 \text{ eV}$) avec une lumière de longueur d'onde $\lambda = 400 \text{ nm}$. Déterminer :

1. L'énergie du photon incident.
2. L'énergie cinétique maximale des électrons émis.
3. La vitesse maximale des électrons (masse de l'électron $m_e = 9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}$).

► Spectres et niveaux d'énergie

Exercice 9

★ L'atome d'hydrogène possède les niveaux d'énergie suivants : $E_1 = -13,6 \text{ eV}$, $E_2 = -3,40 \text{ eV}$, $E_3 = -1,51 \text{ eV}$, $E_4 = -0,85 \text{ eV}$. Calculer l'énergie du photon émis lors de la transition $n = 4 \rightarrow n = 2$.

Exercice 10

★★ Une raie d'émission de l'hydrogène a pour longueur d'onde $\lambda = 656 \text{ nm}$. À quelle transition correspond-elle ?

Exercice 11

★★ Un atome d'hydrogène dans son état fondamental absorbe un photon de longueur d'onde $\lambda = 97,2 \text{ nm}$. À quel niveau l'électron est-il excité ?

► Dualité onde-particule**Exercice 12**

★★ Calculer la quantité de mouvement d'un photon de longueur d'onde $\lambda = 500 \text{ nm}$. En déduire sa masse équivalente (utiliser $E = mc^2$).

Exercice 13

★★★ Un électron est accéléré par une tension $U = 100 \text{ V}$. Sa longueur d'onde de de Broglie est $\lambda = h/p$. Calculer λ (masse de l'électron $m_e = 9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}$, charge $e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$).

9.7 Exercices d'entraînement**► Interférences et diffraction****Exercice 14**

★★ Dans un dispositif de Young, on utilise une lumière de longueur d'onde $\lambda = 589 \text{ nm}$. La distance entre les fentes est $a = 0,25 \text{ mm}$ et l'écran est à $D = 1,20 \text{ m}$. Calculer la distance entre la frange centrale et la 3e frange brillante.

Exercice 15

★★ On remplace la lumière précédente par une lumière de longueur d'onde inconnue. La distance entre la frange centrale et la 4e frange brillante est de $14,4 \text{ mm}$. Déterminer λ .

Exercice 16

★★★ Deux fentes de Young sont distantes de $a = 0,15 \text{ mm}$. L'écran est à $D = 0,80 \text{ m}$. On observe que la 6e frange sombre (hors frange centrale) est à $16,0 \text{ mm}$ du centre. Calculer la longueur d'onde.

Exercice 17

★★ Un faisceau laser ($\lambda = 632,8 \text{ nm}$) éclaire une fente de largeur $b = 0,08 \text{ mm}$. Sur un écran à $D = 1,50 \text{ m}$, quelle est la largeur de la tache centrale de diffraction ?

Exercice 18

★★★ La tache centrale de diffraction d'un laser ($\lambda = 532 \text{ nm}$) a une largeur de $8,0 \text{ cm}$ sur un écran à $D = 2,5 \text{ m}$. Quelle est la largeur de la fente ?

► Effet photoélectrique**Exercice 19**

★★ Le travail d'extraction du tungstène est $W_0 = 4,52 \text{ eV}$. Quelle est la fréquence seuil ? Quelle est la longueur d'onde seuil ?

Exercice 20

★★ Une lumière de longueur d'onde $\lambda = 300 \text{ nm}$ éclaire une cathode de césium ($W_0 = 2,14 \text{ eV}$). Calculer l'énergie cinétique maximale des électrons émis.

Exercice 21

★★★ On éclaire une plaque de sodium ($W_0 = 2,28 \text{ eV}$) avec une lumière de fréquence $f = 1,0 \times 10^{15} \text{ Hz}$. Calculer le potentiel d'arrêt U_0 .

Exercice 22

*** Une cellule photoélectrique au césium ($W_0 = 2,14 \text{ eV}$) est éclairée par une lumière de puissance $P = 1,0 \text{ mW}$ et de longueur d'onde $\lambda = 500 \text{ nm}$. Calculer le nombre de photons émis par seconde, puis le nombre d'électrons émis par seconde (rendement quantique = 1).

► Spectres et niveaux d'énergie

Exercice 23

** L'atome d'hydrogène a les niveaux d'énergie suivants : $E_1 = -13,6 \text{ eV}$, $E_2 = -3,40 \text{ eV}$, $E_3 = -1,51 \text{ eV}$, $E_4 = -0,85 \text{ eV}$. Calculer les longueurs d'onde des transitions $n = 3 \rightarrow n = 1$, $n = 4 \rightarrow n = 1$ et $n = 5 \rightarrow n = 2$ (on donne $E_5 = -0,54 \text{ eV}$).

Exercice 24

*** Un atome d'hydrogène dans son état fondamental absorbe un photon de longueur d'onde $\lambda = 102,6 \text{ nm}$. À quel niveau l'électron est-il excité ? Quelle est l'énergie d'ionisation de l'hydrogène ?

Exercice 25

** Le spectre d'émission de l'hydrogène présente une raie à $\lambda = 434 \text{ nm}$. À quelle transition correspond-elle ?

► Dualité onde-particule

Exercice 26

** Calculer la longueur d'onde de de Broglie d'un électron de vitesse $v = 2,0 \times 10^6 \text{ m/s}$ (masse $m_e = 9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}$).

Exercice 27

*** Un neutron thermique a une énergie cinétique $E_c = 0,025 \text{ eV}$. Calculer sa longueur d'onde de de Broglie (masse du neutron $m_n = 1,67 \times 10^{-27} \text{ kg}$).

Exercice 28

*** Un faisceau d'électrons accélérés par une tension U produit une figure de diffraction sur un cristal. La première tache de diffraction apparaît pour un angle $\theta = 30^\circ$. Sachant que la distance interréticulaire du cristal est $d = 0,20 \text{ nm}$, calculer U (utiliser la relation de Bragg $2d \sin \theta = n\lambda$ avec $n = 1$).

9.8 Sujets type Baccalauréat

Sujet 1 — type Baccalauréat (Interférences et effet photoélectrique)

Partie A : Interférences lumineuses On réalise l'expérience des fentes de Young avec une lumière monochromatique de longueur d'onde $\lambda = 546 \text{ nm}$. La distance entre les fentes est $a = 0,30 \text{ mm}$ et l'écran est à $D = 2,00 \text{ m}$.

1. Calculer l'interfrange i .
2. On mesure une distance de $21,8 \text{ mm}$ entre plusieurs franges brillantes. Combien de franges a-t-on mesurées ?
3. On remplace la lumière par une autre de longueur d'onde inconnue. L'interfrange devient $i' = 4,0 \text{ mm}$. Calculer λ' .

Partie B : Effet photoélectrique Une cellule photoélectrique au césium ($W_0 = 2,14 \text{ eV}$) est éclairée par une lumière de fréquence $f = 7,5 \times 10^{14} \text{ Hz}$.

1. Montrer que l'effet photoélectrique se produit.
2. Calculer l'énergie cinétique maximale des électrons émis.
3. On applique une tension d'arrêt U_0 . Calculer U_0 .
4. Quelle serait l'énergie cinétique maximale si on doublait l'intensité lumineuse ? Justifier.

Sujet 2 — type Baccalauréat (Spectre de l'hydrogène et dualité)

Partie A : Niveaux d'énergie de l'hydrogène On donne les niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène : $E_n = -13,6 \text{ eV}/n^2$.

1. Calculer E_1 , E_2 , E_3 et E_4 .
2. Un atome passe de $n = 4$ à $n = 2$. Calculer l'énergie du photon émis.
3. En déduire la fréquence et la longueur d'onde de la raie correspondante.
4. À quelle série de raies appartient cette transition ?

Partie B : Dualité onde-particule Un faisceau d'électrons est accéléré par une tension $U = 150 \text{ V}$.

1. Calculer la vitesse des électrons.
2. Calculer leur longueur d'onde de de Broglie.
3. Ce faisceau est utilisé pour une expérience de diffraction par un cristal. Expliquer pourquoi on observe une figure de diffraction.

Sujet 3 — type Baccalauréat (*Diffraction et analyse spectrale*)

Partie A : Diffraction Un laser de longueur d'onde $\lambda = 632,8 \text{ nm}$ éclaire une fente de largeur $b = 0,12 \text{ mm}$. Sur un écran à $D = 1,80 \text{ m}$, on observe une figure de diffraction.

1. Calculer la largeur angulaire θ de la tache centrale.
2. En déduire la largeur de la tache centrale sur l'écran.
3. Que devient cette largeur si on double la largeur de la fente ?

Partie B : Analyse spectrale On analyse la lumière émise par une lampe à vapeur de sodium à l'aide d'un spectroscope. On observe deux raies jaunes très proches : $\lambda_1 = 589,0 \text{ nm}$ et $\lambda_2 = 589,6 \text{ nm}$.

1. Calculer les fréquences correspondantes.
2. Calculer l'énergie des photons pour chaque raie.
3. Expliquer pourquoi ces deux raies sont caractéristiques du sodium.
4. Comment pourrait-on vérifier que ces raies correspondent à des transitions entre niveaux d'énergie ?

9.9 Corrigés

► Corrigé de l'exercice 1

$$i = \frac{\lambda D}{a} = \frac{550 \times 10^{-9} \text{ m} \times 1,50 \text{ m}}{0,30 \times 10^{-3} \text{ m}} = 2,75 \times 10^{-3} \text{ m} = 2,75 \text{ mm}$$

► Corrigé de l'exercice 2

Distance entre 8 franges brillantes = 7 interfranges.

$$i = \frac{12,0 \times 10^{-3} \text{ m}}{7} = 1,71 \times 10^{-3} \text{ m}$$

$$\lambda = \frac{ia}{D} = \frac{1,71 \times 10^{-3} \text{ m} \times 0,50 \times 10^{-3} \text{ m}}{2,00 \text{ m}} = 4,28 \times 10^{-7} \text{ m} = 428 \text{ nm}$$

► Corrigé de l'exercice 3

La 5e frange brillante correspond à $k = 5$ (frange centrale $k = 0$).

$$\delta = k\lambda = \frac{ax}{D} \Rightarrow \lambda = \frac{ax}{kD} = \frac{0,20 \times 10^{-3} \text{ m} \times 15,0 \times 10^{-3} \text{ m}}{5 \times 1,00 \text{ m}} = 6,00 \times 10^{-7} \text{ m} = 600 \text{ nm}$$

► Corrigé de l'exercice 4

$$\theta \approx \frac{\lambda}{b} = \frac{632,8 \times 10^{-9} \text{ m}}{0,10 \times 10^{-3} \text{ m}} = 6,33 \times 10^{-3} \text{ rad}$$

► Corrigé de l'exercice 5

Largeur de la tache centrale = $2\theta D$.

$$\theta = \frac{\text{largeur}}{2D} = \frac{5,0 \times 10^{-2} \text{ m}}{2 \times 2,0 \text{ m}} = 1,25 \times 10^{-2} \text{ rad}$$

$$b = \frac{\lambda}{\theta} = \frac{532 \times 10^{-9} \text{ m}}{1,25 \times 10^{-2} \text{ rad}} = 4,26 \times 10^{-5} \text{ m} = 42,6 \mu\text{m}$$

► Corrigé de l'exercice 6

$$W_0 = 2,25 \text{ eV} = 2,25 \text{ eV} \times 1,60 \times 10^{-19} \text{ J/eV} = 3,60 \times 10^{-19} \text{ J}$$

$$f_0 = \frac{W_0}{h} = \frac{3,60 \times 10^{-19} \text{ J}}{6,63 \times 10^{-34} \text{ J s}} = 5,43 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

$$\lambda_0 = \frac{c}{f_0} = \frac{3,00 \times 10^8 \text{ m/s}}{5,43 \times 10^{14} \text{ Hz}} = 5,52 \times 10^{-7} \text{ m} = 552 \text{ nm}$$

► Corrigé de l'exercice 7

Énergie du photon :

$$E = hf = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J s} \times 8,0 \times 10^{14} \text{ Hz} = 5,30 \times 10^{-19} \text{ J}$$

$$W_0 = 2,14 \text{ eV} = 3,42 \times 10^{-19} \text{ J}$$

$$E_c = E - W_0 = 5,30 \times 10^{-19} \text{ J} - 3,42 \times 10^{-19} \text{ J} = 1,88 \times 10^{-19} \text{ J}$$

$$U_0 = \frac{E_c}{e} = \frac{1,88 \times 10^{-19} \text{ J}}{1,60 \times 10^{-19} \text{ C}} = 1,18 \text{ V}$$

► Corrigé de l'exercice 8

$$1. E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6,63 \times 10^{-34} \text{ J s} \times 3,00 \times 10^8 \text{ m/s}}{400 \times 10^{-9} \text{ m}} = 4,97 \times 10^{-19} \text{ J} = 3,11 \text{ eV}$$

$$2. E_c = E - W_0 = 3,11 \text{ eV} - 2,28 \text{ eV} = 0,83 \text{ eV} = 1,33 \times 10^{-19} \text{ J}$$

$$3. v = \sqrt{\frac{2E_c}{m_e}} = \sqrt{\frac{2 \times 1,33 \times 10^{-19} \text{ J}}{9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}}} = 5,40 \times 10^5 \text{ m/s}$$

► Corrigé de l'exercice 9

$$\Delta E = E_4 - E_2 = -0,85 \text{ eV} - (-3,40 \text{ eV}) = 2,55 \text{ eV} = 4,08 \times 10^{-19} \text{ J}$$

► Corrigé de l'exercice 10

$$E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6,63 \times 10^{-34} \text{ J s} \times 3,00 \times 10^8 \text{ m/s}}{656 \times 10^{-9} \text{ m}} = 3,03 \times 10^{-19} \text{ J} = 1,89 \text{ eV}$$

Cette énergie correspond à la transition $n = 3 \rightarrow n = 2$ (car $E_3 - E_2 = 1,51 \text{ eV} - (-3,40 \text{ eV}) = 1,89 \text{ eV}$).

► Corrigé de l'exercice 11

$$E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6,63 \times 10^{-34} \text{ J s} \times 3,00 \times 10^8 \text{ m/s}}{97,2 \times 10^{-9} \text{ m}} = 2,05 \times 10^{-18} \text{ J} = 12,8 \text{ eV}$$

L'atome passe de $E_1 = -13,6 \text{ eV}$ à $E_f = E_1 + E = -13,6 \text{ eV} + 12,8 \text{ eV} = -0,8 \text{ eV}$. Le niveau le plus proche est $n = 4$ ($E_4 = -0,85 \text{ eV}$). L'électron est excité au niveau $n = 4$.

► Corrigé de l'exercice 12

$$p = \frac{h}{\lambda} = \frac{6,63 \times 10^{-34} \text{ J s}}{500 \times 10^{-9} \text{ m}} = 1,33 \times 10^{-27} \text{ kg m/s}$$

Masse équivalente : $m = \frac{E}{c^2} = \frac{hf}{c^2} = \frac{h}{\lambda c} = \frac{6,63 \times 10^{-34} \text{ J s}}{500 \times 10^{-9} \text{ m} \times 3,00 \times 10^8 \text{ m/s}} = 4,42 \times 10^{-36} \text{ kg}$

► **Corrigé de l'exercice 13**

Énergie cinétique de l'électron : $E_c = eU = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C} \times 100 \text{ V} = 1,60 \times 10^{-17} \text{ J}$ Vitesse : $v = \sqrt{\frac{2E_c}{m_e}} = \sqrt{\frac{2 \times 1,60 \times 10^{-17} \text{ J}}{9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}}} = 5,93 \times 10^6 \text{ m/s}$ Quantité de mouvement : $p = m_e v = 9,11 \times 10^{-31} \text{ kg} \times 5,93 \times 10^6 \text{ m/s} = 5,40 \times 10^{-24} \text{ kg m/s}$ Longueur d'onde : $\lambda = \frac{h}{p} = \frac{6,63 \times 10^{-34} \text{ J s}}{5,40 \times 10^{-24} \text{ kg m/s}} = 1,23 \times 10^{-10} \text{ m} = 0,123 \text{ nm}$

► **Corrigé du sujet 1**

Partie A

- $i = \frac{\lambda D}{a} = \frac{546 \times 10^{-9} \text{ m} \times 2,00 \text{ m}}{0,30 \times 10^{-3} \text{ m}} = 3,64 \times 10^{-3} \text{ m} = 3,64 \text{ mm}$
- Nombre d'interfranges = $\frac{21,8 \text{ mm}}{3,64 \text{ mm}} = 6$. Donc nombre de franges = 7 (car N franges donnent $N - 1$ interfranges).
- $\lambda' = \frac{i'a}{D} = \frac{4,0 \times 10^{-3} \text{ m} \times 0,30 \times 10^{-3} \text{ m}}{2,00 \text{ m}} = 6,0 \times 10^{-7} \text{ m} = 600 \text{ nm}$

Partie B

- $f_0 = \frac{W_0}{h} = \frac{2,14 \text{ eV} \times 1,60 \times 10^{-19} \text{ J/eV}}{6,63 \times 10^{-34} \text{ J s}} = 5,16 \times 10^{14} \text{ Hz}$. $f = 7,5 \times 10^{14} \text{ Hz} > f_0$, donc effet photoélectrique.
- $E_c = hf - W_0 = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J s} \times 7,5 \times 10^{14} \text{ Hz} - 3,42 \times 10^{-19} \text{ J} = 4,97 \times 10^{-19} \text{ J} - 3,42 \times 10^{-19} \text{ J} = 1,55 \times 10^{-19} \text{ J} = 0,969 \text{ eV}$
- $U_0 = \frac{E_c}{e} = \frac{1,55 \times 10^{-19} \text{ J}}{1,60 \times 10^{-19} \text{ C}} = 0,969 \text{ V}$
- L'énergie cinétique maximale ne dépend pas de l'intensité lumineuse, seulement de la fréquence. Donc E_c reste inchangée.

► **Corrigé du sujet 2**

Partie A

- $E_1 = -13,6 \text{ eV}$, $E_2 = -3,40 \text{ eV}$, $E_3 = -1,51 \text{ eV}$, $E_4 = -0,85 \text{ eV}$
- $\Delta E = E_4 - E_2 = 2,55 \text{ eV} = 4,08 \times 10^{-19} \text{ J}$
- $f = \frac{\Delta E}{h} = \frac{4,08 \times 10^{-19} \text{ J}}{6,63 \times 10^{-34} \text{ J s}} = 6,15 \times 10^{14} \text{ Hz}$; $\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3,00 \times 10^8 \text{ m/s}}{6,15 \times 10^{14} \text{ Hz}} = 4,88 \times 10^{-7} \text{ m} = 488 \text{ nm}$
- Cette transition appartient à la série de Balmer (transitions vers $n = 2$).

Partie B

- $E_c = eU = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C} \times 150 \text{ V} = 2,40 \times 10^{-17} \text{ J}$; $v = \sqrt{\frac{2E_c}{m_e}} = \sqrt{\frac{2 \times 2,40 \times 10^{-17} \text{ J}}{9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}}} = 7,26 \times 10^6 \text{ m/s}$
- $p = m_e v = 9,11 \times 10^{-31} \text{ kg} \times 7,26 \times 10^6 \text{ m/s} = 6,61 \times 10^{-24} \text{ kg m/s}$; $\lambda = \frac{h}{p} = \frac{6,63 \times 10^{-34} \text{ J s}}{6,61 \times 10^{-24} \text{ kg m/s}} = 1,00 \times 10^{-10} \text{ m} = 0,100 \text{ nm}$
- La longueur d'onde des électrons est de l'ordre de la distance interatomique dans un cristal, ce qui permet d'observer une figure de diffraction (phénomène ondulatoire).

► **Corrigé du sujet 3**

Partie A

- $\theta \approx \frac{\lambda}{b} = \frac{632,8 \times 10^{-9} \text{ m}}{0,12 \times 10^{-3} \text{ m}} = 5,27 \times 10^{-3} \text{ rad}$
- Largeur = $2\theta D = 2 \times 5,27 \times 10^{-3} \text{ rad} \times 1,80 \text{ m} = 1,90 \times 10^{-2} \text{ m} = 1,90 \text{ cm}$
- Si on double b , θ est divisé par 2, donc la largeur est divisée par 2.

Partie B

1. $f_1 = \frac{c}{\lambda_1} = \frac{3,00 \times 10^8 \text{ m/s}}{589,0 \times 10^{-9} \text{ m}} = 5,093 \times 10^{14} \text{ Hz}$; $f_2 = \frac{c}{\lambda_2} = \frac{3,00 \times 10^8 \text{ m/s}}{589,6 \times 10^{-9} \text{ m}} = 5,088 \times 10^{14} \text{ Hz}$
2. $E_1 = hf_1 = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J s} \times 5,093 \times 10^{14} \text{ Hz} = 3,377 \times 10^{-19} \text{ J} = 2,111 \text{ eV}$; $E_2 = hf_2 = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J s} \times 5,088 \times 10^{14} \text{ Hz} = 3,374 \times 10^{-19} \text{ J} = 2,109 \text{ eV}$
3. Ces deux raies sont caractéristiques du sodium car elles correspondent à des transitions entre niveaux d'énergie spécifiques de l'atome de sodium.
4. On pourrait vérifier en mesurant les longueurs d'onde avec un spectroscope de haute résolution et en les comparant aux valeurs tabulées. On pourrait aussi étudier le diagramme des niveaux d'énergie du sodium pour identifier les transitions correspondantes.

La radioactivité

La radioactivité est un phénomène naturel ou artificiel par lequel certains noyaux atomiques instables se transforment spontanément en d'autres noyaux, en émettant des particules et de l'énergie. Découverte à la fin du XIX^e siècle par Henri Becquerel, puis étudiée par Pierre et Marie Curie, elle est à la base de nombreuses applications en médecine (radiothérapie, imagerie), en datation (archéologie, géologie) et en production d'énergie (centrales nucléaires). Ce chapitre présente les lois fondamentales qui régissent la stabilité des noyaux, les différents types de radioactivité, la cinétique de la désintégration, ainsi que les réactions nucléaires provoquées.

10.1 Le noyau atomique et sa stabilité

10.1.1 Constituants du noyau

Le noyau atomique est constitué de **nucléons** : les **protons** (charge $+e$) et les **neutrons** (charge nulle). Un noyau est représenté par ${}^A_Z\text{X}$, où :

- Z : numéro atomique (nombre de protons) ;
- A : nombre de masse (nombre de nucléons) ;
- $N = A - Z$: nombre de neutrons.

Définition Isotopes

Des isotopes sont des noyaux ayant le même nombre de protons Z mais des nombres de masse A différents (donc des nombres de neutrons différents). Par exemple, le carbone possède trois isotopes naturels : ${}^{12}_6\text{C}$, ${}^{13}_6\text{C}$ et ${}^{14}_6\text{C}$.

10.1.2 Stabilité nucléaire et diagramme (N, Z)

La stabilité d'un noyau dépend de l'équilibre entre la répulsion électrostatique des protons et l'attraction nucléaire forte qui lie les nucléons. Les noyaux stables se situent dans une bande étroite appelée **vallée de stabilité** sur le diagramme (N, Z) .

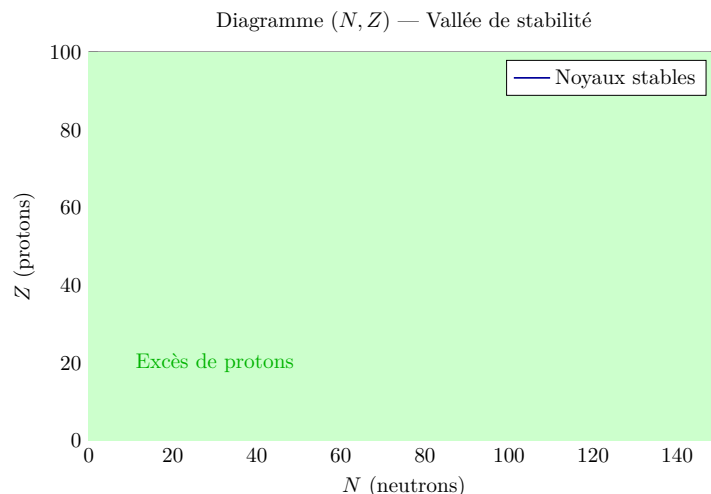


Diagramme (N, Z) montrant la vallée de stabilité (bande bleue). Les noyaux instables se désintègrent par radioactivité β^- (excès de neutrons) ou β^+ (excès de protons).

Propriété Stabilité

Un noyau est d'autant plus stable que son énergie de liaison par nucléon est élevée. Les noyaux les plus stables se situent autour du fer (${}^{56}_{26}\text{Fe}$).

10.2 Les différents types de radioactivité

10.2.1 Lois de conservation (Soddy)

Lors d'une désintégration radioactive, deux grandeurs se conservent :

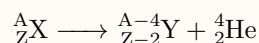
- le nombre de masse A ;
- la charge électrique Z .

Ces lois permettent d'écrire l'équation de la réaction nucléaire.

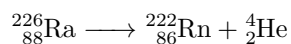
10.2.2 Radioactivité α

Définition Radioactivité alpha

Un noyau instable émet une particule α , qui est un noyau d'hélium ${}^4_2\text{He}$. La réaction s'écrit :



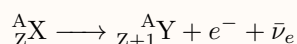
Exemple. Le radium ${}^{226}_{88}\text{Ra}$ se désintègre en radon ${}^{222}_{86}\text{Rn}$:



10.2.3 Radioactivité β^-

Définition Radioactivité bêta moins

Un neutron se transforme en proton avec émission d'un électron β^- et d'un antineutrino $\bar{\nu}_e$:



noyaux présents :

$$\frac{dN}{dt} = -\lambda N$$

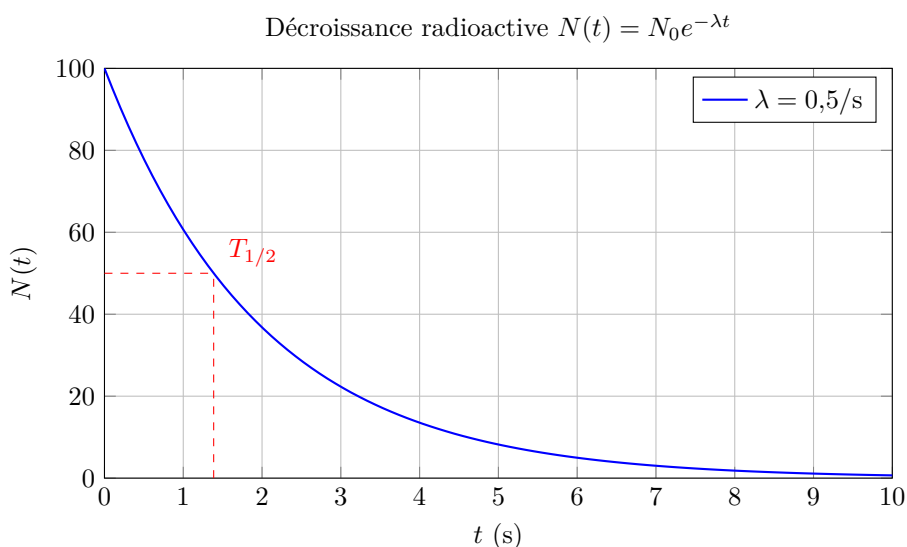
où λ est la **constante radioactive** (en 1/s).

Loi *Loi de décroissance exponentielle*

La solution de l'équation différentielle est :

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$$

où N_0 est le nombre de noyaux à $t = 0$.



Courbe de décroissance exponentielle. La demi-vie $T_{1/2}$ est le temps au bout duquel la moitié des noyaux se sont désintégrés.

10.4.2 Demi-vie

Définition Demi-vie

La demi-vie $T_{1/2}$ (ou période radioactive) est le temps nécessaire pour que la moitié des noyaux initialement présents se désintègre. Elle est liée à λ par :

$$T_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}$$

10.4.3 Activité

Définition Activité

L'activité $A(t)$ d'un échantillon est le nombre de désintégrations par seconde :

$$A(t) = -\frac{dN}{dt} = \lambda N(t) = A_0 e^{-\lambda t}$$

L'unité est le **becquerel** (Bq) : $1 \text{ Bq} = 1/\text{s}$.

10.4.4 Datation radioactive

La datation par le carbone 14 repose sur la mesure de l'activité résiduelle d'un échantillon organique. En comparant l'activité actuelle A à l'activité initiale A_0 (celle d'un organisme vivant), on détermine l'âge t :

$$t = \frac{1}{\lambda} \ln \left(\frac{A_0}{A} \right) = \frac{T_{1/2}}{\ln 2} \ln \left(\frac{A_0}{A} \right)$$

Exemple. Un fragment de bois fossile a une activité de 0,23 Bq par gramme de carbone, alors qu'un arbre vivant a une activité de 0,23 Bq par gramme. Sachant que $T_{1/2}({}^{14}\text{C}) = 5730$ ans, on trouve :

$$t = \frac{5730}{\ln 2} \ln \left(\frac{0.23}{0.23} \right) = 0$$

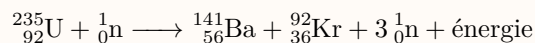
L'échantillon est donc contemporain (cas fictif où l'activité n'a pas diminué).

10.5 Réactions nucléaires provoquées

10.5.1 Fission nucléaire

Définition Fission

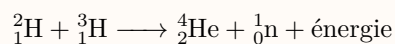
La fission est la rupture d'un noyau lourd (comme l'uranium ${}^{235}_{92}\text{U}$) en deux noyaux plus légers, sous l'impact d'un neutron, avec libération d'énergie et de neutrons :



10.5.2 Fusion nucléaire

Définition Fusion

La fusion est l'union de deux noyaux légers pour former un noyau plus lourd, avec libération d'énergie. Par exemple, la fusion du deutérium et du tritium :



10.5.3 Énergie de liaison et défaut de masse

Définition Défaut de masse

La masse d'un noyau ${}^A_Z\text{X}$ est inférieure à la somme des masses de ses nucléons isolés. Le défaut de masse Δm est :

$$\Delta m = Zm_p + (A - Z)m_n - m_{\text{noyau}}$$

où m_p et m_n sont les masses du proton et du neutron.

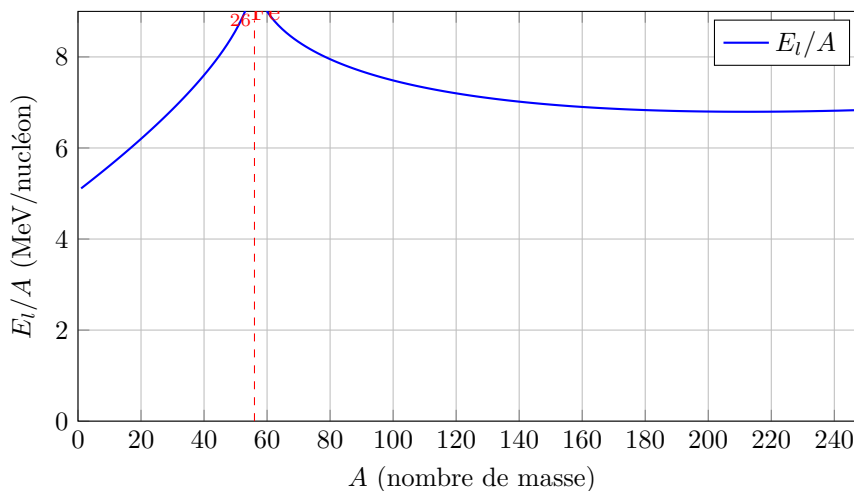
Loi Énergie de liaison

L'énergie de liaison E_l est l'énergie qu'il faut fournir pour dissocier le noyau en ses nucléons. Elle est donnée par la relation d'Einstein :

$$E_l = \Delta m \cdot c^2$$

où $c = 3,00 \times 10^8$ m/s.

Courbe d'Aston — Énergie de liaison par nucléon



l'énergie de liaison par nucléon est maximale pour le fer $^{56}_{26}\text{Fe}$. Les noyaux légers (fusion) et lourds (fission) peuvent libérer de l'énergie en se rapprochant de la configuration la plus stable.

À retenir

La fission et la fusion libèrent de l'énergie car les noyaux produits ont une énergie de liaison par nucléon plus élevée que les noyaux de départ. La fusion libère davantage d'énergie par unité de masse que la fission.

10.6 L'essentiel à retenir

L'essentiel du chapitre

Lois de conservation (Soddy) : A et Z se conservent dans toute réaction nucléaire.

Types de radioactivité

- α : $^A_Z\text{X} \longrightarrow ^{A-4}_{Z-2}\text{Y} + ^4_2\text{He}$
- β^- : $^A_Z\text{X} \longrightarrow ^A_{Z+1}\text{Y} + e^- + \bar{\nu}_e$
- β^+ : $^A_Z\text{X} \longrightarrow ^A_{Z-1}\text{Y} + e^+ + \nu_e$
- γ : $^A_Z\text{X}^* \longrightarrow ^A_Z\text{X} + \gamma$

Loi de décroissance : $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$, $T_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}$, $A(t) = \lambda N(t)$.

Énergie nucléaire : $E_l = \Delta m \cdot c^2$, avec $\Delta m = Zm_p + (A - Z)m_n - m_{\text{noyau}}$.

Applications : datation (^{14}C), fission (centrales), fusion (étoiles).

Unités : λ en $1/\text{s}$, $T_{1/2}$ en secondes (ou années), A en becquerels (Bq), E_l en joules ou MeV ($1 \text{ MeV} = 1,60 \times 10^{-13} \text{ J}$).

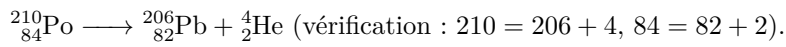
10.7 Méthodes & savoir-faire

Méthode : Écrire une équation de désintégration

Utiliser les lois de conservation de A et Z . Identifier le type de radioactivité d'après la particule émise (α , β^- , β^+ , γ).

Exemple. Le polonium $^{210}_{84}\text{Po}$ se désintègre en émettant une particule α . Écrire l'équation.

► **Corrigé de la méthode**



Méthode : Calculer la constante radioactive et la demi-vie

Utiliser $T_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}$ ou $\lambda = \frac{\ln 2}{T_{1/2}}$.

Exemple. Le césium $^{137}_{55}\text{Cs}$ a une demi-vie de 30 ans. Calculer λ en 1/s.

► **Corrigé de la méthode**

$$\lambda = \frac{\ln 2}{30 \times 365 \times 24 \times 3600} \approx 7,33 \times 10^{-10} / \text{s}.$$

Méthode : Utiliser la loi de décroissance

Pour trouver $N(t)$ ou t , appliquer $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$.

Exemple. Un échantillon contient initialement $N_0 = 1,0 \times 10^{20}$ noyaux de $^{60}_{27}\text{Co}$ ($T_{1/2} = 5,27$ ans). Combien reste-t-il après 10 ans ?

► **Corrigé de la méthode**

$$\lambda = \frac{\ln 2}{5,27} \approx 0,1316 \text{ an}^{-1}, N(10) = 1,0 \times 10^{20} \times e^{-0,1316 \times 10} \approx 2,68 \times 10^{19} \text{ noyaux}.$$

Méthode : Calculer l'activité

$A(t) = \lambda N(t)$. Attention aux unités : λ en 1/s donne A en Bq.

Exemple. Pour l'échantillon précédent, calculer l'activité initiale.

► **Corrigé de la méthode**

$$\lambda = \frac{\ln 2}{5,27 \times 365 \times 24 \times 3600} \approx 4,17 \times 10^{-9} / \text{s}, A_0 = \lambda N_0 = 4,17 \times 10^{-9} / \text{s} \times 1,0 \times 10^{20} = 4,17 \times 10^{11} \text{ Bq}.$$

Méthode : Dater un échantillon

Utiliser $t = \frac{T_{1/2}}{\ln 2} \ln \left(\frac{A_0}{A} \right)$.

Exemple. Un échantillon de bois ancien a une activité de 0,115 Bq par gramme de carbone, alors qu'un arbre vivant a 0,230 Bq par gramme. $T_{1/2}(^{14}\text{C}) = 5730$ ans. Quel est l'âge ?

► **Corrigé de la méthode**

$$t = \frac{5730}{\ln 2} \ln \left(\frac{0,230}{0,115} \right) = \frac{5730}{0,693} \times \ln 2 = 5730 \text{ ans}.$$

Méthode : Calculer l'énergie de liaison

$\Delta m = Zm_p + (A - Z)m_n - m_{\text{noyau}}$, puis $E_l = \Delta m \cdot c^2$.

Exemple. Pour ^4_2He , $m_{\text{noyau}} = 4,0015 \text{ u}$, $m_p = 1,0073 \text{ u}$, $m_n = 1,0087 \text{ u}$. Calculer E_l en MeV.

► **Corrigé de la méthode**

$$\Delta m = 2 \times 1,0073 + 2 \times 1,0087 - 4,0015 = 0,0305 \text{ u}. 1 \text{ u} = 931,5 \text{ MeV}/c_0^2, \text{ donc } E_l = 0,0305 \times 931,5 \approx 28,4 \text{ MeV}.$$

Méthode : Distinguer fission et fusion

La fission concerne les noyaux lourds ($A > 200$), la fusion les noyaux légers ($A < 20$). Les deux libèrent de l'énergie.

Exemple. Identifier : ${}^{235}_{92}\text{U} + {}^1_0\text{n} \longrightarrow {}^{141}_{56}\text{Ba} + {}^{92}_{36}\text{Kr} + 3 {}^1_0\text{n}$.

► **Corrigé de la méthode**

C'est une fission car un noyau lourd se scinde en deux noyaux moyens.

10.8 Exercices d'application

► Équations de désintégration

Exercice 1

★ Écrire l'équation de désintégration α du radium ${}^{226}_{88}\text{Ra}$.

Exercice 2

★ Le thorium ${}^{234}_{90}\text{Th}$ se désintègre par émission β^- . Écrire l'équation.

Exercice 3

★★ Le sodium ${}^{22}_{11}\text{Na}$ se désintègre par β^+ . Écrire l'équation et identifier le noyau fils.

► Loi de décroissance

Exercice 4

★ Un échantillon contient $N_0 = 5,0 \times 10^{18}$ noyaux de ${}^{131}_{53}\text{I}$ ($T_{1/2} = 8,02$ jours). Calculer λ en $1/\text{s}$.

Exercice 5

★★ Pour l'échantillon précédent, calculer $N(t)$ après 24 jours.

Exercice 6

★★ L'activité initiale d'un échantillon de ${}^{60}_{27}\text{Co}$ est $A_0 = 1,0 \times 10^9$ Bq. $T_{1/2} = 5,27$ ans. Calculer l'activité après 10 ans.

► Datation

Exercice 7

★★ Un fossile a une activité ${}^{14}\text{C}$ de 0,0575 Bq par gramme de carbone. $T_{1/2} = 5730$ ans, $A_0 = 0,230$ Bq. Quel est son âge ?

Exercice 8

★★★ Un échantillon de bois ancien a une activité de 0,028 75 Bq par gramme. Déterminer son âge.

► Énergie de liaison

Exercice 9

★★ Calculer le défaut de masse et l'énergie de liaison de ${}^{12}_6\text{C}$. Données : $m_{{}^{12}\text{C}} = 12,0000$ u, $m_p = 1,0073$ u, $m_n = 1,0087$ u, $1\text{u} = 931,5 \text{ MeV}/c_0^2$.

Exercice 10

★★★ Pour ${}^{235}_{92}\text{U}$, $m = 235,0439$ u. Calculer E_l par nucléon.

► Fission et fusion

Exercice 11

★★ Écrire l'équation de fission de ${}^{235}_{92}\text{U}$ avec un neutron donnant ${}^{141}_{56}\text{Ba}$ et ${}^{92}_{36}\text{Kr}$. Combien de neutrons sont émis ?

Exercice 12

★★★ La fusion ${}^2_1\text{H} + {}^3_1\text{H} \longrightarrow {}^4_2\text{He} + {}^1_0\text{n}$ libère 17,6 MeV. Calculer l'énergie libérée par nucléon de deutérium.

10.9 Exercices d'entraînement

► Équations de désintégration

Exercice 13

★ Compléter : ${}^{238}_{92}\text{U} \longrightarrow {}^{234}_{90}\text{Th} + ?$.

Exercice 14

★★ Le bismuth ${}^{210}_{83}\text{Bi}$ se désintègre par β^- . Écrire l'équation.

Exercice 15

★★ Le carbone ${}^{11}_6\text{C}$ se désintègre par β^+ . Écrire l'équation.

Exercice 16

★ Identifier le type de radioactivité : ${}^{60}_{27}\text{Co} \longrightarrow {}^{60}_{28}\text{Ni} + e^- + \bar{\nu}_e$.

Exercice 17

★★ Le polonium ${}^{210}_{84}\text{Po}$ émet une particule α . Quel est le noyau fils ?

► Loi de décroissance

Exercice 18

★★ Un échantillon de ${}^{99}_{43}\text{Tc}$ ($T_{1/2} = 6,01 \text{ h}$) contient $N_0 = 2,0 \times 10^{15}$ noyaux. Calculer N après 12 h.

Exercice 19

★★ L'activité d'un échantillon de ${}^{131}_{53}\text{I}$ est $A = 3,0 \times 10^6 \text{ Bq}$ après 16 jours. $T_{1/2} = 8,02$ jours. Calculer A_0 .

Exercice 20

★★★ Un échantillon radioactif a une activité de 500 Bq à $t = 0$ et de 125 Bq après 12 h. Calculer $T_{1/2}$.

Exercice 21

★★ Le radon ${}^{222}_{86}\text{Rn}$ a $T_{1/2} = 3,82$ jours. Quelle fraction reste après 10 jours ?

► Datation

Exercice 22

★★ Un os fossile a une activité ${}^{14}\text{C}$ de 0,0115 Bq par gramme. $A_0 = 0,230 \text{ Bq}$. Quel est son âge ?

Exercice 23

★★★ Un échantillon de charbon de bois a une activité de 0,046 Bq par gramme. Déterminer l'âge.

► Énergie de liaison

Exercice 24

★★ Calculer E_l pour ${}^{56}_{26}\text{Fe}$ ($m = 55,9349 \text{ u}$).

Exercice 25

★★★ Comparer E_l/A pour ${}^4_2\text{He}$ et ${}^{235}_{92}\text{U}$.

► Fission et fusion

Exercice 26

★★ Écrire l'équation de fission de ${}^{235}_{92}\text{U}$ avec un neutron donnant ${}^{94}_{38}\text{Sr}$ et ${}^{139}_{54}\text{Xe}$.

Exercice 27

★★★ La fusion de ${}^2_1\text{H}$ et ${}^3_1\text{H}$ libère 17,6 MeV. Combien de fusions sont nécessaires pour produire 1 kW h ?

Exercice 28

★★ Expliquer pourquoi la fusion est plus difficile à réaliser que la fission sur Terre.

10.10 Sujets type Baccalauréat

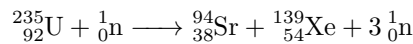
Sujet 1 — type Baccalauréat (*Datation au carbone 14*)

Un fragment de bois fossile est découvert lors de fouilles archéologiques à Yaoundé. On mesure son activité ^{14}C : $A = 0,0575 \text{ Bq}$ par gramme de carbone. L'activité d'un organisme vivant est $A_0 = 0,230 \text{ Bq}$ par gramme. La demi-vie du ^{14}C est $T_{1/2} = 5730 \text{ ans}$.

- 1) Définir la demi-vie.
- 2) Calculer la constante radioactive λ du ^{14}C en an^{-1} .
- 3) Déterminer l'âge du fossile.
- 4) Si l'incertitude sur la mesure de A est de $\pm 5 \%$, donner un encadrement de l'âge.

Sujet 2 — type Baccalauréat (*Énergie de fission*)

Dans une centrale nucléaire, la fission de l'uranium $^{235}_{92}\text{U}$ est utilisée. Une réaction possible est :



Données : $m(^{235}_{92}\text{U}) = 235,0439 \text{ u}$, $m(^{94}_{38}\text{Sr}) = 93,9154 \text{ u}$, $m(^{139}_{54}\text{Xe}) = 138,9188 \text{ u}$, $m_n = 1,0087 \text{ u}$, $1 \text{ u} = 931,5 \text{ MeV}/c_0^2$.

- 1) Vérifier la conservation du nombre de masse et de la charge.
- 2) Calculer le défaut de masse Δm de la réaction en unité de masse atomique.
- 3) En déduire l'énergie libérée par une fission en MeV, puis en joules.
- 4) Une centrale fournit une puissance électrique de 900 MW avec un rendement de 33 %. Calculer la masse d'uranium consommée par jour.

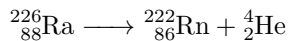
Sujet 3 — type Baccalauréat (*Famille radioactive*)

On considère la famille radioactive du thorium $^{232}_{90}\text{Th}$. Le thorium se désintègre par α en radium $^{228}_{88}\text{Ra}$, qui lui-même se désintègre par β^- en actinium $^{228}_{89}\text{Ac}$.

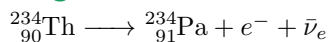
- 1) Écrire les équations de ces deux désintégrations.
- 2) L'actinium se désintègre à son tour par β^- . Écrire l'équation et identifier le noyau fils.
- 3) Le noyau fils précédent se désintègre par α . Écrire l'équation.
- 4) Montrer que le thorium $^{232}_{90}\text{Th}$ et le plomb $^{208}_{82}\text{Pb}$ sont reliés par une série de désintégrations. Combien de désintégrations α et β sont nécessaires ?

10.11 Corrigés

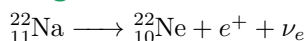
► Corrigé de l'exercice 1



► Corrigé de l'exercice 2



► Corrigé de l'exercice 3



► Corrigé de l'exercice 4

$$\lambda = \frac{\ln 2}{8,02 \times 24 \times 3600} \approx 1,00 \times 10^{-6} / \text{s}$$

► Corrigé de l'exercice 5

$$\lambda = \frac{\ln 2}{8,02} \approx 0,0864 / \text{d}, N(24) = 5,0 \times 10^{18} \times e^{-0,0864 \times 24} \approx 6,25 \times 10^{17}$$

► Corrigé de l'exercice 6

$$\lambda = \frac{\ln 2}{5,27} \approx 0,1316 \text{ an}^{-1}, A(10) = 1,0 \times 10^9 \text{ Bq} \times e^{-0,1316 \times 10} \approx 2,68 \times 10^8 \text{ Bq}$$

► Corrigé de l'exercice 7

$$t = \frac{5730}{\ln 2} \ln \left(\frac{0.230}{0.0575} \right) = \frac{5730}{0.693} \times \ln 4 \approx 11\,460 \text{ ans}$$

► Corrigé de l'exercice 8

$$t = \frac{5730}{\ln 2} \ln \left(\frac{0.230}{0.02875} \right) = \frac{5730}{0.693} \times \ln 8 \approx 17\,190 \text{ ans}$$

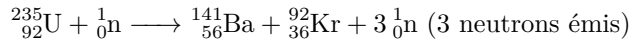
► Corrigé de l'exercice 9

$$\Delta m = 6 \times 1.0073 + 6 \times 1.0087 - 12.0000 = 0.0960 \text{ u}, E_l = 0.0960 \times 931.5 \approx 89.4 \text{ MeV}$$

► Corrigé de l'exercice 10

$$\Delta m = 92 \times 1.0073 + 143 \times 1.0087 - 235.0439 = 1.9150 \text{ u}, E_l = 1.9150 \times 931.5 \approx 1784 \text{ MeV}, E_l/A \approx 7.59 \text{ MeV/nucléon}$$

► Corrigé de l'exercice 11



► Corrigé de l'exercice 12

$$\text{Énergie par nucléon de deutérium} : \frac{17.6}{2} = 8.8 \text{ MeV/nucléon}$$

► Corrigé du sujet 1

1. La demi-vie est le temps au bout duquel la moitié des noyaux initialement présents se sont désintégrés.
 2. $\lambda = \frac{\ln 2}{5730} \approx 1.21 \times 10^{-4} \text{ an}^{-1}$ 3. $t = \frac{5730}{\ln 2} \ln \left(\frac{0.230}{0.0575} \right) = 11\,460 \text{ ans}$ 4. $A_{\min} = 0.0575 \times 0.95 = 0.0546 \text{ Bq}$,
 $A_{\max} = 0.0575 \times 1.05 = 0.0604 \text{ Bq}$; $t_{\min} = \frac{5730}{\ln 2} \ln \left(\frac{0.230}{0.0604} \right) \approx 10\,900 \text{ ans}$, $t_{\max} = \frac{5730}{\ln 2} \ln \left(\frac{0.230}{0.0546} \right) \approx 12\,000 \text{ ans}$.

► Corrigé du sujet 2

1. $A : 235 + 1 = 94 + 139 + 3 = 236$; $Z : 92 + 0 = 38 + 54 + 0 = 92$. 2. $\Delta m = (235.0439 + 1.0087) - (93.9154 + 138.9188 + 3 \times 1.0087) = 0.1866 \text{ u}$ 3. $E = 0.1866 \times 931.5 \approx 173.8 \text{ MeV} = 173.8 \times 1.60e - 13 \approx 2.78 \times 10^{-11} \text{ J}$ 4. Puissance thermique : $P_{\text{th}} = \frac{900}{0.33} \approx 2727 \text{ MW}$; énergie par jour : $E_{\text{jour}} = 2727 \times 10^6 \times 24 \times 3600 \approx 2.36 \times 10^{14} \text{ J}$; nombre de fissions : $N = \frac{2.36e14}{2.78e-11} \approx 8.49 \times 10^{24}$; masse : $m = \frac{8.49e24 \times 235.0439 \times 1.66e-27}{1000} \approx 3.31 \text{ kg}$.

► Corrigé du sujet 3

1. ${}_{90}^{232}\text{Th} \longrightarrow {}_{88}^{228}\text{Ra} + {}_2^4\text{He}$; ${}_{88}^{228}\text{Ra} \longrightarrow {}_{89}^{228}\text{Ac} + e^- + \bar{\nu}_e$ 2. ${}_{89}^{228}\text{Ac} \longrightarrow {}_{90}^{228}\text{Th} + e^- + \bar{\nu}_e$ 3. ${}_{90}^{228}\text{Th} \longrightarrow {}_{88}^{224}\text{Ra} + {}_2^4\text{He}$ 4. Pour passer de ${}_{90}^{232}\text{Th}$ à ${}_{82}^{208}\text{Pb}$, il faut perdre 24 nucléons et 8 protons. Chaque α perd 4 nucléons et 2 protons, chaque β ne change pas A mais augmente Z de 1. Soit x désintégrations α et y β : $4x = 24 \Rightarrow x = 6$; $2x - y = 8 \Rightarrow y = 4$. Il faut 6 α et 4 β .